

FINI L'EAU VERTE

Le guide complet de l'entretien de piscine

Eau cristalline toute la saison · Zéro stress · 20 min par semaine

✓ pH maîtrisé

✓ Filtration optimale

✓ Algues éradiquées

✓ Hivernage réussi

20 chapitres

de contenu expert

7 parties

progressives

160 pages

de formation

Table des matières

INTRODUCTION

PARTIE 1 – LES FONDATIONS (COMPRENDRE AVANT D'AGIR)

Comprendre le fonctionnement global d'une piscine	
L'équilibre de l'eau (pH, alcalinité, dureté)	
Les types de piscines et leurs contraintes spécifiques	

PARTIE 2 – LA FILTRATION : 80 % DU TRAVAIL

Pourquoi la filtration est plus importante que les produits	
Les différents systèmes de filtration	

PARTIE 3 – FINI L'EAU VERTE (DIAGNOSTIC & TRAITEMENTS)

Comprendre l'eau verte et les algues	
Diagnostic précis de l'eau verte	
Traitement choc pas à pas (méthode pro)	
Cas complexes et récurrents	

PARTIE 4 – ENTRETIEN RÉGULIER SANS STRESS

Routine hebdomadaire (20 minutes chrono)	
Entretien mensuel et saisonnier	

PARTIE 5 — L'HIVERNAGE

L'hivernage expliqué simplement	
Hivernage passif étape par étape	
Hivernage actif étape par étape	

Sortie d'hivernage sans eau verte

PARTIE 6 — PRODUITS, ERREURS ET OPTIMISATION

Les produits indispensables (et ceux à éviter)

Les erreurs les plus fréquentes

Astuces de professionnels

PARTIE 7 — FAQ ET DÉPANNAGE RAPIDE

Questions fréquentes

CONCLUSION

INTRODUCTION

Le cauchemar de l'eau verte : un samedi matin que vous n'oublierez jamais

C'est un samedi matin de juin. Vous soulevez la bâche de votre piscine, impatient d'inaugurer la saison estivale. Et là, c'est le choc : l'eau cristalline que vous aviez laissée quelques semaines plus tôt s'est transformée en un marécage verdâtre et opaque. Votre estomac se serre. Les invités arrivent demain pour le barbecue. Votre conjoint vous lance ce regard qui signifie « je te l'avais bien dit ». Et vous, vous êtes là, debout au bord du bassin, complètement démuni.

Vous forcez au magasin de piscine. Le vendeur vous vend pour 150 euros de produits aux noms mystérieux. Vous versez tout ça dans l'eau en croisant les doigts. Lundi matin, rien n'a changé. L'eau est toujours aussi verte. Vous appelez un pisciniste qui vous annonce une intervention à 300 euros, disponible dans trois semaines. Bienvenue dans le cauchemar de l'eau verte.

Cette scène, des milliers de propriétaires de piscine la vivent chaque année. Certains vont jusqu'à envisager de combler leur bassin. D'autres dépensent des fortunes en traitements qui ne règlent jamais vraiment le problème. La piscine, ce rêve de détente et de convivialité, devient une source de stress permanente et un gouffre financier.

Mais voici la bonne nouvelle : ce n'est pas une fatalité. L'eau verte, les parois glissantes, le fond sablonneux, les yeux qui piquent, tous ces problèmes ont des causes précises et des solutions simples. Le véritable problème, c'est que personne ne vous a jamais expliqué les bases de manière claire et accessible.

Pourquoi 80 % des problèmes de piscine viennent des mêmes erreurs

Après avoir accompagné des centaines de propriétaires de piscine et analysé des milliers de situations problématiques, un constat s'impose : la grande majorité des problèmes proviennent d'un nombre étonnamment restreint d'erreurs.

L'erreur numéro un : négliger le pH. La plupart des gens achètent du chlore en pensant que c'est suffisant. Mais si votre pH est déséquilibré, vous pouvez verser tout le chlore du monde, il ne sera jamais efficace. C'est comme essayer de laver votre linge avec de la lessive de qualité mais dans de l'eau bouillante : le produit est bon, mais les conditions ne permettent pas qu'il agisse correctement.

L'erreur numéro deux : traiter les symptômes au lieu des causes. L'eau est verte ? On ajoute du chlore. L'eau est trouble ? On ajoute du floculant. Mais personne ne se demande pourquoi l'eau est devenue verte ou trouble. Résultat : le problème revient systématiquement quelques jours ou semaines plus tard, et vous entrez dans un cycle infernal de traitements coûteux et inefficaces.

L'erreur numéro trois : sous-estimer l'importance de la filtration. Beaucoup de propriétaires pensent que la chimie fait tout le travail. En réalité, la filtration représente 80 % de la qualité de votre eau. Un système de filtration mal réglé ou insuffisamment utilisé ne pourra jamais être compensé par des produits chimiques, aussi puissants soient-ils.

L'erreur numéro quatre : suivre des conseils contradictoires. Le beau-frère dit qu'il faut choquer au chlore, le vendeur du magasin recommande un traitement à l'oxygène actif, le voisin jure que seul le sel fonctionne, et sur Internet, vous trouvez dix méthodes différentes. Sans cadre de compréhension, impossible de faire le tri entre les bons et les mauvais conseils.

L'erreur numéro cinq : négliger la prévention. La plupart des interventions se font en mode pompier, quand le problème est déjà installé. Or, une piscine bien entretenue de manière préventive demande infiniment moins de temps, d'argent et d'énergie qu'une piscine qu'on laisse dériver avant d'intervenir en urgence.

Ces cinq erreurs, à elles seules, expliquent la quasi-totalité des difficultés que rencontrent les propriétaires de piscine. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous les comprenez, vous savez exactement quoi faire pour les éviter. Et c'est précisément ce que ce guide va vous apprendre.

À qui s'adresse ce guide

Ce livre a été écrit pour vous si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations

Vous êtes nouveau propriétaire de piscine. Vous venez d'acheter une maison avec piscine ou vous venez d'en faire installer une. Vous ne savez pas par où commencer et vous avez peur de faire des erreurs coûteuses. Vous aimeriez comprendre les bases sans avoir à déchiffrer des manuels techniques incompréhensibles.

Vous galérez depuis des années. Votre piscine vous pose problème chaque saison. Vous multipliez les achats de produits, vous passez un temps fou à essayer de rattraper une eau qui verdit régulièrement, et vous en avez assez de cette situation. Vous voulez enfin comprendre ce qui ne va pas et sortir de ce cycle infernal.

Vous voulez devenir autonome. Vous en avez assez de dépendre d'un pisciniste pour chaque petit problème. Vous voulez être capable d'analyser une situation, de poser le bon diagnostic et d'appliquer la bonne solution par vous-même. Vous voulez reprendre le contrôle.

Vous cherchez à optimiser vos dépenses. Entre les produits chimiques, l'électricité pour la filtration, l'eau ajoutée, et les interventions de professionnels, votre piscine vous coûte une fortune. Vous voulez comprendre comment réduire ces coûts sans sacrifier la qualité de l'eau.

Ce guide s'adresse aux débutants comme aux propriétaires ayant déjà quelques années d'expérience. Aucune connaissance préalable en chimie n'est requise. Tout est expliqué avec des mots simples, des exemples concrets et des analogies du quotidien. Si vous savez lire une notice de médicament ou suivre une recette de cuisine, vous avez toutes les compétences nécessaires pour maîtriser l'entretien de votre piscine.

En revanche, si vous cherchez un manuel technique ultra-spécialisé sur les systèmes de traitement automatique haut de gamme ou si vous gérez une piscine publique olympique, ce guide n'est probablement pas fait pour vous. Nous nous concentrons ici sur les piscines résidentielles privées, qu'elles soient enterrées, semi-enterrées ou hors-sol.

Ce que ce livre va changer concrètement dans votre vie

À la fin de votre lecture et après avoir appliqué les principes de ce guide, voici ce qui aura changé :

Vous comprendrez enfin ce qui se passe dans votre piscine. Le pH, le chlore, l'alcalinité, la filtration ne seront plus des concepts mystérieux. Vous saurez exactement à quoi ils servent, comment ils interagissent entre eux, et pourquoi ils sont importants. Cette compréhension vous donnera une confiance totale dans vos actions.

Vous saurez diagnostiquer n'importe quel problème. Eau verte, eau trouble, parois glissantes, irritation des yeux, vous serez capable d'identifier la cause en quelques minutes et d'appliquer la solution adaptée. Plus besoin de chercher désespérément sur Internet ou d'appeler un professionnel à chaque fois.

Vous diviserez par deux votre temps d'entretien. En travaillant intelligemment plutôt qu'en mode réaction, vous passerez de plusieurs heures par semaine à 20 minutes chrono. L'entretien préventif prend infiniment moins de temps que la gestion permanente de problèmes.

Vous réduirez drastiquement vos dépenses. En achetant uniquement les produits nécessaires, en les dosant correctement, et en évitant les traitements de rattrapage coûteux, vous économiserez facilement plusieurs centaines d'euros par an. Certains de nos lecteurs rapportent des économies allant jusqu'à 1000 euros annuellement.

Vous profiterez enfin de votre piscine. Au lieu de la voir comme une corvée ou une source d'angoisse, votre piscine redeviendra ce pourquoi vous l'avez voulue : un espace de détente, de plaisir et de partage. Imaginez pouvoir vous baigner quand vous le souhaitez, sans jamais vous demander si l'eau est correcte.

Vous gagnerez en sérénité. Vous ne vivrez plus dans la peur que l'eau vire au vert pendant vos vacances. Vous ne paniquerez plus à l'approche d'un week-end avec des invités. Vous aurez mis en place une routine simple et efficace qui rend les problèmes quasi impossibles.

Ce guide n'est pas une promesse de solution miracle. Il demande que vous preniez le temps de lire, de comprendre, et de mettre en pratique. Mais l'investissement en vaut largement la peine : quelques heures de lecture pour des années de tranquillité.

Comment lire ce guide

Ce livre a été conçu pour s'adapter à votre situation et à votre façon d'apprendre.

Approche progressive (recommandée pour les débutants). Si vous débutez ou si vous voulez vraiment comprendre en profondeur, nous vous recommandons de lire le guide du début à la fin, dans l'ordre. Chaque chapitre s'appuie sur les connaissances acquises dans les précédents. Cette approche vous donnera une compréhension solide et durable.

Les premiers chapitres posent les bases : qu'est-ce que l'équilibre de l'eau, comment fonctionne la filtration, quels sont les différents types de traitement. Les chapitres suivants vous montrent comment passer à l'action : établir votre routine, gérer les situations courantes, anticiper les problèmes saisonniers. Les derniers chapitres couvrent les aspects plus avancés et l'optimisation.

Approche par problème (pour une solution rapide). Si vous êtes en pleine crise d'eau verte ou si vous devez résoudre un problème urgent, allez directement au chapitre correspondant. Chaque section problème contient une check-list d'actions immédiates suivie d'explications sur les causes pour éviter la récurrence.

L'index en fin d'ouvrage vous permet de trouver rapidement n'importe quel sujet. Mais nous vous encourageons vivement à revenir lire les chapitres fondamentaux dès que vous aurez résolu votre urgence. Sinon, vous risquez de retomber dans les mêmes problèmes.

Les outils du guide. Tout au long du livre, vous trouverez différents types d'encadrés pour faciliter votre apprentissage :

- Les points clés résument l'essentiel à retenir de chaque section
- Les erreurs à éviter vous alertent sur les pièges classiques
- Les astuces pratiques vous donnent des raccourcis et des conseils d'initiés
- Les check-lists vous offrent des plans d'action étape par étape
- Les tableaux de référence rassemblent les informations utiles au quotidien

N'hésitez pas à annoter le livre, à corner les pages importantes, à surligner ce qui vous concerne particulièrement. Ce guide est fait pour être utilisé, pas pour rester immaculé sur une étagère.

Philosophie : comprendre pour ne plus subir

Ce guide repose sur une conviction profonde : vous n'avez pas besoin d'être un expert en chimie ou un professionnel de la piscine pour maintenir une eau parfaite toute l'année. Ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre quelques principes fondamentaux et de développer les bons réflexes.

La plupart des guides et des vendeurs vous donnent des instructions à suivre aveuglément : versez X grammes de ceci, ajoutez Y litres de cela. Le problème, c'est que dès que votre situation s'écarte légèrement du scénario prévu, vous êtes perdu. Vous ne savez pas adapter les consignes, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas comme prévu.

Notre approche est radicalement différente. Nous voulons que vous compreniez le « pourquoi » derrière chaque action. Pourquoi le pH est-il si important ? Parce qu'il conditionne l'efficacité du chlore. Pourquoi faut-il filtrer longtemps en été ? Parce que les bactéries se multiplient plus vite avec la chaleur. Pourquoi un traitement choc ne suffit-il pas toujours ? Parce que si le fond du problème est un filtre encrassé, aucun produit ne compensera.

Une fois que vous comprenez ces mécanismes, tout devient logique. Vous n'appliquez plus des recettes toutes faites, vous raisonnez. Face à une situation nouvelle, vous êtes capable d'analyser ce qui se passe et de trouver la solution adaptée.

Cette philosophie du « comprendre pour agir » a un autre avantage majeur : elle vous libère de la dépendance. Vous n'êtes plus à la merci d'un vendeur qui cherche à vous vendre le produit miracle du moment. Vous savez faire le tri entre ce qui est vraiment nécessaire et ce qui relève du marketing. Vous reprenez le pouvoir sur votre piscine.

Nous croyons aussi fermement que la prévention vaut toujours mieux que la correction. Une piscine ne devrait jamais verdier si elle est correctement entretenue. Les traitements choc, les floculations massives, les vidanges d'urgence, tout cela ne devrait être que l'exception, jamais la norme. Avec les bonnes habitudes, votre piscine reste propre naturellement, presque sans effort.

Enfin, nous pensons que l'entretien de piscine peut et doit être simple. Pas facile comme par magie, mais simple dans le sens de « clair, logique, accessible ». Il n'y a aucune raison pour que cela reste un savoir ésotérique réservé aux professionnels. Avec les bons outils conceptuels et un peu de pratique, n'importe qui peut devenir autonome.

Ce guide est donc bien plus qu'un manuel d'instructions. C'est une invitation à changer votre rapport à votre piscine. À passer de la subir à la maîtriser. À transformer une corvée anxiogène en une routine simple et satisfaisante. À ne plus être un consommateur passif de produits chimiques mais un gestionnaire éclairé de votre espace de baignade.

Vous êtes prêt ? Alors tournons la page et commençons par les fondamentaux qui vont tout changer.

PARTIE 1

ANT

Comprendre le fonctionnement global d'une piscine

01

Avant de parler de pH, de chlore ou de filtration, prenons quelques minutes pour comprendre ce qu'est vraiment une piscine. Non pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue fonctionnel. Car c'est cette compréhension globale qui vous permettra de prendre les bonnes décisions au quotidien.

Le cycle de l'eau : un écosystème en vase clos

Imaginez une piscine comme un aquarium géant. Dans un aquarium, l'eau circule en permanence : elle est aspirée, filtrée, puis réinjectée. Ce cycle continu est indispensable pour maintenir la vie des poissons. Votre piscine fonctionne exactement sur le même principe, sauf que ce sont des humains qui s'y baignent, et non des poissons.

L'aspiration. Tout commence par les skimmers, ces ouvertures rectangulaires à la surface de l'eau, et la bonde de fond si votre piscine en est équipée. Leur rôle est de capter l'eau en surface et en profondeur pour l'envoyer vers le système de filtration. C'est par les skimmers que sont évacuées les feuilles, les insectes, les pollens et toutes les saletés qui flottent. La bonde de fond, elle, aspire les débris qui coulent et les particules en suspension dans la masse d'eau.

Cette aspiration n'est pas anodine : elle doit être suffisamment puissante pour créer un mouvement d'eau dans tout le bassin. Si votre eau stagne dans certains coins, ces zones mortes deviendront rapidement des foyers de développement d'algues. C'est pourquoi l'emplacement et le nombre de skimmers sont calculés en fonction du volume de votre bassin.

La filtration. L'eau aspirée arrive ensuite dans le filtre, le cœur du système. Qu'il soit à sable, à cartouche ou à diatomées, son rôle est de retenir toutes les impuretés et particules en suspension. Imaginez une passoire ultra-fine qui ne laisserait passer que les molécules d'eau et les produits chimiques dissous. Les saletés restent bloquées dans le média filtrant, et l'eau propre continue son chemin.

La qualité de cette filtration détermine en grande partie la clarté de votre eau. Un filtre encrassé ou mal dimensionné laissera passer des particules qui rendront l'eau trouble. C'est pour cette raison qu'on dit que la filtration représente 80 % de la qualité de l'eau. Les produits chimiques ne peuvent traiter que ce qui est dissous dans l'eau, pas ce qui flotte ou stagne.

Le traitement. Après la filtration, l'eau passe généralement par un système de traitement automatique ou par un point d'injection de produits. C'est à ce moment que le chlore, le brome ou tout autre désinfectant est diffusé dans l'eau. Certains systèmes chauffent également l'eau à ce stade si vous possédez un chauffage de piscine.

Le retour. Enfin, l'eau traitée et filtrée retourne dans le bassin par les buses de refoulement. Ces buses sont stratégiquement placées pour créer un courant qui favorise la circulation de l'eau dans tout le bassin. Une bonne circulation évite les zones mortes et assure une répartition homogène des produits de traitement.

Ce cycle se répète en permanence, 24 heures sur 24 en théorie, ou selon la durée de filtration que vous programmez. L'eau fait ainsi plusieurs tours complets du circuit chaque jour, garantissant qu'elle soit constamment filtrée et traitée.

Comprendre ce cycle est fondamental car chaque problème dans votre piscine trouve son origine quelque part dans cette boucle. Eau verte ? Le problème peut venir d'une filtration insuffisante, d'un traitement inadapté, ou d'une mauvaise circulation. Eau trouble ? Idem. Parois glissantes ? Encore une fois, c'est dans ce cycle qu'il faut chercher la faille.

Pollutions visibles et invisibles : ce qui salit vraiment votre eau

Quand on pense pollution de piscine, on imagine des feuilles mortes, des insectes noyés, ou de la terre apportée par les pieds des baigneurs. Ces pollutions visibles sont bien réelles, mais elles ne représentent qu'une petite partie du problème. Les vraies menaces sont souvent invisibles à l'œil nu.

Les pollutions visibles sont les plus faciles à comprendre et à gérer. Les feuilles, brindilles, insectes et autres débris végétaux tombent naturellement dans votre piscine. Le vent, les arbres environnants, la pluie, tout contribue à cette pollution. Heureusement, ce type de saleté est facilement géré par les skimmers et l'épuisette. Un simple passage quotidien de l'épuisette de surface et un panier de skimmer régulièrement vidé suffisent généralement.

Il y a aussi la terre et le sable apportés par les pieds des baigneurs. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'installer un pédiluve ou au minimum d'encourager les baigneurs à se rincer les pieds avant d'entrer. Ces particules se déposent au fond et peuvent être évacuées par l'aspirateur ou le robot de piscine.

Les pollutions organiques invisibles sont beaucoup plus insidieuses. Chaque fois qu'une personne entre dans la piscine, elle apporte avec elle un cocktail de matières organiques : sueur, urine, cellules mortes de peau, résidus de crème solaire, de cosmétiques, de déodorant, de gel

douche. Un baigneur apporte en moyenne l'équivalent de 1 à 2 grammes de ces substances. Multipliez par le nombre de baigneurs et par la fréquence de baignade, et vous comprenez l'ampleur du problème.

Ces matières organiques ne sont pas simplement « sales ». Elles servent de nourriture aux bactéries et aux algues. Plus il y a de matière organique dans votre eau, plus les micro-organismes se multiplient rapidement. C'est ce qui explique pourquoi une piscine peut rester impeccable pendant des jours sans baignade, puis commencer à verdir après un week-end de forte fréquentation.

Les pollutions chimiques proviennent de différentes sources. L'eau de pluie n'est jamais pure, elle contient des particules de pollution atmosphérique, des pollens, parfois des résidus de pesticides agricoles transportés par le vent. L'eau de remplissage elle-même peut apporter des métaux, du calcaire, des phosphates selon sa composition locale.

Les produits de traitement eux-mêmes peuvent créer des sous-produits. Le chlore, en oxydant les matières organiques, produit des chloramines. Ces composés sont responsables de l'odeur caractéristique de « chlore » qu'on associe aux piscines mal entretenues. Ironiquement, cette odeur ne signifie pas qu'il y a trop de chlore, mais qu'il n'y en a pas assez pour éliminer complètement les matières organiques.

Les pollutions biologiques sont constituées de micro-organismes vivants : bactéries, algues, champignons, et même parfois des virus. Ces organismes sont naturellement présents partout dans l'environnement. Ils arrivent dans votre piscine portés par le vent, la pluie, les baigneurs, les animaux. Dans de bonnes conditions, ils se multiplient de façon exponentielle.

Une seule algue peut se diviser et produire des milliers de descendants en quelques heures si les conditions sont favorables : température élevée, lumière du soleil, présence de nutriments (phosphates, nitrates), et absence de désinfectant. C'est pour cette raison qu'une piscine peut passer de limpide à verte en 24 à 48 heures pendant l'été.

La pollution invisible la plus sournoise reste celle des phosphates. Ces composés chimiques sont présents dans de nombreux produits du quotidien : engrais de jardin, produits ménagers, cosmétiques. Ils arrivent dans votre piscine et servent de fertilisant aux algues. Même avec un taux de chlore correct, une eau riche en phosphates favorisera la prolifération des algues. C'est une des raisons pour lesquelles certaines piscines verdissent malgré un traitement apparemment correct.

Comprendre ces différents types de pollution permet de réaliser qu'une piscine n'est jamais « propre » par défaut. Elle est constamment bombardée d'agressions de toutes sortes. L'entretien n'est pas une question de nettoyage ponctuel, mais de gestion continue de ces multiples sources de pollution.

Pourquoi une piscine n'est jamais "stable" seule

Voici une vérité que beaucoup de propriétaires mettent du temps à accepter : une piscine laissée à elle-même se dégradera inévitablement. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la physique et de la biologie.

Le principe d'entropie. En physique, l'entropie est la tendance naturelle de tout système à évoluer vers le désordre. Une maison abandonnée se délabrera, un jardin non entretenu redeviendra une friche, et une piscine sans entretien se transformera en marécage. C'est la loi naturelle des choses.

Contrairement à un lac naturel qui possède un écosystème complet avec des prédateurs, des plantes, des cycles biologiques qui s'autorégulent, votre piscine est un système artificiel incomplet. Elle concentre de l'eau dans un espace restreint, sans les mécanismes naturels de régulation qui existent dans les milieux aquatiques naturels.

L'effet accélérateur du confinement. Dans un lac, le volume d'eau est considérable par rapport à la pollution apportée. Quelques baigneurs ne changeront pas significativement la composition de milliers de mètres cubes d'eau. Dans votre piscine de 50 m³, deux familles qui se baignent pendant un après-midi apportent une charge organique proportionnellement énorme.

De plus, l'eau d'un lac se renouvelle constamment par les sources, les rivières, la pluie qui s'évacue. Votre piscine, elle, conserve la même eau pendant des mois, voire des années. Toute pollution s'accumule si elle n'est pas activement éliminée.

La température, catalyseur de tous les problèmes. Les micro-organismes se multiplient beaucoup plus vite dans l'eau chaude. Une bactérie se divise toutes les 20 minutes à 28°C, contre une division toutes les heures à 15°C. Faites le calcul : en 10 heures, une seule bactérie devient 1024 bactéries à 15°C, mais plus d'un milliard à 28°C.

C'est pour cette raison que les problèmes surviennent principalement en été. Ce n'est pas le soleil en lui-même qui fait verdier l'eau, c'est la combinaison température élevée + lumière + nutriments qui crée les conditions parfaites pour l'explosion des algues.

L'évaporation et la concentration. Votre piscine perd de l'eau en permanence par évaporation, surtout en été. Mais l'eau qui s'évapore est pure, elle ne contient aucun des minéraux, produits chimiques ou polluants dissous. Résultat : tout ce qui était dans l'eau se retrouve concentré dans un volume réduit.

C'est exactement le même principe que lorsque vous faites réduire une sauce en cuisine : le liquide s'évapore, et la sauce devient plus concentrée en sel et en saveurs. Dans votre piscine, le chlore ne s'évapore pas, le calcaire ne s'évapore pas, les phosphates ne s'évaporent pas. Ils deviennent de plus en plus concentrés si vous ne renouvelez pas régulièrement une partie de l'eau.

Les équilibres chimiques fragiles. L'eau de piscine est un équilibre délicat entre différents paramètres chimiques. Le pH, l'alcalinité, le taux de calcaire, le taux de désinfectant, tous ces éléments interagissent entre eux. Modifier l'un affecte inévitablement les autres.

Le pH tend naturellement à dériver vers le haut à cause du chlore, de l'évaporation, des résidus organiques. L'alcalinité se consomme en tamponnant les variations de pH. Le chlore se dégrade sous l'effet des UV et en oxydant les matières organiques. Rien ne reste stable naturellement.

Le vieillissement du système. Même le matériel contribue à cette instabilité. Le filtre s'encrasse progressivement, réduisant son efficacité. Les joints vieillissent et peuvent laisser passer de l'air qui perturbe la filtration. Le liner s'use et devient poreux, offrant des niches aux algues. Rien n'est éternel, et chaque élément qui se dégrade participe à la déstabilisation globale de votre piscine.

Accepter cette réalité n'est pas pessimiste, c'est pragmatique. Cela vous permet de comprendre qu'il est normal de devoir intervenir régulièrement. Une piscine n'est pas un investissement qu'on fait une fois et qu'on oublie. C'est un équipement qui demande une attention continue, mais avec les bonnes méthodes, cette attention peut être minimale et non contraignante.

Le triangle gagnant : eau / filtration / produits

Maintenant que vous comprenez pourquoi une piscine n'est jamais stable seule, voyons comment créer cette stabilité artificiellement. Le secret tient en trois piliers interdépendants : l'équilibre de l'eau, la filtration efficace, et le traitement chimique adapté. Ces trois éléments forment ce qu'on appelle le triangle gagnant de l'entretien de piscine.

Premier pilier : l'équilibre de l'eau. L'équilibre de l'eau fait référence aux paramètres chimiques fondamentaux : pH, alcalinité, dureté calcique. Ces paramètres déterminent si votre eau est agressive, corrosive, entartrante ou équilibrée.

Une eau équilibrée protège votre matériel, garantit le confort des baigneurs, et surtout, permet aux produits de traitement de fonctionner correctement. Le chlore par exemple perd jusqu'à 80 % de son efficacité si le pH est mal ajusté. Vous pourriez tripler la dose de chlore, cela ne compenserait jamais un pH incorrect.

Beaucoup de propriétaires négligent cet aspect, focalisés uniquement sur le chlore. C'est comme vouloir faire du café avec de l'eau bouillante à 120°C : même avec le meilleur café du monde, le résultat sera imbuvable. L'équilibre de l'eau est la fondation sur laquelle tout le reste repose. Sans cette base, aucun traitement ne peut fonctionner de manière optimale.

Deuxième pilier : la filtration efficace. C'est le pilier le plus sous-estimé, et pourtant le plus crucial. Comme nous l'avons mentionné, la filtration représente 80 % de la qualité de votre eau. Les produits chimiques ne peuvent rien contre les particules en suspension, les débris microscopiques, ou les amas d'algues mortes.

Une filtration efficace repose sur trois facteurs : un équipement correctement dimensionné pour votre bassin, un média filtrant propre et performant, et un temps de filtration suffisant. Trop de propriétaires économisent sur le temps de filtration pour réduire leur facture d'électricité, sans réaliser qu'ils créent les conditions parfaites pour l'apparition de problèmes qui leur coûteront bien plus cher.

POINT CLÉ

La règle de base est simple : en période chaude, votre pompe doit tourner au minimum autant d'heures que la température de l'eau divisée par deux. Eau à 26°C = minimum 13 heures de filtration. Ce n'est pas une recommandation arbitraire, c'est le temps nécessaire pour que toute l'eau du bassin passe suffisamment de fois par le filtre pour rester propre.

Troisième pilier : le traitement chimique adapté. Une fois que votre eau est équilibrée et que la filtration fonctionne correctement, le traitement chimique peut jouer son rôle : détruire les bactéries, virus et algues. Le chlore, le brome, l'oxygène actif, chaque méthode a ses avantages et contraintes.

Mais attention : le traitement chimique ne peut pas compenser des défaillances dans les deux premiers piliers. Si votre pH est déséquilibré, multiplier le chlore ne servira à rien. Si votre filtration est insuffisante, aucun produit ne pourra clarifier une eau pleine de particules.

C'est pour cette raison que les traitements choc ne sont pas des solutions magiques. Ils peuvent tuer massivement les algues en urgence, mais si les causes du problème (mauvais pH, filtration insuffisante) ne sont pas corrigées, les algues reviendront dès que le chlore choc sera dissipé.

L'interdépendance des trois piliers. La véritable clé de la réussite est de comprendre que ces trois piliers sont indissociables et doivent être optimisés ensemble. Excellent sur l'un et négligeant sur les deux autres ne donnera jamais de bons résultats.

Prenons un exemple concret : vous remarquez que votre eau devient trouble. Si vous vous précipitez pour acheter un clarifiant sans analyser le problème, vous manquez le point essentiel. L'eau trouble peut venir d'un pH trop bas qui agresse le liner et met du calcaire en suspension, d'une filtration insuffisante qui ne capture pas les particules, ou d'algues microscopiques qui commencent à se développer. Selon la cause réelle, la solution sera différente.

En revanche, si vous avez pris l'habitude de maintenir ces trois piliers, le problème ne se serait probablement jamais posé. Votre pH est contrôlé chaque semaine, donc équilibré. Votre filtration tourne assez longtemps et votre filtre est propre. Votre taux de désinfectant est correct. Dans ces conditions, l'eau trouble n'a presque aucune chance de se manifester.

La routine gagnante. Une fois que vous avez compris ce triangle, vous pouvez établir une routine ultra-simple :

- **Chaque semaine** : vérifier et ajuster l'équilibre de l'eau (pH, alcalinité si nécessaire)
- **Chaque semaine** : vérifier et ajuster le taux de désinfectant
- **Chaque jour** : s'assurer que la filtration tourne assez longtemps et nettoyer les paniers de skimmer
- **Chaque mois** : nettoyer ou contre-laver le filtre selon le type
- **Chaque saison** : vérifier l'état général du matériel

Cette routine prend 20 minutes par semaine une fois qu'on a l'habitude. C'est infiniment moins que les heures passées à gérer des crises d'eau verte ou trouble quand on néglige ces fondamentaux.

L'effet cercle vertueux. Le plus beau dans cette approche, c'est qu'elle crée un cercle vertueux. Une eau équilibrée protège le matériel de filtration qui dure plus longtemps. Une bonne filtration réduit la charge de travail des produits chimiques qui durent plus longtemps. Des produits efficaces maintiennent l'eau saine, ce qui évite les déséquilibres brutaux.

À l'inverse, négliger l'un des trois piliers crée un cercle vicieux. Un pH déséquilibré rend le chlore inefficace, les algues se développent, l'eau verdit, vous sur-chlorez, le pH se dégrade encore plus, le liner s'abîme, la filtration peine à gérer les débris, tout le système s'effondre progressivement.

Comprendre ce triangle gagnant change radicalement votre approche de l'entretien. Vous ne courez plus après les problèmes, vous les prévenez. Vous ne subissez plus votre piscine, vous la maîtrisez. Et surtout, vous économisez un temps et un argent considérables en évitant les interventions d'urgence.

Dans les prochains chapitres, nous allons détailler chacun de ces trois piliers pour que vous sachiez exactement comment les optimiser dans votre situation particulière. Mais dès maintenant, vous avez les clés de compréhension qui vous mettent sur la bonne voie.

POINTS CLÉS

- Le cycle : aspiration → filtration → traitement → retour.

CHAPITRE 02

L'équilibre de l'eau (pH, alcalinité, dureté)

02

Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce guide, ce serait celle-ci : l'équilibre de l'eau est plus important que n'importe quel produit de traitement. Vous pouvez acheter le meilleur chlore du marché, si votre pH est incorrect, vous gaspillez votre argent et votre temps. Comprendre et maîtriser ces trois paramètres fondamentaux transformera radicalement vos résultats.

Le pH : le paramètre le plus important (et le plus négligé)

Le pH mesure l'acidité ou la basicité de votre eau sur une échelle de 0 à 14. Un pH de 7 est neutre, inférieur à 7 est acide, supérieur à 7 est basique (ou alcalin). Pour une piscine, la zone idéale se situe entre 7,2 et 7,4. Ces deux dixièmes de différence peuvent vous paraître insignifiants, mais ils ont un impact colossal.

Pourquoi le pH est-il si crucial ? Pour trois raisons principales qui affectent directement votre quotidien de propriétaire de piscine.

Premièrement, le pH détermine l'efficacité de votre désinfectant. Prenons le chlore, le désinfectant le plus courant. À un pH de 7,2, votre chlore est efficace à environ 65 %. À 7,5, il tombe à 50 % d'efficacité. À 8, il n'est plus efficace qu'à 20 %. Imaginez : vous pourriez avoir un taux de chlore techniquement correct selon votre analyse, mais si votre pH est à 8, 80 % de ce chlore ne sert strictement à rien.

C'est exactement ce qui se passe dans la majorité des cas d'eau verte : le propriétaire a bien du chlore dans son eau, parfois même beaucoup, mais le pH étant trop élevé, ce chlore est quasiment inactif. Les algues se développent tranquillement malgré la présence de désinfectant. Le propriétaire, constatant que "ça ne marche pas", ajoute encore plus de chlore, ce qui fait encore grimper le pH, aggravant le problème. C'est le cercle vicieux classique.

Deuxièmement, le pH affecte le confort des baigneurs. Un pH trop bas (acide) irrite les yeux, la peau et les muqueuses. C'est cette sensation de brûlure aux yeux et de peau sèche après la baignade. Un pH trop élevé donne une sensation d'eau "glissante", peut aussi irriter, et rend les cheveux rêches. La zone de confort pour l'œil humain se situe justement entre 7,2 et 7,4, la même zone où le chlore est le plus efficace. La nature fait bien les choses.

Troisièmement, le pH détermine si votre eau va attaquer ou protéger votre équipement. Un pH trop bas est agressif : il corrode les pièces métalliques, dissout le joint du liner, attaque les buses de refoulement. L'eau devient littéralement acide et "mange" tout ce qu'elle touche. Un pH trop élevé provoque l'effet inverse : l'eau dépose du calcaire partout, entartre les canalisations, rend les parois rugueuses, opacifie le liner. Dans les deux cas, vous réduisez considérablement la durée de vie de votre installation.

Qu'est-ce qui fait varier le pH ? Comprendre les causes vous permet d'anticiper les corrections.

Le chlore lui-même fait monter le pH. Chaque fois que vous ajoutez du chlore, vous augmentez légèrement le pH de votre eau. C'est une réaction chimique inévitable. Plus vous chlorez, plus le pH monte. C'est pour cette raison que dans une piscine traitée au chlore, le pH a tendance naturelle à augmenter et nécessite des corrections régulières à la baisse.

L'évaporation concentre les minéraux basiques dans l'eau et fait monter le pH. Les baigneurs apportent des substances qui modifient le pH (sueur, urine, cosmétiques). Les produits anti-algues, certains floculants, le bicarbonate de soude utilisé pour l'alcalinité, tous ces éléments influencent le pH.

Même l'eau de remplissage a un impact. Selon votre région, l'eau du robinet peut être naturellement acide ou basique. Dans certaines zones calcaires, l'eau arrive à pH 8 ou plus. Dans d'autres régions, elle est naturellement acide autour de 6,5. Chaque fois que vous complétez le niveau, vous tirez légèrement le pH vers celui de votre eau de ville.

Comment contrôler et ajuster le pH ? C'est beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez.

Le contrôle se fait avec des bandelettes de test, un testeur liquide à gouttes, ou un testeur électronique. Les bandelettes sont pratiques mais moins précises. Le testeur à gouttes (type DPD/phénol red) est plus fiable et économique sur le long terme. Le testeur électronique est le plus précis mais demande un étalonnage régulier et un entretien de la sonde.

Quelle que soit votre méthode, testez le pH au minimum une fois par semaine pendant la saison de baignade, et idéalement deux fois par semaine en période de forte utilisation. Testez toujours au même moment de la journée, idéalement le matin avant que le soleil ne chauffe l'eau et que la filtration ne tourne depuis plusieurs heures.

Pour augmenter un pH trop bas (inférieur à 7,2), utilisez du pH+ (carbonate de sodium). Pour diminuer un pH trop élevé (supérieur à 7,6), utilisez du pH- (bisulfate de sodium ou acide sulfurique dilué). Les dosages sont indiqués sur les emballages en fonction du volume de votre piscine et de l'écart à corriger.

L'erreur fatale à éviter : ne jamais sur-corriger. Si votre pH est à 7,8 et que vous voulez le ramener à 7,4, ne versez pas d'un coup toute la dose calculée pour descendre de 0,4 points. Versez la moitié, attendez 6 à 8 heures avec la filtration en marche, re-testez, puis ajustez si nécessaire. Les produits pH- sont des acides qui peuvent endommager votre liner s'ils sont versés en concentration trop forte. Diluez toujours dans un seau d'eau avant de verser dans la piscine, et versez devant les buses de refoulement pour favoriser la dispersion.

La stabilité du pH dépend largement du deuxième paramètre de l'équilibre de l'eau : l'alcalinité.

L'alcalinité (TAC) : le stabilisateur du pH

L'alcalinité, aussi appelée TAC (Titre Alcalimétrique Complet), mesure la capacité de votre eau à résister aux variations de pH. C'est en quelque sorte le "tampon" qui empêche le pH de faire des montagnes russes. Une alcalinité correcte rend votre pH stable et facile à gérer. Une alcalinité incorrecte transforme le contrôle du pH en cauchemar.

Pourquoi l'alcalinité est le paramètre oublié. La plupart des propriétaires de piscine n'ont jamais entendu parler de l'alcalinité. Ils s'acharnent à corriger leur pH qui ne cesse de fluctuer, sans comprendre que le problème se situe ailleurs. C'est comme essayer de maintenir une étagère droite alors que le mur est bancal : vous pouvez ajuster l'étagère autant que vous voulez, elle redeviendra toujours de travers.

L'alcalinité fonctionne comme un amortisseur chimique. Quand vous ajoutez du chlore qui tend à faire monter le pH, une alcalinité correcte absorbe une partie de cet impact et limite l'amplitude de la variation. Sans cette protection, votre pH bondirait violemment à chaque ajout de produit.

La zone idéale se situe entre 80 et 120 mg/L (ou ppm). En dessous de 80, votre pH devient instable et peut fluctuer plusieurs fois par jour. Au-dessus de 140, votre pH aura tendance à rester bloqué en haut de la plage et sera très difficile à faire baisser.

Le symptôme classique d'une alcalinité trop basse : vous corrigez votre pH à 7,4 le matin, et le lendemain il est remonté à 7,8 ou retombé à 7,0. Vous corrigez à nouveau, et deux jours plus tard c'est reparti. Vous avez l'impression de jouer au yoyo avec votre pH. C'est le signe typique que votre TAC est insuffisant.

À l'inverse, si votre alcalinité est trop élevée, vous aurez un mal fou à faire baisser votre pH. Vous versez du pH-, ça descend légèrement, puis ça remonte presque aussitôt. C'est normal : votre alcalinité excessive "protège" tellement le pH qu'elle empêche même vos corrections volontaires d'être efficaces.

Comment corriger l'alcalinité ? C'est simple en théorie, mais demande de la patience en pratique.

Pour augmenter l'alcalinité, utilisez du bicarbonate de sodium (le même qu'en cuisine, mais en qualité piscine). Comptez environ 170 grammes de bicarbonate pour augmenter l'alcalinité de 10 mg/L dans une piscine de 50 m³. Diluez dans un seau, versez devant les buses de refoulement, laissez circuler 6 à 8 heures, puis re-testez.

Pour diminuer l'alcalinité excessive, c'est plus délicat. La seule méthode efficace consiste à utiliser du pH- (acide) pour faire baisser temporairement le pH jusqu'à 7,0 environ, puis à laisser le pH remonter naturellement par l'action du chlore et de l'aération. Ce processus consomme de l'alcalinité. Il faut répéter l'opération plusieurs fois sur quelques semaines pour ramener l'alcalinité dans la bonne plage. C'est long, mais c'est la seule façon de procéder sans renouveler entièrement l'eau.

L'ordre des opérations : toujours corriger l'alcalinité avant de corriger le pH. Si votre TAC est incorrect, toute correction de pH sera temporaire. Une fois que votre alcalinité est dans la bonne plage, stabiliser le pH devient un jeu d'enfant.

La dureté calcique (TH) : éviter les extrêmes

La dureté calcique, ou TH (Titre Hydrotimétrique), mesure la quantité de calcium et magnésium dissous dans votre eau. On parle d'eau "dure" quand elle est riche en calcaire, et d'eau "douce" quand elle en contient peu.

Pourquoi le TH est important. Une eau trop douce (TH inférieur à 100 mg/L) devient agressive. Elle va chercher le calcium qui lui manque en l'arrachant partout où elle peut : joint du liner, enduit du bassin béton, pièces à sceller. Votre eau littéralement dissout votre piscine de l'intérieur. Les joints deviennent friables, le liner se décolle, les surfaces en béton se piquent.

Une eau trop dure (TH supérieur à 400 mg/L) dépose du calcaire partout. Ligne d'eau incrustée, parois rugueuses, canalisations entartrées, filtre qui s'encrasse plus vite. L'eau peut devenir trouble de manière chronique à cause des particules de calcaire en suspension. Dans les cas extrêmes, le calcaire se dépose en plaques blanches difficiles à éliminer.

La zone idéale se situe entre 200 et 300 mg/L pour la plupart des piscines. C'est un équilibre qui protège votre installation sans créer de problème de dépôt.

La particularité du TH : contrairement au pH et au TAC qui varient facilement et rapidement, le TH est relativement stable. Il évolue lentement, au fil du temps et de l'évaporation qui concentre le calcaire. Dans la plupart des cas, le TH est déterminé par votre eau de remplissage initiale.

Si votre eau de ville est très calcaire (ce que vous pouvez savoir en regardant vos robinets et votre bouilloire qui s'entartrent vite), votre piscine aura naturellement un TH élevé. Si votre eau est douce (régions granitiques, eau de pluie), votre TH sera bas.

Comment gérer le TH ? C'est le paramètre le plus difficile à corriger, car on ne peut pas vraiment "ajouter" ou "retirer" du calcaire facilement une fois que l'eau est dans la piscine.

Pour augmenter un TH trop faible, on peut ajouter du chlorure de calcium. Mais c'est rarement nécessaire sauf dans des cas extrêmes d'eau très douce. La plupart du temps, l'eau de ville contient suffisamment de calcium.

Pour diminuer un TH trop élevé, il n'existe pas de produit miracle. La seule solution réellement efficace est de diluer en vidant partiellement et en remplissant avec de l'eau moins dure. Certains utilisent des séquestrants calcaire (aussi appelés anti-calcaire) qui ne réduisent pas le TH mais empêchent le calcaire de se déposer en le maintenant en solution. C'est une solution de gestion, pas une correction réelle.

La stratégie préventive : si vous savez que votre eau de ville est très calcaire, anticipez. Lors du remplissage initial, envisagez de mélanger avec de l'eau osmosée ou déminéralisée si possible (mais c'est coûteux pour de gros volumes). Utilisez préventivement un anti-calcaire pour limiter les dépôts. Évitez de laisser le pH monter trop haut, car un pH élevé favorise la précipitation du calcaire.

Si votre eau est naturellement douce, surveillez simplement que votre liner et vos joints ne se dégradent pas prématurément. Un traitement au chlore légèrement moins agressif (ou le passage au sel) peut aider.

L'équilibre de l'eau : tout est connecté

Vous l'avez compris : pH, alcalinité et dureté ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils interagissent constamment. Modifier l'un affecte les autres. C'est ce qui rend l'équilibre de l'eau à la fois complexe pour les débutants, et logique une fois qu'on a compris les interactions.

L'alcalinité influence le pH : un TAC correct stabilise le pH. C'est pour cette raison qu'on corrige toujours d'abord l'alcalinité.

Le pH influence l'agressivité de l'eau : un pH bas rend l'eau plus agressive, ce qui peut dissoudre du calcium et modifier le TH. Un pH élevé favorise la précipitation du calcaire.

Le TH influence la capacité tampon : une eau très dure a naturellement une capacité tampon plus élevée (similaire à l'alcalinité), ce qui affecte indirectement la stabilité du pH.

Il existe même une formule mathématique, l'indice de Langelier, qui calcule si votre eau est agressive, équilibrée ou entartrante en fonction de tous ces paramètres combinés. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de faire ces calculs compliqués. Il suffit de maintenir chaque paramètre dans sa plage idéale :

- pH : 7,2 à 7,4
- TAC : 80 à 120 mg/L
- TH : 200 à 300 mg/L

Si ces trois valeurs sont correctes, votre eau sera automatiquement équilibrée.

La routine d'équilibre simple

1. Au démarrage de la saison, testez les trois paramètres
2. Corrigez d'abord le TAC si nécessaire
3. Puis corrigez le pH
4. Le TH, sauf situation extrême, ne nécessite généralement aucune correction

Ensuite, en fonctionnement normal

- Testez et corrigez le pH 1 à 2 fois par semaine

- Testez le TAC une fois par mois (ou quand le pH devient instable)
- Testez le TH une fois en début de saison, éventuellement une fois en milieu de saison

Cette routine prend littéralement 5 minutes par semaine. Cinq minutes qui font toute la différence entre une piscine facile à gérer et un cauchemar permanent.

Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment optimiser la filtration, le deuxième pilier du triangle gagnant. Car même avec une eau parfaitement équilibrée, sans filtration efficace, aucun traitement ne peut donner de bons résultats durables.

POINTS CLÉS

- pH idéal 7,2–7,4. À pH 8,0 le chlore n'est efficace qu'à 20 %.

CHAPITRE 03

Les types de piscines et leurs contraintes spécifiques

03

Toutes les piscines ne se valent pas en termes d'entretien. Une piscine hors-sol de 10 m³ et une piscine enterrée de 80 m³ n'ont absolument pas les mêmes exigences, les mêmes contraintes, ni les mêmes coûts d'exploitation. Comprendre les spécificités de votre type de piscine vous permet d'adapter votre stratégie d'entretien et d'éviter les erreurs coûteuses.

Piscines hors-sol : simplicité et contraintes cachées

Les piscines hors-sol ont révolutionné l'accès à la baignade privée. Accessibles financièrement, faciles à installer, elles séduisent de nombreux propriétaires. Mais cette simplicité apparente cache des réalités d'entretien spécifiques.

Les avantages de la piscine hors-sol. Le volume réduit (généralement entre 8 et 30 m³) facilite grandement la gestion chimique. Une correction de pH nécessite beaucoup moins de produit que dans une grande piscine. Un traitement choc est plus rapide et moins coûteux. Le renouvellement complet de l'eau en fin de saison est envisageable sans ruiner votre budget.

La structure autoportante en PVC ou en acier est légère et peu coûteuse à remplacer en cas de problème. Pas de travaux de maçonnerie, pas de liner sur-mesure hors de prix. Si votre revêtement se déchire, le remplacement coûte quelques centaines d'euros, pas plusieurs milliers.

L'hivernage est simplifié. Dans de nombreuses régions, on peut vider complètement la piscine et la ranger pour l'hiver. Pas de surveillance, pas de produits d'hivernage, pas de risque de gel qui endommage la structure.

Les contraintes spécifiques. Le volume réduit, s'il facilite les corrections, rend aussi l'eau beaucoup plus sensible aux variations. Trois personnes qui se baignent dans 15 m³ apportent une charge organique proportionnellement énorme par rapport à dix personnes dans 60 m³. Votre eau peut basculer du cristallin au trouble en une seule journée de forte utilisation.

La filtration des modèles d'entrée de gamme est souvent sous-dimensionnée. Les petites pompes fournies avec les kits ne filtrent pas assez longtemps ou pas assez efficacement. Beaucoup de propriétaires économisent sur le temps de filtration pour limiter la consommation électrique, sans réaliser qu'ils créent les conditions parfaites pour les problèmes d'eau verte.

Le liner fin des piscines hors-sol est particulièrement sensible aux produits chimiques agressifs. Un traitement choc au chlore mal dilué peut littéralement décolorer ou même percer le revêtement. Les produits à base d'acide (pH-) doivent être manipulés avec une prudence extrême et toujours parfaitement dilués avant versement.

L'absence d'isolement souterrain rend l'eau très sensible aux variations de température. La nuit, l'eau peut perdre plusieurs degrés, et en journée elle chauffe rapidement. Ces variations thermiques favorisent le développement des algues et obligent à adapter constamment le temps de filtration.

La stratégie d'entretien adaptée. Pour une piscine hors-sol, la clé est la prévention intensive. Avec un volume si réduit, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser la situation se dégrader.

Filtrez au minimum 8 à 10 heures par jour en pleine saison, même pour un petit volume. Oui, cela consomme de l'électricité, mais beaucoup moins qu'un traitement de rattrapage complet. Testez le pH deux fois par semaine minimum, et après chaque journée de forte fréquentation.

Investissez dans une bâche opaque de qualité. Elle limite l'évaporation, réduit la pollution par les débris, et surtout bloque la lumière qui permet aux algues de se développer. Une bonne bâche peut diviser par deux votre consommation de produits chimiques.

Renouvelez partiellement l'eau régulièrement. Tous les 15 jours en pleine saison, videz 10 à 15 % du volume et remplacez par de l'eau fraîche. Cela dilue les pollutions accumulées et limite la concentration en résidus organiques.

Privilégiez les produits doux et compatibles PVC. Évitez les chlores très concentrés, préférez les galets à dissolution lente plutôt que les poudres agressives. Pour le pH-, utilisez toujours du bisulfate de sodium (pH- liquide ou poudre douce) plutôt que de l'acide sulfurique.

Piscines enterrées : investissement et exigences durables

La piscine enterrée représente un investissement conséquent, souvent entre 15 000 et 50 000 euros selon la taille et les équipements. Cet investissement s'accompagne d'exigences d'entretien plus sophistiquées, mais aussi de systèmes généralement plus performants.

Les avantages de la piscine enterrée. Le volume important (généralement 40 à 100 m³) offre une inertie chimique considérable. L'eau ne bascule pas du jour au lendemain. Vous avez le temps de réagir face à un début de déséquilibre. Les corrections sont plus progressives et prévisibles.

Les systèmes de filtration sont dimensionnés par des professionnels selon le volume exact. Une pompe correctement calibrée, un filtre de taille adaptée, des canalisations au bon diamètre, tout est pensé pour une efficacité optimale. La filtration est puissante et capable de gérer de gros volumes d'eau.

La construction enterrée offre une isolation thermique naturelle. L'eau varie peu en température entre le jour et la nuit, ce qui limite le stress thermique favorable aux algues. En été, l'eau monte progressivement en température et se stabilise, rendant la gestion plus prévisible.

Les revêtements sont durables et résistants. Un liner de qualité pour piscine enterrée dure 10 à 15 ans, un carrelage peut durer 30 ans, un revêtement polyester armé encore plus. Ces matériaux supportent les traitements chimiques normaux sans se dégrader.

Les contraintes spécifiques. L'investissement initial important se double d'un coût d'entretien élevé. Les produits chimiques représentent plusieurs centaines d'euros par an. L'électricité pour faire tourner une grosse pompe 8 à 12 heures par jour pèse sur la facture. L'eau de remplissage pour compenser l'évaporation peut représenter plusieurs mètres cubes par mois.

L'hivernage devient obligatoire et technique. On ne peut pas simplement vider une piscine enterrée sans risquer que la structure subisse la pression du terrain. Il faut mettre en œuvre un hivernage actif (filtration réduite) ou passif (produits spécifiques et surveillance), gérer le niveau d'eau, protéger les équipements du gel.

Les réparations sont coûteuses. Une fuite dans les canalisations enterrées nécessite parfois de creuser. Un liner percé demande l'intervention d'un spécialiste et peut coûter plusieurs milliers d'euros. Un système de filtration qui tombe en panne en pleine saison nécessite une intervention urgente et onéreuse.

La réglementation est plus stricte. Selon les régions, une piscine enterrée nécessite des autorisations, est soumise à la taxe foncière, doit obligatoirement être équipée d'un système de sécurité normé (barrière, alarme, volet ou abri). Tous ces éléments ajoutent aux coûts et aux contraintes.

La stratégie d'entretien adaptée. Pour une piscine enterrée, l'approche doit être systématique et rigoureuse, mais elle est simplifiée par de meilleurs équipements.

Investissez dans un système de contrôle automatique du pH et du chlore si votre budget le permet. Ces régulateurs automatiques maintiennent les paramètres dans la bonne plage 24h/24, éliminant 80 % du travail manuel. L'investissement (800 à 2000 euros) se rentabilise en économies de produits et en tranquillité d'esprit.

Programmez la filtration intelligemment. En été, faites tourner votre pompe aux heures les plus chaudes de la journée quand la multiplication bactérienne est maximale. Utilisez un programmateur pour automatiser complètement les cycles.

Faites entretenir votre système de filtration par un professionnel une fois par an. Le coût (100 à 200 euros) est largement compensé par la prévention de pannes coûteuses et la prolongation de la durée de vie de votre matériel.

Maintenez un cahier d'entretien rigoureux. Notez vos mesures, vos ajouts de produits, les interventions effectuées. Avec le temps, vous verrez apparaître des patterns qui vous permettront d'anticiper les besoins de votre piscine spécifique.

Usage familial vs usage intensif : adapter la stratégie

Le nombre et la fréquence des baigneurs changent radicalement les besoins en entretien. Une piscine utilisée uniquement par une famille de quatre personnes le week-end n'a rien à voir avec une piscine qui accueille régulièrement des groupes d'enfants ou des fêtes.

Usage familial modéré. C'est le scénario le plus courant : 2 à 6 personnes, baignades principalement le week-end et pendant les vacances, utilisation de mai à septembre. Dans ce cas, l'entretien peut rester léger et préventif.

La filtration standard (température de l'eau divisée par 2 en heures) suffit largement. Les produits chimiques se consomment modérément. Un test hebdomadaire du pH et du chlore, combiné à un nettoyage de surface régulier, maintient facilement l'eau en bon état.

Le risque principal est le relâchement. Trois semaines sans surveillance pendant les vacances, et vous revenez face à une eau verte. La solution : demander à un voisin ou à un ami de passer une fois par semaine vérifier que la filtration tourne, vider les paniers de skimmer et vérifier visuellement l'état de l'eau. Ou investir dans un système automatisé qui gère tout en votre absence.

Usage intensif. Piscine de gîte, maison familiale où se retrouvent régulièrement 10-15 personnes, piscine utilisée pour des cours de natation, la donne change complètement. Chaque baigneur apporte pollution organique, résidus de crème solaire, transpiration. La charge polluante explose.

Dans ce cas, la filtration doit tourner au maximum. 12 à 16 heures par jour en pleine saison ne sont pas excessives. Le chlore se consomme rapidement et doit être vérifié tous les 2-3 jours, voire quotidiennement lors de pics d'utilisation.

Les traitements choc deviennent quasi hebdomadaires. Chaque dimanche soir après un week-end chargé, un choc au chlore ou à l'oxygène actif permet de détruire massivement la charge organique accumulée et de repartir sur des bases saines pour la semaine suivante.

L'investissement dans du matériel professionnel devient rentable : régulation automatique du chlore et du pH, électrolyse au sel pour produire du chlore en continu sans manipulation, pompe surdimensionnée pour une filtration surpuissante, robot nettoyeur automatique qui passe quotidiennement.

La douche avant baignade n'est plus un conseil mais une obligation stricte. Vous pouvez afficher un panneau rappelant que la douche préalable divise par cinq la pollution apportée par chaque baigneur. Cette simple règle peut transformer radicalement la gestion de votre eau.

L'adaptation dynamique. L'idéal est de pouvoir adapter votre entretien en fonction de l'utilisation réelle. Semaine calme = filtration normale et entretien minimal. Week-end chargé prévu = augmentation du temps de filtration dès le jeudi, vérification des paramètres le vendredi, traitement choc préventif le lundi.

Cette flexibilité demande un peu d'anticipation mais économise énormément de produits et d'énergie. Pourquoi faire tourner la filtration 12 heures par jour quand personne ne se baigne ? À l'inverse, pourquoi lésiner sur la filtration quand vous accueillez 15 personnes ?

Revêtements et compatibilités produits : éviter les erreurs coûteuses

Le revêtement de votre piscine n'est pas qu'un choix esthétique. Il détermine quels produits vous pouvez utiliser sans risquer d'endommager votre installation, et influence directement la facilité d'entretien.

Le liner PVC. C'est le revêtement le plus courant, présent dans environ 60 % des piscines privées. Souple, étanche, relativement économique (3 000 à 6 000 euros pour une piscine moyenne), il offre un bon compromis.

Le liner supporte bien le chlore en concentration normale, mais est sensible aux sur-dosages. Un chlore choc mal dilué versé directement sur le liner peut le décolorer en quelques heures, créant des taches blanches permanentes. Diluez toujours vos produits dans un seau d'eau avant de les verser, et versez devant les buses de refoulement pour assurer une dispersion rapide.

Le liner vieillit sous l'effet des UV et des variations de pH. Un pH chroniquement trop bas attaque le liner qui devient poreux et cassant. Un pH trop élevé favorise les dépôts calcaires qui ternissent la couleur. Maintenir le pH entre 7,2 et 7,4 est crucial pour prolonger la durée de vie du liner.

Évitez les brosses métalliques ou trop abrasives qui peuvent rayer ou percer le liner. Préférez les brosses douces spécial liner. Pour les taches tenaces, utilisez des éponges magiques non abrasives plutôt que de frotter violemment.

Le carrelage et la mosaïque. Très résistant, durable (30 ans et plus), esthétique, le carrelage a aussi ses contraintes. Les joints entre les carreaux sont sensibles aux déséquilibres chimiques. Un pH trop bas peut dissoudre les joints, créant des interstices où les algues s'installent. Un pH trop élevé favorise les dépôts calcaires dans les joints.

Le carrelage supporte tous les types de traitements chimiques sans broncher, ce qui offre une grande liberté. Vous pouvez utiliser des traitements chocs puissants, des algicides concentrés, sans risquer d'endommager le revêtement.

L'entretien mécanique est simple : vous pouvez broser vigoureusement avec des brosses dures pour éliminer les algues. Le nettoyage haute pression est possible (avec précaution sur les joints). Les robots nettoyeurs à brosses rotatives fonctionnent parfaitement.

Le principal inconvénient est la rugosité relative. Les algues et le calcaire s'accrochent plus facilement sur du carrelage que sur du liner lisse. Le brossage manuel des parois doit être plus fréquent, environ une fois par semaine en saison.

Le polyester armé. Lisse comme du liner, résistant comme du carrelage, le polyester armé (aussi appelé coque) combine les avantages. Non poreux, il offre peu de prise aux algues. Durable (20-30 ans), il supporte bien les traitements chimiques.

Sa surface parfaitement lisse limite l'accroche des salissures. Un simple passage de robot suffit généralement à maintenir le fond et les parois propres. Le brossage manuel est rarement nécessaire sauf en cas de problème spécifique.

Le polyester supporte bien les variations de pH, mais reste sensible aux chocs thermiques. Évitez de chauffer brutalement une eau très froide ou de vidanger complètement la piscine en plein été sous un soleil brûlant, ce qui pourrait déformer la coque.

Le béton brut ou peint. De plus en plus rare dans les piscines modernes, le béton brut ou simplement peint existe encore dans les installations anciennes. Il est particulièrement sensible aux déséquilibres chimiques.

Un pH acide attaque le béton, le rendant poreux et friable. Un pH basique crée des dépôts calcaires massifs. Le maintien strict du pH entre 7,2 et 7,4 est absolument crucial, plus encore que pour les autres revêtements.

Les peintures spécial piscine se dégradent sous l'effet des UV et du chlore. Elles nécessitent un renouvellement tous les 3 à 5 ans selon la qualité. Entre temps, des zones d'usure apparaissent où les algues s'installent plus facilement.

Si vous avez une piscine en béton, envisagez sérieusement de la faire revêtir d'un liner ou d'un polyester. L'investissement (5 000 à 10 000 euros) se rentabilise rapidement en économies de produits et en facilité d'entretien.

Impact sur l'entretien annuel : anticiper les coûts réels

Comprendre les différences entre types de piscines permet d'anticiper le budget et le temps réellement nécessaires à l'entretien.

Piscine hors-sol 15 m³, usage familial. Budget annuel produits : 150-250 euros. Temps d'entretien hebdomadaire : 20-30 minutes. Électricité filtration : 80-120 euros/an. Total annuel : 230-370 euros + environ 15 heures de travail.

Piscine enterrée 50 m³ liner, usage familial. Budget annuel produits : 300-500 euros. Temps d'entretien hebdomadaire : 30-45 minutes. Électricité filtration : 200-350 euros/an. Eau de remplissage : 50-100 euros/an. Total annuel : 550-950 euros + environ 25 heures de travail.

Piscine enterrée 50 m³, usage intensif. Budget annuel produits : 600-900 euros. Temps d'entretien hebdomadaire : 1-2 heures. Électricité filtration : 350-500 euros/an. Eau de remplissage : 100-200 euros/an. Total annuel : 1050-1600 euros + environ 60 heures de travail.

Ces chiffres sont des moyennes et varient selon votre région, votre eau de ville, votre exposition au soleil, votre environnement (arbres, vent, pollution). Mais ils donnent un ordre de grandeur réaliste.

L'automatisation peut diviser le temps de travail par deux ou trois moyennant un investissement initial de 1 000 à 3 000 euros selon le niveau d'équipement. Sur 10 ans, cet investissement se rentabilise largement en temps économisé et en tranquillité d'esprit.

Connaître votre type de piscine et ses spécificités vous permet d'adapter votre stratégie, d'anticiper les difficultés, et surtout d'investir aux bons endroits. Dans le prochain chapitre, nous verrons en détail comment optimiser le deuxième pilier du triangle gagnant : la filtration.

POINTS CLÉS

- Hors-sol : testez 2×/semaine, renouvelez 10–15 % tous les 15 j.
- Enterrée : hivernage obligatoire, budget 550–950 €/an.
- Le revêtement conditionne les produits compatibles.

PARTIE 2

100 % DU

Pourquoi la filtration est plus importante que les produits

04

Si vous devez retenir une seule idée de ce guide, c'est celle-ci : une filtration optimale peut compenser un traitement chimique imparfait, mais aucun produit chimique au monde ne peut compenser une filtration insuffisante. Pourtant, la plupart des propriétaires de piscine font exactement l'inverse : ils dépensent des fortunes en produits tout en économisant sur le temps de filtration. C'est l'erreur la plus coûteuse que vous puissiez faire.

Le mythe du "tout chimique" : pourquoi ça ne marche jamais

Entrez dans n'importe quel magasin de piscine en juillet avec une eau verte, et le vendeur vous proposera une solution chimique : chlore choc, anti-algues, floculant, clarifiant. Vous ressortirez avec 150 euros de produits et la promesse d'une eau cristalline en 48 heures. Dans certains cas, ça fonctionne. Dans beaucoup d'autres, l'eau reverdit une semaine plus tard. Pourquoi ?

Le chlore ne fait pas tout le travail. Le chlore est un oxydant puissant qui tue les bactéries, les virus et les algues. Mais une fois que ces organismes sont morts, leurs cadavres restent dans l'eau. Les algues mortes forment des particules en suspension qui rendent l'eau trouble. Les bactéries détruites libèrent leurs composants organiques dans l'eau. Sans filtration efficace pour évacuer physiquement ces débris, votre eau restera trouble et verte malgré un taux de chlore correct.

C'est exactement ce qui se passe quand vous faites un traitement choc et que l'eau devient vert laiteux au lieu de redevenir claire. Le chlore a bien tué les algues, mais elles flottent maintenant dans toute la piscine sous forme de particules microscopiques. Si votre filtre ne tourne pas assez longtemps ou n'est pas assez performant pour capturer ces particules, elles resteront en suspension indéfiniment.

Les produits masquent les problèmes, la filtration les résout. Un clarifiant ou un floculant va agglomérer les particules en suspension pour qu'elles soient plus facilement capturables par le filtre ou qu'elles se déposent au fond. C'est un pansement sur une jambe de bois. Si la raison pour laquelle vous avez des particules en suspension est une filtration insuffisante, le problème reviendra dès que l'effet du produit s'estompera.

Prenons une analogie simple. Imaginez que votre cuisine soit envahie par les mouches. Vous pouvez vaporiser de l'insecticide (les produits chimiques) pour tuer les mouches présentes. Mais si vous laissez vos poubelles ouvertes (filtration insuffisante), de nouvelles mouches arriveront constamment. La vraie solution est de couvrir les poubelles et de les vider régulièrement (filtration efficace), et ensuite seulement d'utiliser l'insecticide si nécessaire.

Le coût caché du tout chimique. Une piscine gérée uniquement par les produits sans attention à la filtration coûte facilement deux à trois fois plus cher en produits qu'une piscine correctement filtrée. Pourquoi ? Parce que vous êtes en mode réaction permanente. L'eau verdit, vous sur-chlorez, le pH monte, vous sur-corrigez, l'eau devient trouble, vous ajoutez du clarifiant, les algues reviennent, vous remettez de l'anti-algues. C'est un cycle sans fin.

À l'inverse, une piscine avec une filtration optimale maintient l'eau constamment propre. Les bactéries et micro-algues sont éliminées mécaniquement avant même d'avoir le temps de se multiplier. Vous utilisez du chlore uniquement pour désinfecter l'eau qui passe par le filtre, pas pour rattraper des semaines de négligence. La consommation de produits peut facilement être divisée par deux.

Les limites physiques des produits. Même le meilleur chlore du monde ne peut pas éliminer les feuilles mortes, les insectes, le sable, la terre, les pollens. Ces pollutions physiques ne peuvent être traitées que mécaniquement : filtration, épuisette, aspirateur. Si vous laissez ces débris s'accumuler, ils vont se décomposer, libérer des matières organiques qui consommeront votre chlore, et favoriser le développement des algues.

Une étude technique a montré que dans une piscine correctement filtrée (12 heures par jour en été), la qualité de l'eau restait acceptable même avec un taux de chlore inférieur aux recommandations. À l'inverse, avec une filtration insuffisante (4-6 heures par jour), même un taux de chlore élevé ne parvenait pas à maintenir une eau claire. La filtration prime, toujours.

Le temps de filtration idéal : la formule qui change tout

Vous avez probablement déjà entendu la règle « filtrer 8 heures par jour ». C'est une approximation grossière qui ne tient compte ni de la température de l'eau, ni de la saison, ni de l'utilisation. La réalité est plus nuancée, mais aussi plus simple qu'il n'y paraît.

La formule de base : température de l'eau $\div$ 2 = heures de filtration minimum. C'est la règle fondamentale que vous devez graver dans votre esprit. Votre eau est à 26°C ? Vous devez filtrer au minimum 13 heures par jour. Eau à 20°C ? 10 heures minimum. Eau à 15°C ? 7h30 minimum.

Pourquoi cette formule ? Parce qu'elle est basée sur la vitesse de multiplication des micro-organismes en fonction de la température. Les bactéries et algues se reproduisent exponentiellement plus vite dans l'eau chaude. À 28°C, une bactérie peut se diviser toutes les 20 minutes. À 15°C, la division prend plusieurs heures. La filtration doit donc s'adapter à cette réalité biologique.

Les ajustements nécessaires. Cette formule donne le minimum vital. Dans certaines circonstances, vous devez filtrer plus :

En période de forte fréquentation : ajoutez 2 à 3 heures. Dix personnes qui se baignent un week-end apportent une charge organique énorme. Les matières en suspension explosent. Votre filtre doit tourner plus longtemps pour évacuer cette pollution.

Après une pluie importante : ajoutez 3 à 4 heures dans les jours suivants. La pluie apporte pollens, poussières, parfois des résidus de pollution atmosphérique. Elle dilue aussi vos produits de traitement. Une filtration prolongée compense ces perturbations.

En présence d'arbres ou végétation dense : ajoutez 1 à 2 heures en permanence. Les feuilles, pollens, graines, insectes tombent constamment. Votre filtration doit compenser cette pollution continue.

Eau particulièrement chaude (au-dessus de 28°C) : passez à la formule $\text{température} \div 1,5$ au lieu de 2. À 30°C, filtrez 20 heures par jour, pas 15. L'eau très chaude est un bouillon de culture pour les algues.

Les ajustements à la baisse (avec précaution). En hors-saison, quand l'eau descend sous 15°C et que personne ne se baigne, vous pouvez réduire progressivement. À 12°C, 4 à 6 heures suffisent. À 10°C, 3 à 4 heures. En dessous de 10°C, vous pouvez passer en mode hivernage avec filtration très réduite ou arrêtée selon votre stratégie.

ERREUR À ÉVITER

Attention : ne réduisez jamais brutalement. Diminuez progressivement, en surveillant la clarté de l'eau et les paramètres chimiques. Si l'eau commence à se troubler ou si les algues apparaissent, remontez immédiatement.

Le timing de filtration : quand faire tourner la pompe ? Beaucoup de propriétaires font tourner leur filtration la nuit pour profiter des heures creuses d'électricité. C'est une erreur stratégique majeure qui peut vous coûter cher en produits chimiques.

Les algues se développent grâce à la photosynthèse. Elles ont besoin de lumière pour se multiplier. Le moment critique est donc la journée, particulièrement entre 11h et 17h quand le soleil est au zénith et que l'eau chauffe. C'est précisément à ce moment que votre filtration doit fonctionner à plein régime.

Faire tourner la filtration uniquement la nuit, c'est laisser les algues se développer librement toute la journée, puis essayer de les rattraper quand elles ont déjà proliféré. Vous travaillez à contretemps de la nature.

La programmation idéale. Divisez votre temps de filtration en deux ou trois plages, centrées sur les heures chaudes :

Exemple pour 12 heures de filtration nécessaires

- 9h à 13h (4 heures)
- 14h à 20h (6 heures)
- 22h à 0h (2 heures)

Ou plus simplement

- 10h à 18h (8 heures)
- 21h à 1h (4 heures)

Cette programmation assure une filtration intensive quand l'eau est la plus sollicitée par le soleil et les baigneurs, tout en profitant partiellement des heures creuses pour la fin de journée et le début de nuit.

Si vous avez vraiment besoin d'optimiser votre facture électrique, privilégiez au minimum 70 % du temps de filtration en journée (10h-18h), et maximum 30 % en heures creuses. Ne jamais inverser cette proportion.

Le calcul du volume filtré. Votre pompe a un débit, généralement indiqué en m³/h. Une pompe de 10 m³/h pour une piscine de 50 m³ filtrera théoriquement tout le volume en 5 heures. Dans la réalité, l'efficacité n'est jamais de 100 % (pertes de charge, filtre qui s'encrasse), donc on considère qu'il faut multiplier par 1,5 à 2.

Pour une piscine de 50 m³ avec une pompe de 10 m³/h, on estime qu'il faut 7 à 10 heures pour filtrer efficacement tout le volume. C'est cohérent avec notre formule température ÷ 2 qui donne entre 10 et 15 heures pour une eau entre 20 et 30°C.

Si votre pompe est sous-dimensionnée (débit trop faible par rapport au volume), aucune programmation ne compensera. Vous devez soit changer de pompe, soit accepter de filtrer beaucoup plus longtemps, ce qui peut coûter plus cher en électricité qu'une nouvelle pompe mieux dimensionnée.

Les erreurs de programmation qui coûtent cher

Après des années à accompagner des propriétaires de piscine, certaines erreurs reviennent systématiquement. Les identifier vous fera économiser des centaines d'euros et d'innombrables heures de frustration.

Erreur n°1 : Filtrer uniquement la nuit pour économiser. Nous l'avons vu, c'est l'erreur la plus courante et la plus dommageable. Oui, l'électricité est moins chère la nuit. Mais le surcoût en produits chimiques pour compenser une eau qui verdit régulièrement dépasse largement l'économie sur la facture électrique.

Calcul réel : 12 heures de filtration en heures pleines au lieu d'heures creuses = environ 40 euros de surcoût électrique sur une saison. Mais éviter un seul traitement choc complet avec anti-algues et clarifiant = économie de 100 à 150 euros. Le calcul est vite fait.

Erreur n°2 : Ne pas adapter le temps de filtration à la saison. Le propriétaire programme 8 heures en mai et laisse ce réglage jusqu'en septembre. En juin quand l'eau monte à 24°C, 8 heures ne suffisent plus. En août à 28°C, c'est carrément insuffisant. Résultat : eau trouble en juillet, eau verte en août.

Solution : vérifiez la température de votre eau chaque semaine et ajustez votre programmation en conséquence. Certains programmeurs permettent de créer plusieurs programmes (printemps, été, automne) que vous activez selon la période.

Erreur n°3 : Arrêter la filtration pendant les absences. « Je pars en vacances deux semaines, je vais arrêter la pompe pour économiser ». Catastrophe garantie. En plein juillet-août, deux semaines sans filtration transforment votre piscine en marais. Le rattrapage vous coûtera facilement 200 à 300 euros en produits, quand ce n'est pas une vidange complète qui devient nécessaire.

Si vous partez, maintenez la filtration, idéalement augmentez-la même de 2-3 heures par sécurité. Demandez à quelqu'un de passer une ou deux fois vérifier que tout fonctionne et vider les paniers de skimmer. Ou investissez dans un système de contrôle à distance qui vous alerte en cas de problème.

Erreur n°4 : Ne pas nettoyer régulièrement les paniers de skimmer. Les paniers pleins réduisent drastiquement le débit de filtration. Votre pompe tourne peut-être 12 heures, mais si elle n'aspire presque rien à cause de paniers saturés, c'est comme si elle ne tournait que 4 heures.

Prenez l'habitude de vider les paniers tous les 2-3 jours minimum en saison, quotidiennement si vous avez beaucoup d'arbres autour. C'est 30 secondes de travail qui fait toute la différence.

Erreur n°5 : Ignorer les signes de filtration insuffisante. L'eau commence à se troubler légèrement, des particules flottent en suspension, le fond devient légèrement glissant. Ce sont les premiers signes d'une filtration insuffisante. La réaction classique : « je vais mettre du clarifiant ». La bonne réaction : augmenter immédiatement le temps de filtration de 3-4 heures par jour et nettoyer le filtre.

Ces signes précurseurs arrivent toujours 3 à 7 jours avant que l'eau ne vire franchement au vert. C'est votre fenêtre d'intervention préventive. Ne la manquez pas.

Cas concrets : comprendre par l'exemple

Rien ne vaut des exemples réels pour comprendre l'impact concret de la filtration. Voici quatre situations que j'ai personnellement rencontrées.

Cas n°1 : La piscine qui reverdit toutes les trois semaines. Marc a une piscine enterrée de 60 m³. Chaque année, même scénario : l'eau verdit vers mi-juin, traitement choc, ça redevient clair pendant trois semaines, puis ça reverdit. Cycle qui se répète tout l'été. Marc dépense plus de 500 euros par saison en produits de rattrapage.

Diagnostic : filtration programmée 6 heures par jour, uniquement de 23h à 5h du matin. Eau à 26°C = besoin minimum de 13 heures. Sa filtration ne couvrait même pas la moitié des besoins.

Solution : reprogrammation sur 14 heures, dont 10 heures entre 10h et 20h. Nettoyage du filtre qui était encrassé depuis deux ans. Résultat : plus aucun problème d'eau verte, consommation de produits divisée par trois, économie totale de 400 euros la première année malgré le surcoût électrique de 60 euros.

Cas n°2 : L'eau toujours trouble malgré le chlore. Sophie n'arrive jamais à avoir une eau parfaitement cristalline. Elle est toujours légèrement laiteuse, avec des particules visibles en contre-jour. Son chlore est pourtant toujours au bon niveau, le pH correct.

Diagnostic : pompe sous-dimensionnée (6 m³/h pour 48 m³ de bassin), et filtration de seulement 8 heures par jour. Le volume total n'était jamais complètement filtré, les particules fines restaient en suspension.

Solution : changement de pompe pour un modèle à 12 m³/h (investissement de 400 euros), et passage à 12 heures de filtration par jour. Eau cristalline obtenue en 48 heures et maintenue sans effort. Sophie m'a dit : « Je ne savais même pas que mon eau pouvait être aussi claire ».

Cas n°3 : Le désastre du retour de vacances. Famille Dupont, deux semaines d'absence fin juillet. Avant de partir, ils font une chloration choc et... arrêtent la filtration pour économiser. Retour : eau vert fluo, impossible de voir le fond. Le pisciniste contacté leur propose une vidange complète et un remplissage : devis de 800 euros.

Solution alternative que nous avons mise en place : filtration 24h/24 pendant 5 jours, traitement choc double dose, floculant intensif, nettoyage quotidien du filtre. Coût total : 180 euros de produits + leur temps. Eau redevenue claire en une semaine. Leçon retenue : désormais ils font tourner la filtration pendant leurs absences et demandent au voisin de surveiller.

Cas n°4 : L'optimisation réussie. Jean a une piscine hors-sol de 20 m³. Il dépensait environ 250 euros par an en produits et avait régulièrement des petits soucis d'algues. En appliquant rigoureusement la formule température ÷ 2 et en programmant intelligemment sa filtration sur les heures chaudes, il a divisé par deux sa consommation de chlore et n'a plus eu aucun problème d'algues pendant trois saisons consécutives.

Son investissement ? Zéro euro. Juste une reprogrammation de sa filtration et une vérification hebdomadaire de la température pour adapter. Son seul regret : « J'aurais dû faire ça dès la première année ».

Les points communs de tous ces cas. Dans chaque situation, le problème n'était pas chimique mais mécanique. La filtration était soit insuffisante en durée, soit mal programmée, soit effectuée avec du matériel inadapté. Une fois la filtration corrigée, les problèmes chimiques ont disparu ou se sont considérablement réduits.

C'est la preuve vivante que la filtration représente réellement 80 % de la qualité de votre eau. Les produits chimiques ne sont que le complément, le 20 % restant qui vient parfaire le travail mécanique de la filtration.

L'investissement qui change tout : optimiser sa filtration

Si vous ne deviez investir que dans une seule amélioration de votre système de piscine, que ce soit la filtration. Avant d'acheter un robot nettoyeur, avant d'installer un chauffage, avant même d'envisager un système automatique de traitement, assurez-vous que votre filtration est optimale.

Vérifiez trois points essentiels

Le débit de votre pompe est-il adapté ? Règle simple : votre pompe doit pouvoir filtrer tout le volume de votre piscine en 4 à 6 heures. Piscine de 50 m³ = pompe d'au minimum 8-10 m³/h. Si votre pompe est trop faible, c'est le premier investissement à faire.

Votre programmeur est-il suffisamment flexible ? Idéalement, vous devez pouvoir programmer plusieurs plages horaires par jour et ajuster facilement les durées. Les vieux programmeurs mécaniques à plots limitent vos options.

Votre filtre est-il en bon état et régulièrement entretenu ? Un filtre encrassé divise l'efficacité par deux ou trois. Le contre-lavage (pour les filtres à sable) doit être fait toutes les 2-3 semaines en saison. Le média filtrant doit être changé tous les 3-5 ans pour le sable, tous les 1-2 ans pour les cartouches.

L'automatisation intelligente. Certains systèmes récents intègrent une gestion automatique de la filtration basée sur la température. Une sonde mesure la température de l'eau et adapte automatiquement la durée de filtration selon la formule température ÷ 2. Plus besoin de vous en occuper.

Ces systèmes coûtent entre 300 et 800 euros selon la sophistication. Sur une décennie, l'investissement se rentabilise largement en économies de produits, d'électricité (pas de sur-filtration inutile), et surtout en tranquillité d'esprit.

Dans le prochain chapitre, nous verrons comment choisir, entretenir et optimiser les différents types de filtres pour maximiser l'efficacité de votre système de filtration.

POINTS CLÉS

- Règle d'or : température ÷ 2 = heures de filtration minimum.

CHAPITRE 05

Les différents systèmes de filtration

05

Le filtre est le cœur de votre système de piscine. C'est lui qui effectue le travail de nettoyage mécanique dont nous avons vu l'importance capitale. Mais tous les filtres ne se valent pas. Chaque technologie a ses avantages, ses contraintes, et convient mieux à certains types d'installation. Comprendre ces différences vous permet de faire le bon choix ou d'optimiser votre système existant.

Le filtre à sable : robuste et économique

Le filtre à sable équipe environ 70 % des piscines privées. Cette domination n'est pas un hasard : c'est le système le plus polyvalent, le plus robuste, et celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix sur le long terme.

Le principe de fonctionnement. L'eau sale entre par le haut de la cuve et traverse un lit de sable calibré (généralement du sable de silice de granulométrie 0,4 à 1,2 mm). Les impuretés sont retenues entre les grains de sable, et l'eau propre ressort par le bas à travers des crépines (grilles perforées) avant de retourner dans le bassin.

Au fil du temps, les saletés s'accumulent dans le sable, formant une "gange" qui améliore paradoxalement la filtration en créant des passages encore plus fins. Mais cette accumulation finit par créer une pression excessive qui réduit le débit. C'est à ce moment qu'il faut effectuer un contre-lavage.

Le contre-lavage : l'entretien essentiel. Le contre-lavage (ou backwash) consiste à inverser le flux d'eau dans le filtre. L'eau entre par le bas, soulève le sable, détache les saletés accumulées, et évacue le tout par le haut vers les égouts. C'est une opération simple mais cruciale.

Quand faire un contre-lavage ? La plupart des filtres sont équipés d'un manomètre qui indique la pression. Notez la pression de départ quand le filtre est propre (généralement entre 0,8 et 1,2 bar). Faites un contre-lavage quand la pression a augmenté de 0,3 à 0,5 bar par rapport à cette référence. En pratique, cela correspond à un contre-lavage toutes les 2 à 3 semaines en pleine saison.

Comment procéder : arrêtez la pompe, mettez la vanne 6 voies sur position "Backwash", redémarrez la pompe, laissez tourner 2 à 3 minutes jusqu'à ce que l'eau sortante redevienne claire (regardez dans le voyant transparent de la vanne). Arrêtez la pompe, passez en position "Rinçage" 30 secondes, puis revenez en position "Filtration". L'opération complète prend 5 minutes.

Le remplacement du sable. Le sable s'use progressivement. Les grains s'arrondissent, perdent de leur rugosité, laissent passer des particules de plus en plus fines. La durée de vie typique est de 3 à 5 ans selon l'utilisation. Certains propriétaires le gardent 7-8 ans, mais l'efficacité de filtration en souffre nettement.

Comment savoir s'il faut changer le sable ? Si l'eau reste trouble malgré des paramètres chimiques corrects, si vous devez faire des contre-lavages de plus en plus fréquents, si l'eau sort du contre-lavage toujours sale même après plusieurs minutes, ce sont des signes que le sable est épuisé.

Le remplacement coûte entre 50 et 150 euros selon la taille du filtre (coût du sable + main d'œuvre si vous faites appel à un pro). C'est une opération que vous pouvez faire vous-même : vidanger le filtre, retirer l'ancien sable, nettoyer les crépines, remplir avec du sable neuf en protégeant les crépines, remettre en service. Comptez 2 à 3 heures de travail.

Les variantes : verre filtrant et zéolite. Pour améliorer la finesse de filtration, certains propriétaires remplacent le sable par du verre recyclé broyé ou de la zéolite (roche volcanique poreuse).

Le verre filtrant est plus fin que le sable (filtration jusqu'à 10-15 microns contre 30-40 pour le sable), dure plus longtemps (7-10 ans), et ne se compacte pas, conservant un débit optimal. Coût : environ 50 % plus cher que le sable, mais largement justifié par les performances.

La zéolite filtre encore plus fin (5 microns), capture l'ammoniaque de l'eau (réduisant la formation de chloramines), et dure également plus longtemps. Coût : environ le double du sable. C'est le haut de gamme de la filtration à média granulaire.

Avantages du filtre à sable

- **Robustesse exceptionnelle** : peut durer 20-30 ans
- Entretien simple et peu fréquent
- Coût d'exploitation très faible (juste le remplacement du sable tous les 3-5 ans)
- Supporte tous les types de traitement chimique
- Grande capacité de rétention (peut gérer de grosses pollutions ponctuelles)
- Réparations faciles et pièces largement disponibles

Inconvénients

- Finesse de filtration moyenne (30-40 microns pour le sable standard)
- Perte d'eau significative à chaque contre-lavage (100-200 litres)
- Encombrement important (grosse cuve)
- Installation nécessitant un local technique ou un espace extérieur protégé

Pour qui ? Le filtre à sable convient à pratiquement tout le monde, particulièrement aux piscines de taille moyenne à grande (30 m³ et plus), aux installations exposées à beaucoup de débris (arbres, vent), et aux propriétaires cherchant un système fiable sur le long terme sans trop d'entretien.

Le filtre à cartouche : simplicité et finesse

Le filtre à cartouche gagne en popularité, notamment sur les piscines hors-sol et les piscines enterrées de petite taille. Son principe est radicalement différent du sable : l'eau traverse directement une membrane plissée qui retient les impuretés.

Le principe de fonctionnement. La cartouche est constituée d'un média filtrant (généralement du polyester ou du papier spécial) plissé pour maximiser la surface de contact. L'eau entre par l'extérieur de la cartouche, traverse le média, et ressort purifiée par le centre creux. Les impuretés restent collées sur les plis externes de la cartouche.

La finesse de filtration est excellente : 10 à 15 microns, soit 2 à 3 fois plus fin qu'un filtre à sable. Cela donne une eau visuellement plus claire et cristalline. Les particules fines qui passeraient à travers le sable sont capturées ici.

L'entretien : nettoyage régulier. Contrairement au filtre à sable qui se nettoie par contre-lavage, la cartouche doit être retirée et nettoyée manuellement. Fréquence : toutes les 2 à 4 semaines selon l'utilisation et la pollution.

Procédure de nettoyage : arrêter la pompe, dévisser le couvercle du filtre, sortir la cartouche, la rincer au jet d'eau en écartant bien les plis pour évacuer les saletés incrustées. Pour un nettoyage en profondeur, faites tremper la cartouche une nuit dans une solution de nettoyant spécial cartouche ou simplement de l'acide chlorhydrique dilué (attention, bien rincer ensuite). Sécher, remettre en place.

L'opération prend 10 à 15 minutes pour un simple rinçage, une soirée pour un nettoyage complet. C'est un peu plus contraignant que le contre-lavage automatique du sable, mais cela ne consomme aucune eau de la piscine, juste l'eau du tuyau d'arrosage.

Remplacement de la cartouche. Même avec un bon entretien, les cartouches s'usent. Les plis se déchirent, le média se compresse, la capacité de filtration diminue. Durée de vie typique : 1 à 2 ans selon l'utilisation. Une cartouche de qualité coûte entre 40 et 100 euros selon la taille.

Signes qu'il faut remplacer : la cartouche reste sale même après nettoyage approfondi, les plis sont déchirés ou écrasés, la pression du système ne redescend pas après nettoyage, l'eau de la piscine reste trouble malgré des paramètres corrects.

Avantages du filtre à cartouche

- Finesse de filtration excellente (10-15 microns)
- Aucune perte d'eau lors du nettoyage
- Encombrement réduit (adapté aux petits locaux techniques)
- Installation simple, pas besoin de raccordement égout

- Démarrage rapide, pas de phase de maturation
- Silencieux en fonctionnement

Inconvénients

- Entretien manuel régulier (sortir et nettoyer la cartouche)
- Coût d'exploitation plus élevé (remplacement annuel ou bisannuel)
- Capacité de rétention limitée (se sature vite en cas de grosse pollution)
- Fragile face aux variations de pression
- Moins adapté aux eaux très chargées en calcaire (colmatage rapide)

Pour qui ? Le filtre à cartouche est idéal pour les petites et moyennes piscines (jusqu'à 40-50 m³), les installations hors-sol, les piscines sous abri (moins de pollution extérieure), les régions où l'eau est précieuse (pas de gaspillage au contre-lavage), et les propriétaires acceptant un entretien manuel régulier en échange d'une excellente qualité de filtration.

Les diatomées : le Rolls de la filtration

Le filtre à diatomées (parfois appelé DE, pour Diatomaceous Earth) représente le haut de gamme absolu en matière de filtration de piscine. C'est le système qui offre la finesse de filtration maximale, mais au prix d'une complexité et d'un coût d'exploitation plus élevés.

Le principe de fonctionnement. Les diatomées sont des algues microscopiques fossilisées dont le squelette siliceux forme une poudre extrêmement poreuse et fine. Cette poudre est déposée sur des grilles (toiles) à l'intérieur du filtre. L'eau traverse cette couche de diatomées qui retient les impuretés jusqu'à 3-5 microns, soit la finesse maximale atteignable sans passer par une membrane d'osmose inverse.

Pour mettre en route le filtre, vous devez effectuer une "précharge" : ajout de poudre de diatomées dans le skimmer pendant que la pompe tourne. Les diatomées se déposent sur les toiles et forment la couche filtrante. Cette opération doit être refaite après chaque nettoyage du filtre.

L'entretien : contre-lavage et recharge. Comme pour le sable, le filtre à diatomées se nettoie par contre-lavage quand la pression monte trop. Mais après le contre-lavage, vous devez impérativement recharger en poudre de diatomées, sinon le filtre ne filtrera pratiquement rien (les toiles seules ne retiennent presque rien).

Quantité de poudre nécessaire : généralement entre 500 grammes et 2 kg selon la taille du filtre. La poudre coûte environ 20-30 euros le sac de 5 kg. Un filtre de taille moyenne consomme donc un sac par saison, soit un coût d'exploitation d'environ 30 euros/an pour les consommables.

Tous les 1 à 2 ans, un nettoyage approfondi est nécessaire : ouverture du filtre, nettoyage des toiles à l'acide pour éliminer le calcaire et les résidus organiques incrustés. C'est une opération technique que beaucoup de propriétaires préfèrent confier à un professionnel (coût : 100-150 euros).

■ Avantages du filtre à diatomées

- Finesse de filtration inégalée (3-5 microns)
- Eau d'une clarté cristalline absolue
- Capture des bactéries et parasites microscopiques (giardia, cryptosporidium)
- Débit élevé malgré la finesse de filtration
- Bonne capacité de rétention

■ Inconvénients

- Prix d'achat élevé (2 à 3 fois plus cher qu'un filtre à sable équivalent)
- Entretien plus technique (précharge après chaque contre-lavage)
- Coût d'exploitation plus élevé (poudre de diatomées)
- Manipulation d'un produit qui peut être irritant (porter un masque)
- Élimination de la poudre usagée parfois réglementée (ne pas la déverser n'importe où)
- Sensible au calcaire (nécessite des nettoyages à l'acide réguliers en eau dure)

Pour qui ? Le filtre à diatomées s'adresse aux exigeants : propriétaires recherchant une qualité d'eau absolue, personnes sensibles ou allergiques nécessitant une eau ultra-pure, piscines de prestige, installations où l'esthétique de l'eau compte énormément. Il convient particulièrement aux piscines de taille moyenne (30-80 m³) avec un propriétaire motivé et/ou un professionnel pour l'entretien régulier.

Comparatif complet : choisir en toute connaissance

Maintenant que nous avons vu chaque système en détail, voici un tableau comparatif qui vous aidera à faire votre choix ou à optimiser votre installation existante.

| Finesse de filtration

- **Diatomées** : 3-5 microns (excellent)
- **Cartouche** : 10-15 microns (très bon)
- **Sable standard** : 30-40 microns (correct)
- **Verre filtrant** : 10-15 microns (très bon)
- **Zéolite** : 5-10 microns (excellent)

| Coût d'achat initial (pour piscine 50 m³)

- **Sable** : 300-600 euros
- **Cartouche** : 250-500 euros
- **Diatomées** : 800-1500 euros

| Coût d'exploitation annuel

- **Sable** : 10-20 euros (sable tous les 4 ans)
- **Cartouche** : 40-100 euros (remplacement annuel ou bisannuel)
- **Diatomées** : 50-100 euros (poudre + nettoyages)

| Facilité d'entretien

- **Sable** : très facile (contre-lavage automatique)
- **Cartouche** : moyen (nettoyage manuel régulier)
- **Diatomées** : technique (précharge après chaque contre-lavage)

| Durée de vie du matériel

- **Sable** : 20-30 ans (cuve très robuste)
- **Cartouche** : 10-15 ans (système simple, peu d'usure)
- **Diatomées** : 15-20 ans (si bien entretenu)

| Consommation d'eau (contre-lavages)

- **Sable** : importante (100-200L par lavage, 2 fois/mois = 2-4 m³/saison)
- **Cartouche** : nulle (nettoyage au jet)
- **Diatomées** : importante (idem sable)

Encombrement

- **Sable** : important (grosse cuve)
- **Cartouche** : réduit (compact)
- **Diatomées** : moyen (plus compact que sable)

Adaptabilité au type d'eau

- **Eau douce** : tous systèmes conviennent
- **Eau dure/calcaire** : sable et diatomées préférables (cartouche se colmate vite)
- **Eau très polluée (arbres)** : sable indispensable (grande capacité)

Niveau sonore

Tous similaires (le bruit vient de la pompe, pas du filtre)

Quel filtre pour quel utilisateur ? Le guide de décision

Pour vous aider à choisir le système le plus adapté à votre situation, voici une approche par profil d'utilisateur.

Le propriétaire de piscine hors-sol (10-30 m³). Optez pour un filtre à cartouche. La plupart des kits hors-sol en sont équipés de base, et c'est un excellent choix. Le volume réduit rend le nettoyage manuel de la cartouche rapide, et la finesse de filtration compense la capacité limitée du système. Si votre kit est équipé d'un filtre à sable sous-dimensionné, envisagez de le remplacer par une cartouche de qualité.

Le propriétaire débutant avec piscine enterrée moyenne (40-60 m³). Le filtre à sable est votre meilleur ami. Robuste, fiable, facile à entretenir, il pardonne les erreurs de débutant. Choisissez-le légèrement surdimensionné (débit de 10-12 m³/h pour 50 m³) pour avoir de la marge. Privilégiez une marque réputée plutôt que le premier prix, la différence de coût (100-200 euros) sera largement rentabilisée en tranquillité.

Le propriétaire exigeant avec budget confortable. Installez un filtre à sable et remplacez immédiatement le sable par du verre filtrant ou de la zéolite. Vous obtenez ainsi une finesse proche de la cartouche avec la robustesse et la facilité du sable. Coût supplémentaire : 150-300 euros, mais qualité d'eau sensiblement supérieure et durée de vie du média doublée.

Le perfectionniste avec grande piscine (80 m³ et plus). Le filtre à diatomées est fait pour vous. Votre piscine est un investissement important, autant avoir une eau parfaite. Le surcoût d'achat et d'exploitation est proportionnellement faible par rapport à l'investissement total. Prévoyez un contrat d'entretien avec un professionnel si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique.

L'écologiste soucieux de préserver l'eau. La cartouche est votre solution. Zéro gaspillage d'eau au nettoyage, contrairement aux 2-4 m³ perdus par saison avec le sable. Associez-la à une récupération d'eau de pluie pour le remplissage et vous aurez l'installation la plus vertueuse possible.

Le propriétaire en région calcaire avec eau très dure. Évitez la cartouche qui va se colmater rapidement. Préférez le sable ou le verre filtrant, associé à un traitement anti-calcaire préventif. Le filtre à diatomées est possible mais nécessitera des nettoyages à l'acide plus fréquents.

Le propriétaire avec beaucoup d'arbres autour. Le filtre à sable s'impose. Seul lui a la capacité de gérer de grosses charges de pollution ponctuelle (pluie de feuilles, tempête). Une cartouche se saturerait en quelques jours et demanderait des nettoyages quasi quotidiens. Prévoyez aussi une bonne épuisette de surface et une bâche pour limiter la pollution.

Le propriétaire absent régulièrement. Sable ou verre filtrant, associé à un système de traitement automatique (électrolyse au sel et régulation pH). Le système tourne en autonomie pendant vos absences. La cartouche demanderait qu'un voisin vienne régulièrement la nettoyer, ce qui est contraignant.

Optimiser votre filtre existant : tirer le meilleur parti

Vous ne pouvez pas ou ne voulez pas changer de système de filtration ? Voici comment optimiser votre installation actuelle, quel que soit le type de filtre.

Pour un filtre à sable

- Remplacez le sable par du verre filtrant ou de la zéolite lors du prochain changement
- Effectuez des contre-lavages réguliers dès que la pression monte de 0,3 bar
- Ajoutez un floculant cartouche dans le filtre (améliore la capture des fines particules)
- Vérifiez que les crépines ne sont pas fissurées (du sable qui passe dans la piscine = crépines HS)
- Nettoyez le filtre à l'acide une fois par an pour éliminer le calcaire et les dépôts organiques incrustés

Pour un filtre à cartouche

- Ayez toujours une cartouche de rechange (pendant le nettoyage de l'une, l'autre est en place)
- Alternez rinçage rapide (chaque semaine) et nettoyage complet au dégraissant (toutes les 3-4 semaines)
- Remplacez la cartouche dès les premiers signes de faiblesse (ne la gardez pas jusqu'à déchirure complète)
- Utilisez un clarifiant liquide régulièrement pour agglomérer les particules fines
- Vérifiez l'étanchéité du joint de couvercle (de l'air qui entre = efficacité réduite)

Pour un filtre à diatomées

- Respectez scrupuleusement les quantités de poudre recommandées (trop = colmatage, pas assez = filtration inefficace)
- Effectuez un nettoyage chimique complet des toiles au moins une fois par an
- Vérifiez régulièrement l'état des toiles (déchirures = poudre qui passe dans la piscine)
- Utilisez de la poudre de diatomées de qualité alimentaire (plus pure, moins d'impuretés)
- En eau calcaire, ajoutez un séquestrant calcaire pour éviter l'entartrage des toiles

Améliorations communes à tous les systèmes

- Installez un manomètre si vous n'en avez pas (indispensable pour savoir quand nettoyer)
- Vérifiez régulièrement qu'il n'y a pas de fuites ou prises d'air dans le circuit
- Nettoyez les paniers de préfiltration (pompe et skimmers) très régulièrement
- En cas de doute sur l'efficacité, faites analyser un échantillon d'eau avant et après filtration par un professionnel

La filtration, nous l'avons vu, représente 80 % de la qualité de votre eau. Choisir le bon système, l'entretenir correctement, et l'optimiser en continu fait toute la différence entre une piscine facile à gérer et un cauchemar permanent. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment compléter cette filtration mécanique par les traitements chimiques adaptés, le dernier pilier du triangle gagnant.

POINTS CLÉS

- Sable : robuste, 20–30 ans, contre-lavage toutes les 2–3 semaines.
- Cartouche : finesse supérieure, zéro perte d'eau.
- Diatomées (3–5 μm) : le Rolls-Royce de la filtration.

PARTIE 3

Comprendre l'eau verte et les algues

06

L'eau verte, c'est le cauchemar de tout propriétaire de piscine. Un matin, vous soulevez la bâche et découvrez avec horreur que votre eau cristalline s'est transformée en soupe aux pois. Vous paniquez, vous vous précipitez au magasin, vous achetez une fortune de produits, et parfois... rien ne fonctionne. Ou pire : ça fonctionne pendant deux semaines, puis l'eau reverdit. Pourquoi ? Parce que vous traitez le symptôme sans comprendre la cause. Ce chapitre va changer votre approche pour toujours.

Les différents types d'algues : connaître son ennemi

Toutes les algues ne sont pas identiques. Chaque type a ses caractéristiques, ses conditions de développement préférées, et surtout, ses faiblesses spécifiques. Identifier correctement le type d'algue qui colonise votre piscine vous permet d'appliquer le traitement le plus efficace du premier coup.

Les algues vertes : les plus communes et les plus traîtresses. Ce sont les algues planctoniques microscopiques qui donnent à l'eau cette couleur vert fluo caractéristique. Elles flottent en suspension dans toute la masse d'eau, se multiplient à une vitesse hallucinante, et transforment une piscine claire en marécage en 24 à 48 heures.

Ces algues adorent la chaleur (elles explosent au-dessus de 25°C), la lumière du soleil (photosynthèse intensive), et les eaux riches en nutriments (phosphates, nitrates). Elles se développent particulièrement vite quand le chlore est insuffisant ou inefficace (pH trop élevé). Une seule cellule peut produire des millions de descendants en quelques jours dans les conditions idéales.

Signe caractéristique : l'eau passe du légèrement trouble au vert laiteux, puis au vert opaque en quelques jours. L'eau a une consistance étrange, presque épaisse au toucher. Les parois ne sont pas encore vraiment glissantes, mais l'eau est uniformément colorée. C'est l'algue la plus facile à traiter si vous intervenez rapidement.

Les algues moutarde (jaunes) : résistantes et sournoise. Ces algues se fixent sur les parois et le fond, créant des plaques jaunâtres ou beige-vert qui ressemblent à du pollen ou de la poussière. Elles sont beaucoup plus résistantes au chlore que les algues vertes, et c'est là toute leur sornioiserie.

Vous faites un traitement choc, les plaques disparaissent momentanément, l'eau redevient claire. Vous pensez avoir gagné. Mais trois jours plus tard, les plaques sont de retour. Les algues moutarde ont la capacité de former des spores résistantes qui survivent aux traitements normaux et recolonisent la piscine dès que les conditions redeviennent favorables.

Elles se développent principalement dans les zones à faible circulation : coins morts, marches, derrière les échelles, sous les skimmers. Elles adorent les piscines où la filtration est insuffisante ou mal répartie. Un signe révélateur : quand vous brossez les parois, un nuage jaune-brun se soulève et se redépose ailleurs quelques heures plus tard.

Les algues noires : les championnes de la résistance. C'est l'ennemi public numéro un. Ces algues forment des points noirs incrustés dans les joints, les fissures du liner, les aspérités du carrelage. Elles développent des racines qui s'enfoncent dans les surfaces poreuses, créant une véritable structure de protection.

Les algues noires sont en réalité bleu-vert foncé. Elles ont une couche protectrice externe qui les rend presque imperméables au chlore. Vous pouvez avoir un taux de chlore excellent et quand même voir ces points noirs proliférer. Le chlore ne pénètre simplement pas leur carapace naturelle.

Elles se développent lentement mais sûrement, principalement sur les surfaces rugueuses, dans les joints dégradés, sur le béton poreux. Une fois installées, elles sont extrêmement difficiles à éliminer. Le traitement nécessite une action mécanique (brossage intensif) combinée à un traitement chimique prolongé. C'est un combat de longue haleine qui peut durer plusieurs semaines.

Les algues roses (bactéries roses). Attention à la confusion de vocabulaire : les algues roses ne sont techniquement pas des algues, mais des bactéries. Elles forment un biofilm rose ou rougeâtre, visqueux au toucher, généralement dans les zones humides autour de la piscine : joints de carrelage du pourtour, skimmers, buses de refoulement.

Ces bactéries adorent l'humidité constante et se développent même avec un bon taux de chlore. Elles créent une couche gluante difficile à éliminer. Le danger : ce biofilm protège d'autres bactéries potentiellement pathogènes. Si vous ne les éliminez pas, elles peuvent devenir un réservoir permanent de contamination.

Le traitement nécessite un nettoyage mécanique vigoureux (brosse dure, éponge abrasive) combiné à un traitement choc et l'utilisation d'un algicide spécifique anti-biofilm. Le simple chlore, même en forte concentration, ne suffit généralement pas.

Les algues filamenteuses (blanches). Plus rares dans les piscines, elles ressemblent à des filaments blancs ou gris-vert qui flottent dans l'eau comme des cheveux. Elles se forment généralement quand la circulation est très faible ou dans les piscines naturelles mal équilibrées.

Ces algues indiquent un déséquilibre profond de l'eau, souvent combiné à un excès de matière organique et une filtration très insuffisante. Le traitement passe d'abord par la correction de ces déséquilibres fondamentaux avant même de considérer les produits chimiques.

Les conditions de prolifération : pourquoi maintenant ?

Comprendre pourquoi les algues se développent précisément maintenant, dans votre piscine, vous donne les clés pour éviter la récurrence. Les algues ont besoin de plusieurs conditions simultanées pour exploser. Éliminez une seule de ces conditions, et vous brisez le cycle.

La chaleur : le catalyseur principal. Les algues sont des organismes vivants dont le métabolisme s'accélère avec la température. À 15°C, une algue se divise peut-être une fois par jour. À 28°C, elle peut se diviser toutes les 3-4 heures. Faites le calcul : en 24 heures à 28°C, une seule algue devient potentiellement 64 algues. En 48 heures : 4096 algues. En 72 heures : plus de 260 000 algues. C'est la croissance exponentielle.

C'est pour cette raison que les problèmes surviennent quasi systématiquement en été, particulièrement lors des canicules. Votre piscine qui tournait parfaitement à 22°C en juin devient soudainement verte à 30°C en août. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la biologie.

Solution : plus l'eau est chaude, plus vous devez augmenter votre temps de filtration et vérifier fréquemment votre taux de désinfectant. La formule température ÷ 2 prend tout son sens ici. À 30°C, filtrez 15 heures minimum, idéalement 18 heures.

La lumière : l'énergie de la photosynthèse. Les algues sont des végétaux photosynthétiques. Elles convertissent la lumière du soleil en énergie pour se développer. Plus il y a de lumière, plus elles grandissent vite. Les journées longues et ensoleillées de l'été sont un paradis pour les algues.

Les piscines exposées plein sud, sans ombre, sont particulièrement vulnérables. Inversement, une piscine sous abri ou avec beaucoup d'arbres autour (créant de l'ombre) a généralement moins de problèmes d'algues, même si elle a d'autres contraintes (pollution par les feuilles).

Solution : utilisez une bâche opaque quand la piscine n'est pas utilisée. En bloquant la lumière, vous éliminez un des facteurs essentiels de croissance. Une bâche de qualité peut réduire de 50 % le risque de développement d'algues. C'est particulièrement crucial si vous partez en vacances en été : couvrez systématiquement.

Les nutriments : la nourriture des algues. Comme tous les êtres vivants, les algues ont besoin de nourriture. Leurs nutriments préférés sont les phosphates et les nitrates, des composés chimiques présents naturellement dans l'environnement.

D'où viennent ces nutriments ? De partout : l'eau de pluie (surtout dans les zones agricoles où les engrais sont emportés par le ruissellement), les feuilles mortes qui se décomposent, les pollens, les déjections d'oiseaux, l'urine des baigneurs, certains produits de traitement mal dosés, et même l'eau du robinet dans certaines régions.

Un phénomène insidieux : les phosphates s'accumulent progressivement. Vous ne les voyez pas, vous ne les sentez pas, mais au fil des semaines, leur concentration augmente. Quand elle dépasse un certain seuil (environ 300-400 ppb), même avec un bon taux de chlore, les algues peuvent se développer. C'est une des raisons pour lesquelles une piscine parfaitement entretenue peut soudainement verdir "sans raison apparente".

Solution : testez régulièrement les phosphates (kit de test spécifique, environ 20 euros). Si le taux est élevé, utilisez un éliminateur de phosphates (produit spécialisé qui précipite les phosphates pour qu'ils soient capturés par le filtre). Limitez les sources de pollution : douche avant baignade, bâche pour éviter les débris, ne pas vider votre aspirateur de jardin près de la piscine.

L'absence ou l'inefficacité du désinfectant. C'est le facteur le plus évident mais aussi le plus souvent mal compris. Les algues se développent quand il n'y a pas assez de chlore (ou autre désinfectant) dans l'eau. Mais "pas assez" ne signifie pas forcément "zéro".

Vous pouvez avoir 1,5 mg/L de chlore (valeur apparemment correcte) et quand même avoir des algues si votre pH est à 8,0. Pourquoi ? Parce qu'à pH 8, le chlore est efficace à seulement 20 %. Vos 1,5 mg/L ne valent en réalité que 0,3 mg/L de chlore actif. C'est largement insuffisant.

Autre scénario : votre chlore est consommé plus vite qu'il n'est ajouté. Un week-end de forte fréquentation (10 personnes qui se baignent), une pluie qui apporte beaucoup de pollution, et votre chlore est épuisé en 24 heures. Pendant ce laps de temps sans protection, les algues démarrent leur colonisation.

Solution : maintenez toujours le pH entre 7,2 et 7,4 pour garantir l'efficacité du chlore. Vérifiez le chlore 2-3 fois par semaine en été, et systématiquement après un pic d'utilisation ou une pluie. Ajustez immédiatement si nécessaire.

La mauvaise circulation et filtration. Les zones d'eau stagnante sont des paradis pour les algues. Derrière l'échelle, dans les coins morts, les marches peu fréquentées, partout où l'eau ne circule pas bien, les algues s'installent en premier.

Une filtration insuffisante ne capture pas les spores d'algues en suspension. Ces spores, invisibles à l'œil nu, flottent tranquillement jusqu'à trouver une surface où se fixer. Une fois fixées, elles commencent à coloniser, et la filtration ne peut plus rien faire contre elles.

Solution : optimisez votre circulation en orientant correctement les buses de refoulement pour créer un mouvement global de l'eau. Brossez régulièrement les zones à risque pour décoller les algues débutantes avant qu'elles ne s'installent. Respectez scrupuleusement le temps de filtration adapté à votre température d'eau.

Le cocktail explosif. Le véritable danger survient quand plusieurs de ces facteurs se combinent. Canicule (30°C) + soleil intense + week-end chargé (beaucoup de baigneurs) + vous oubliez de vérifier le chlore = eau verte garantie en 48 heures.

C'est exactement ce qui se passe lors des retours de vacances catastrophiques. Vous partez deux semaines en août, il fait très chaud, il pleut une fois (apport de phosphates), personne ne contrôle le chlore qui s'épuise, la filtration tourne peut-être mais insuffisamment, et la nature reprend ses droits. Vous revenez face à un marécage.

Eau verte vs trouble vs laiteuse : le diagnostic précis

Toutes les eaux qui ne sont pas cristallines ne sont pas "vertes". Faire le bon diagnostic est crucial car le traitement varie radicalement selon la cause réelle du problème. Appliquer un traitement anti-algues sur une eau trouble pour une autre raison est une perte de temps et d'argent.

L'eau verte : invasion d'algues confirmée. Couleur : vert fluo, vert émeraude, ou vert foncé selon la concentration. Aspect : opaque, impossible de voir le fond même dans une petite piscine. Au toucher : l'eau peut sembler légèrement visqueuse ou "épaisse". Odeur : parfois une légère odeur d'algue, d'herbe coupée.

Test simple : prélevez un verre d'eau. Laissez-le reposer 30 minutes. Si des particules vertes se déposent au fond du verre, ce sont des algues. Si l'eau reste uniformément verte dans tout le verre, ce sont des algues en suspension.

Chlore : généralement proche de zéro ou très faible. Les algues consomment le chlore disponible. pH : souvent élevé (7,8-8,5). Les algues augmentent le pH en consommant le CO₂ dissous.

Traitement : chloration choc intensive + brossage + filtration continue. C'est le traitement anti-algues classique que nous détaillerons dans le prochain chapitre.

L'eau trouble (blanche laiteuse) : problème de filtration ou d'équilibre. Couleur : blanchâtre, laiteuse, comme du lait dilué. Aspect : vous voyez flou à travers, mais contrairement au vert, il n'y a pas de teinte colorée. Vous pouvez généralement encore distinguer le fond, même vaguement. Au toucher : eau normale, pas de viscosité.

Causes possibles multiples

- Filtre saturé ou inefficace (particules fines en suspension)
- Début de prolifération d'algues microscopiques (pas encore vertes)
- Eau déséquilibrée avec précipitation de calcaire

- Surdosage de flocculant ou de clarifiant
- Après un traitement choc (algues mortes en suspension)

Test : vérifiez votre pH, chlore, et la pression du filtre. Si le pH est très élevé (>7,8) et que vous avez une eau dure, c'est probablement du calcaire en suspension. Si le chlore est faible et que vous avez les autres conditions favorables aux algues, c'est le début d'une invasion. Si vous venez de faire un traitement choc, c'est normal et temporaire.

Traitement : dépend de la cause. Nettoyage du filtre + clarification si c'est mécanique. Ajustement du pH si c'est du calcaire. Traitement anti-algues si c'est un début d'invasion. Patience et filtration si c'est post-traitement.

L'eau grisâtre/marron : pollution organique. Couleur : gris, marron clair, parfois légèrement verdâtre-marron. Aspect : trouble mais avec une teinte terreuse. Odeur : peut sentir la vase, la terre mouillée.

Causes : généralement après une tempête, des travaux autour de la piscine, une vidange partielle qui a remué les sédiments du fond. C'est de la pollution mécanique (terre, sable, matières organiques) plutôt que biologique.

Traitement : filtration intensive + flocculant pour agglomérer les particules + aspiration manuelle du dépôt au fond. Pas besoin de sur-chlorer, ce n'est pas un problème biologique.

L'eau mousseuse : problème chimique. Aspect : formation de mousse en surface, particulièrement près des buses de refoulement et skimmers. Peut être claire ou légèrement trouble sous la mousse.

Causes : surdosage d'algicide (beaucoup contiennent des agents moussants), résidus de savon ou shampoing (baigneurs mal rincés), certains produits de traitement incompatibles entre eux, eau très douce avec certains produits.

Traitement : anti-mousse spécifique (produit qui casse la tension de surface), dilution en renouvelant partiellement l'eau, arrêt temporaire de l'ajout de produits moussants. Prévention : douche obligatoire avant baignade.

L'eau avec reflets huileux : métaux ou algicides. Aspect : eau apparemment claire mais avec des reflets irisés en surface, comme une fine pellicule d'huile.

Causes : excès d'algicide huileux, présence de métaux (fer, cuivre) dans l'eau, huiles corporelles concentrées, crème solaire en excès.

Traitement : écumoire de surface pour capturer la pellicule, utilisation d'un séquestrant métaux si c'est du métal, renouvellement partiel de l'eau si c'est des huiles, réduction des algicides huileux.

Pourquoi l'algue "revient" : briser le cycle infernal

C'est la plainte la plus fréquente : "J'ai traité, l'eau est redevenue claire, et trois semaines plus tard c'est reparti". Ce cycle frustrant a des causes précises. Les comprendre vous permet de sortir définitivement de cette spirale.

Raison n°1 : Vous avez traité le symptôme, pas la cause. Scénario classique : eau verte, traitement choc au chlore, l'eau redevient claire. Vous pensez avoir gagné. Mais la raison pour laquelle les algues se sont développées (pH trop élevé, filtration insuffisante, phosphates accumulés) n'a pas été corrigée.

★ **ASTUCE PRO**

Résultat : dès que le chlore choc est dissipé (3-4 jours), les conditions redeviennent favorables aux algues. Les quelques spores qui ont survécu recommencent à se multiplier. Une semaine plus tard, l'eau commence à se troubler. Deux semaines plus tard, elle est à nouveau verte.

Solution : après chaque traitement anti-algues, faites un diagnostic complet. Qu'est-ce qui a permis aux algues de se développer ? pH mal ajusté ? Filtration trop courte ? Phosphates élevés ? Chlore insuffisant ? Corrigez systématiquement la cause, pas seulement le symptôme.

Raison n°2 : Le traitement a été insuffisant. Les algues sont coriaces. Un traitement "gentil" ne tue qu'une partie de la population. Les survivantes, déjà résistantes, recolonisent rapidement. C'est le même principe que les bactéries qui développent une résistance aux antibiotiques.

Vous avez mis une dose de chlore choc, l'eau s'est éclaircie. Vous pensez que c'est bon. Mais vous n'avez tué que 90 % des algues. Les 10 % restants, les plus résistantes, se multiplient. En quelques jours, la population est revenue au niveau initial, mais cette fois constituée majoritairement d'algues plus résistantes.

Solution : lors d'un traitement anti-algues, soyez radical. Double ou triple dose de chlore choc si nécessaire. Maintenez un taux élevé pendant 48-72 heures, pas juste 24 heures. Utilisez un algicide en complément. Brossez vigoureusement pour décoller toutes les algues fixées. Ne laissez aucune chance de survie.

Raison n°3 : Les spores survivent dans le filtre. Voici une réalité que peu de propriétaires connaissent : votre filtre devient un réservoir à algues. Pendant que l'eau verdissait, des millions de spores d'algues ont été capturées par votre filtre. Elles sont là, bien vivantes, attendant leur heure.

Vous faites un traitement choc, l'eau de la piscine est désormais impeccable. Mais votre filtre contient toujours ces spores. Dès que les conditions redeviennent normales, quelques spores s'échappent du filtre, retournent dans la piscine, et recommencent la colonisation.

Solution : après chaque traitement anti-algues, nettoyez impérativement votre filtre. Pour le sable : contre-lavage prolongé, idéalement suivi d'un nettoyage chimique. Pour la cartouche : retrait, nettoyage complet au dégraissant, voire remplacement si elle est vieille. Pour les diatomées : contre-lavage et nouvelle précharge. Ne négligez jamais cette étape.

Raison n°4 : Les algues se cachent dans les zones inaccessibles. Les algues noires et moutarde sont particulièrement douées pour ça. Elles se réfugient dans les joints de carrelage, les fissures du liner, derrière les pièces à sceller, dans les tuyaux de la filtration.

Votre traitement choc tue toutes les algues visibles dans la masse d'eau. Mais celles qui sont incrustées dans leurs refuges survivent, protégées par leur position et parfois par leur carapace naturelle. Dès que le chlore redescend, elles sortent et recolonisent.

Solution : brossage intensif de toutes les surfaces avant et pendant le traitement. Utilisez une brosse métallique sur le béton et le carrelage (jamais sur liner). Insistez sur les joints, les escaliers, les angles. Pour les algues noires très incrustées, frottez localement avec un galet de chlore (avec précaution). Pour les tuyaux, faites circuler du chlore choc dans tout le circuit.

Raison n°5 : Réinfection externe. Votre piscine est traitée, impeccable. Mais vous avez des jouets gonflables, des matelas, des bouées qui ont trempé dans l'eau verte. Vous les avez sortis, rangés au garage, et vous les remettez dans la piscine propre une semaine plus tard. Ces accessoires portent des algues qui réinfectent votre eau.

Même chose avec les équipements : épuisette, balai, robot de piscine, brosse. S'ils ont servi dans l'eau verte et n'ont pas été désinfectés, ils transportent des algues.

Solution : après un épisode d'eau verte, nettoyez et désinfectez tous les accessoires. Laissez tremper les jouets gonflables dans une solution de chlore dilué (50 mg/L) pendant 30 minutes, rincez. Nettoyez l'épuisette, le balai, la brosse à l'eau de javel diluée. Si vous avez un robot, nettoyez-le soigneusement et faites-le tourner dans l'eau chlorée.

Raison n°6 : Le rebond de phosphates. Phénomène méconnu mais fréquent : vous avez traité les algues, l'eau est claire. Les algues mortes se décomposent et libèrent... tous les phosphates qu'elles contenaient. Votre taux de phosphates explose.

Quelques jours plus tard, avec tous ces nutriments disponibles, les quelques algues survivantes se multiplient à vitesse grand V. Vous aviez 1000 algues avant le traitement, vous en avez tué 990, il en reste 10. Mais avec le rebond de phosphates, ces 10 deviennent 10 000 en quelques jours.

Solution : après un traitement anti-algues majeur, testez les phosphates. S'ils sont élevés (>500 ppb), utilisez un éliminateur de phosphates. Cela prive les algues survivantes de leur carburant et empêche leur rebond. Attendez 48 heures après le traitement chlore avant d'ajouter l'éliminateur de phosphates (certains produits sont incompatibles).

Briser définitivement le cycle. Pour sortir du cercle infernal, adoptez cette séquence complète après chaque épisode d'eau verte :

1. Traitement radical (chlore choc + algicide + brossage)
2. Maintien du chlore élevé pendant 72 heures minimum
3. Nettoyage complet du filtre
4. Correction de tous les paramètres d'équilibre
5. Test et élimination des phosphates si nécessaire
6. Désinfection de tous les accessoires
7. Surveillance renforcée pendant 2 semaines (tests tous les 2 jours)
8. Identification et correction de la cause initiale

Diagnostic précis de l'eau verte

Face à une eau verte, la plupart des propriétaires paniquent et se précipitent au magasin pour acheter des produits. C'est une erreur coûteuse. Avant de traiter, il faut diagnostiquer. Toutes les eaux vertes ne se traitent pas de la même façon, et surtout, l'eau verte est souvent le symptôme visible d'un problème invisible. Ce chapitre vous apprend à mener une investigation méthodique pour identifier non seulement ce qui se passe, mais surtout pourquoi ça se passe.

La checklist de diagnostic : l'investigation en 10 étapes

Face à une eau verte, suivez cette checklist dans l'ordre. Ne sautez aucune étape. Notez vos observations sur papier. Cette approche méthodique vous fera gagner du temps et de l'argent.

Étape 1 : Observer la couleur et l'opacité. Ne vous contentez pas de dire "c'est vert". Soyez précis. Vert clair translucide ? Vert émeraude opaque ? Vert foncé avec reflets bruns ? Vert avec zones plus claires ?

- **Vert clair, eau encore translucide** : début d'invasion, intervention rapide donnera d'excellents résultats
- **Vert émeraude uniforme, opaque** : invasion massive d'algues vertes en suspension
- **Vert avec zones plus foncées ou dépôts** : algues moutarde ou noires en plus des vertes
- **Vert-brun, aspect boueux** : algues + pollution organique importante

Regardez aussi la surface : présence de mousse ? Pellicule grasse ? Film verdâtre qui se forme ? Chaque détail compte pour le diagnostic.

Étape 2 : Tester immédiatement le chlore libre. C'est le test le plus révélateur. Utilisez un testeur goutte à goutte (DPD) pour plus de précision que les bandelettes.

- **Chlore à 0 ou quasi 0** : les algues ont tout consommé, ou vous n'avez pas chloré depuis longtemps
- **Chlore faible (0,3-0,8 mg/L)** : insuffisant pour la charge actuelle, les algues gagnent
- **Chlore correct (1-2 mg/L) malgré l'eau verte** : c'est le signe que votre pH est trop élevé et rend le chlore inefficace
- **Chlore très élevé (>5 mg/L) avec eau verte** : soit vous venez de faire un traitement qui n'a pas encore agi, soit il y a un problème d'équilibre majeur

Testez aussi le chlore combiné si possible (chloramines). Un taux élevé de chloramines (>0,5 mg/L) indique une saturation en matières organiques.

Étape 3 : Tester le pH impérativement. C'est peut-être le paramètre le plus important de tout le diagnostic.

- pH inférieur à 7,0 : très rare avec eau verte (les algues font monter le pH)
- pH entre 7,0 et 7,4 : bien, mais vérifiez pourquoi le chlore n'a pas fonctionné
- pH entre 7,5 et 7,8 : limite haute, le chlore commence à perdre sérieusement en efficacité
- pH supérieur à 7,8 : c'est probablement LA cause principale. À pH 8, le chlore n'est efficace qu'à 20 %
- pH supérieur à 8,2 : critique, même un chlore choc sera peu efficace

Si votre pH est supérieur à 7,6 et que vous avez du chlore dans l'eau, vous venez de trouver votre coupable principal. Le chlore était là, mais totalement inefficace.

Étape 4 : Vérifier la filtration. Allez voir votre local technique ou votre système de filtration.

- La pompe tourne-t-elle ? Depuis quand ?
- Quel est le temps de filtration programmé ? Comparez avec la formule température ÷ 2
- **Vérifiez le manomètre** : quelle est la pression ? Est-elle anormalement élevée ?
- Les paniers de skimmer sont-ils pleins de débris ?
- Le panier de préfiltration de la pompe est-il encombré ?
- Quand avez-vous fait le dernier contre-lavage (sable) ou nettoyage (cartouche) ?

Ouvrez les skimmers : l'eau est-elle bien aspirée avec un débit normal ? Ou l'aspiration est-elle faible ? Vérifiez les buses de refoulement : l'eau sort-elle avec une bonne pression ?

Étape 5 : Examiner l'historique récent. Reconstituez les derniers jours/semaines

- Quand avez-vous vérifié les paramètres pour la dernière fois ?
- Y a-t-il eu un événement particulier ? (pluie forte, canicule, fête avec beaucoup de baigneurs, panne de courant)
- Avez-vous ajouté un produit inhabituel récemment ?
- Étiez-vous absent ? La piscine a-t-elle été surveillée ?

- Avez-vous modifié quelque chose ? (programmation filtration, dosage chlore)

Souvent, la cause se trouve dans un événement récent qui a rompu un équilibre précaire.

Étape 6 : Inspecter physiquement les parois et le fond. Mettez la main dans l'eau (oui, même si elle est verte) et touchez les parois.

- **Parois lisses** : les algues sont uniquement en suspension, pas encore fixées
- **Parois légèrement glissantes** : début de colonisation, algues vertes qui s'installent
- **Parois très glissantes avec dépôt vert** : colonisation avancée
- **Points ou plaques sombres** : algues noires ou moutarde en plus des vertes
- **Zones plus rugueuses** : possible accumulation de calcaire favorisant les algues

Brossez une petite zone : le nuage qui se forme est-il vert (algues), brun (algues moutarde), ou blanc (calcaire) ?

Étape 7 : Évaluer la température de l'eau. Plongez un thermomètre ou utilisez votre testeur électronique s'il en a un.

- **Moins de 20°C** : peu probable que ce soit des algues vertes classiques (trop froid)
- **20-25°C** : conditions favorables, développement modéré
- **25-28°C** : conditions très favorables, développement rapide
- **Plus de 28°C** : conditions idéales, explosion possible en 24-48h

La température vous indique aussi le temps de filtration minimum nécessaire et l'agressivité du traitement à appliquer.

Étape 8 : Tester l'alcalinité (TAC). Ce paramètre est souvent oublié mais peut expliquer l'instabilité du pH.

- **TAC inférieur à 80 mg/L** : pH instable, difficile à maintenir, peut expliquer des fluctuations
- **TAC entre 80 et 120 mg/L** : correct
- **TAC supérieur à 140 mg/L** : pH difficile à faire baisser, peut rester bloqué trop haut

Un TAC trop bas explique pourquoi votre pH monte constamment malgré vos corrections.

Étape 9 : Vérifier l'état du filtre en détail. Si la pression est élevée ou si vous suspectez un problème :

- **Filtre à sable** : depuis combien de temps n'avez-vous pas changé le sable ? Le contre-lavage donne-t-il de l'eau vraiment sale ? Y a-t-il du sable au fond de la piscine (crépines cassées) ?
- **Filtre à cartouche** : quand l'avez-vous nettoyée ? Est-elle déformée, déchirée ? Garde-t-elle des zones sales malgré le nettoyage ?
- **Filtre à diatomées** : avez-vous fait la précharge ? Y a-t-il de la poudre qui retourne dans la piscine (toiles déchirées) ?

Un filtre inefficace explique pourquoi les algues ne sont pas capturées malgré une chimie correcte.

Étape 10 : Synthétiser vos observations. Vous avez maintenant un tableau complet

- Couleur et aspect de l'eau
- Chlore, pH, TAC
- État de la filtration (temps, pression, propreté)
- État des surfaces (lisses ou colonisées)
- Température
- Historique récent

C'est avec toutes ces informations que vous pouvez poser un diagnostic précis et choisir le traitement adapté.

Analyse des paramètres : interpréter les résultats

Les tests vous donnent des chiffres. Mais que signifient vraiment ces chiffres dans le contexte d'une eau verte ? Voici comment interpréter chaque combinaison de paramètres.

Scénario 1 : Chlore = 0, pH = 8,0+, eau vert foncé.

Diagnostic : abandon total du traitement ou absence prolongée. Les algues se sont développées librement sans aucune opposition. Le pH a monté à cause de l'activité photosynthétique des algues.

Gravité : élevée. L'invasion est massive et ancienne.

Traitement requis : très intensif. Triple dose de chlore choc minimum. Risque de devoir vider partiellement si la situation est catastrophique.

Cause probable : oubli de traitement pendant vacances, panne de système automatique non détectée, erreur grave de dosage ou de programmation.

Scénario 2 : Chlore = 1,5 mg/L, pH = 7,9, eau vert clair.

Diagnostic : le chlore est présent mais inefficace à cause du pH trop élevé. À pH 7,9, le chlore n'est efficace qu'à environ 30 %. C'est le piège classique.

Gravité : modérée. Début d'invasion, encore rattrapable facilement.

Traitement requis : corriger d'abord le pH à 7,2-7,4, puis faire un chlore choc modéré. Le simple ajustement du pH peut suffire dans certains cas.

Cause probable : négligence du pH (test uniquement du chlore), utilisation de chlore qui fait monter le pH sans correction, TAC peut-être trop élevé.

Scénario 3 : Chlore = 0,5 mg/L, pH = 7,3, TAC = 50, eau trouble verdâtre.

Diagnostic : le pH semble correct mais instable (TAC trop faible). Le chlore est insuffisant mais devrait être efficace. Les algues commencent.

Gravité : modérée.

Traitement requis : corriger d'abord le TAC avec du bicarbonate, puis ajuster le pH si nécessaire, puis chlore choc.

Cause probable : eau douce ou dilution récente qui a fait chuter le TAC. Le pH fluctue, rendant le traitement irrégulièrement efficace.

Scénario 4 : Chlore = 3 mg/L, pH = 7,4, eau légèrement verte, parois glissantes.

Diagnostic : paramètres apparemment corrects mais eau quand même verte. Plusieurs explications possibles : filtration insuffisante (algues non capturées), phosphates élevés (nutriments en excès), filtre saturé (algues passent à travers).

Gravité : modérée mais potentiellement récurrente.

Traitement requis : vérifier et optimiser la filtration en priorité, tester les phosphates, faire un chlore choc + algicide, nettoyer le filtre.

Cause probable : problème mécanique (filtration) ou nutritif (phosphates), pas uniquement chimique.

Scénario 5 : Chlore = 8 mg/L, pH = 7,2, eau encore verte 24h après traitement choc.

Diagnostic : traitement en cours. C'est normal que l'eau soit encore verte 24h après un choc si l'invasion était massive. Le chlore a tué les algues mais elles sont encore en suspension, mortes mais non évacuées.

Gravité : situation en cours de résolution.

Action requise : patience + filtration continue. Ne PAS ajouter encore du chlore. Vérifier que la filtration tourne 24h/24. Ajouter un floculant pour agglomérer les algues mortes. Attendre 48-72h.

Erreur à éviter : paniquer et sur-chlorer. Vous avez déjà fait le nécessaire, laissez le système travailler.

Scénario 6 : Chlore correct, pH correct, mais eau reverdit systématiquement toutes les 2-3 semaines.

Diagnostic : problème récurrent. La cause profonde n'est pas traitée. Peut être : phosphates chroniquement élevés, filtre inefficace qui laisse passer les spores, algues résistantes cachées quelque part, réinfection externe (accessoires contaminés).

Gravité : élevée car chronique.

Investigation requise : tester les phosphates, vérifier l'efficacité réelle du filtre (peut-être à remplacer), désinfecter tous les accessoires, augmenter le temps de filtration, utiliser un algicide préventif à longue durée.

Cause probable : multifactorielle. Nécessite une approche systémique, pas juste un traitement ponctuel.

Problèmes mécaniques fréquents : au-delà de la chimie

L'eau verte n'est pas toujours un problème chimique. Souvent, c'est un problème mécanique qui rend la chimie inefficace. Voici les défaillances mécaniques les plus fréquentes et comment les identifier.

Problème 1 : Filtration sous-dimensionnée ou insuffisante.

Symptômes : eau qui reverdit régulièrement malgré des paramètres corrects, besoin de traiter constamment, impossibilité d'obtenir une eau vraiment cristalline.

Diagnostic : votre pompe n'a pas le débit suffisant pour le volume de votre piscine, ou vous ne filtrez pas assez d'heures par jour. Calculez : volume de la piscine ÷ débit de la pompe = nombre d'heures pour filtrer tout le volume. Si ce nombre dépasse 6 heures, votre pompe est trop faible ou vous devez augmenter le temps de filtration.

Solution : augmenter drastiquement le temps de filtration (parfois 24h/24 en été), ou investir dans une pompe plus puissante si la vôtre est vraiment sous-dimensionnée.

Problème 2 : Filtre saturé ou média usé.

Symptômes : pression élevée au manomètre malgré les contre-lavages, eau trouble chronique, contre-lavages de plus en plus fréquents nécessaires, particules visibles qui ne sont plus capturées.

Diagnostic : le média filtrant (sable, cartouche, diatomées) est au bout de sa vie. Il ne filtre plus correctement. Les algues et particules fines passent à travers.

Test : après un contre-lavage ou nettoyage de cartouche, si l'amélioration est minime ou nulle, le média est mort.

Solution : remplacement du média filtrant. Pour le sable : changement complet (ou passage au verre filtrant). Pour cartouche : remplacement. Pour diatomées : changement des toiles si déchirées.

Problème 3 : Prise d'air dans le circuit.

Symptômes : bulles qui sortent des buses de refoulement, manomètre qui affiche une pression instable, pompe bruyante, filtration inefficace.

Diagnostic : de l'air entre dans le circuit, généralement côté aspiration. Cela réduit drastiquement l'efficacité de la pompe et de la filtration. L'eau n'est pas correctement filtrée.

Causes possibles : niveau d'eau trop bas (skimmers aspirent de l'air), joint du couvercle de pompe défectueux, fissure dans la tuyauterie côté aspiration, vanne mal fermée.

Solution : vérifier le niveau d'eau, inspecter tous les joints et resserrages, chercher les fissures éventuelles dans les tuyaux avant la pompe.

Problème 4 : Circulation d'eau déficiente.

Symptômes : zones de la piscine toujours plus sales (coins, escaliers), algues qui se développent toujours aux mêmes endroits, température inégale dans le bassin.

Diagnostic : l'eau ne circule pas uniformément. Des zones mortes se créent où l'eau stagne et les algues s'installent tranquillement.

Causes : buses de refoulement mal orientées, skimmers obstrués ou en nombre insuffisant, bassin de forme complexe sans assez de points de brassage.

Solution : réorienter les buses pour créer un mouvement circulaire général, déboucher les skimmers, utiliser des buses orientables, éventuellement ajouter une buse de refoulement supplémentaire dans les zones mortes. En attendant, brosser régulièrement ces zones problématiques.

Problème 5 : Fuites dans le circuit de filtration.

Symptômes : perte d'eau anormale (au-delà de l'évaporation normale), pompe qui perd en pression, zones humides autour du local technique, difficulté à maintenir les paramètres chimiques (dilution constante).

Diagnostic : fuite quelque part dans le système. L'eau s'échappe, est constamment remplacée par de l'eau neuve qui dilue vos produits et peut apporter de nouveaux nutriments pour les algues.

Causes : joint de pompe HS, vanne fissurée, tuyau percé, liner percé, pièce à sceller défectueuse.

Solution : inspection méthodique de tout le circuit. Test du seau (comparer perte d'eau piscine vs seau posé sur escalier pendant 24h) pour confirmer s'il y a vraiment fuite. Faire appel à un professionnel détecteur de fuites si vous ne trouvez pas.

Problème 6 : Vanne multivoies défectueuse.

Symptômes : eau sale qui retourne dans la piscine pendant la filtration, sable dans la piscine, impossibilité de faire un contre-lavage efficace.

Diagnostic : la vanne 6 voies du filtre à sable ne dirige plus correctement les flux. Des mélanges se produisent entre les différents circuits.

Causes : joint étoile interne usé, mécanisme grippé ou cassé, manipulation de la vanne sans arrêter la pompe (très mauvais pour la vanne).

Solution : remplacement du joint étoile (pièce de 20-40 euros, intervention technique), ou remplacement complet de la vanne si le mécanisme est cassé (150-300 euros).

Problème 7 : Skimmers ou préfiltre constamment encrassés.

Symptômes : débit de filtration réduit, pompe qui force, pression élevée, nettoyage nécessaire tous les jours.

Diagnostic : pollution excessive qui sature rapidement les systèmes de préfiltration. Les algues et débris s'accumulent plus vite qu'ils ne sont traités.

Causes : arbres tout autour de la piscine, zone venteuse, tempête récente, invasion d'insectes ou pollens.

Solution immédiate : nettoyer quotidiennement les paniers. Solution à moyen terme : installer une bâche quand la piscine n'est pas utilisée, élaguer les arbres les plus problématiques, peut-être ajouter un préfiltre cyclonique (capture les gros débris avant les skimmers).

Erreurs humaines : reconnaître les faux pas

L'honnêteté oblige à le dire : dans la majorité des cas d'eau verte, c'est une erreur humaine qui en est la cause. Pas de jugement ici, nous avons tous commis ces erreurs. L'important est de les reconnaître pour ne plus les reproduire.

Erreur 1 : Tester uniquement le chlore, jamais le pH.

Scénario typique : "Je teste mon chlore chaque semaine et j'en ajoute si besoin. Le pH, je ne l'ai jamais testé, je pensais que ça restait stable."

Conséquence : le pH monte progressivement (effet du chlore + évaporation + baigneurs). À pH 8, votre chlore devient quasi inefficace. Vous continuez à en ajouter, aggravant le problème. Les algues se développent malgré un taux de chlore "correct" à vos yeux.

Leçon : testez TOUJOURS le pH en même temps que le chlore. Ce sont les deux paramètres indissociables. Un sans l'autre n'a aucun sens.

Erreur 2 : Réduire la filtration pour économiser sur l'électricité.

Scénario : "8 heures par jour ça faisait beaucoup sur la facture, je suis passé à 4 heures. Deux semaines plus tard, l'eau était verte."

Conséquence : économie de 50 cents par jour sur l'électricité, mais dépense de 150 euros en produits pour rattraper l'eau verte. Sans compter le temps perdu et le stress.

Leçon : la filtration est votre meilleure défense contre les algues. C'est le dernier endroit où faire des économies. Si vous devez vraiment réduire les coûts, faites-le sur les gadgets, pas sur la filtration.

Erreur 3 : Partir en vacances sans préparation.

Scénario : "Je partais deux semaines en août, j'ai fait une chloration choc la veille et j'ai laissé tourner. Retour catastrophe."

Conséquence : le chlore choc s'est dissipé en 3-4 jours. Les 10 jours suivants, la piscine était sans protection en pleine canicule. Invasion garantie.

Leçon : avant un départ, faire un traitement préventif (chlore longue durée en galets), augmenter le temps de filtration de 2-3 heures, vérifier que tout fonctionne, idéalement faire passer quelqu'un une fois par semaine pour vider les paniers et vérifier l'aspect de l'eau. Ou investir dans un système automatique.

Erreur 4 : Mélanger des produits incompatibles ou sur-doser.

Scénario : "L'eau commençait à verdir, j'ai mis du chlore choc + de l'anti-algues + du clarifiant + du pH- tout en même temps."

Conséquence : réactions chimiques imprévues, précipitation de produits, inefficacité du traitement, gaspillage d'argent, et parfois aggravation du problème (eau qui devient laiteuse).

Leçon : un produit à la fois. Attendez que l'un ait agi avant d'ajouter le suivant. Respectez les doses. Plus n'est pas toujours mieux.

Erreur 5 : Négliger les signes précurseurs.

Scénario : "L'eau était un peu trouble depuis une semaine, je me disais que ça allait passer. Puis elle est devenue verte d'un coup."

Conséquence : une intervention au stade "trouble" aurait demandé 30 minutes et 20 euros de produits. Au stade "vert", c'est 3 jours de travail et 150 euros.

Leçon : une eau qui devient trouble, des parois qui commencent à glisser, ce sont des signaux d'alarme. Agissez immédiatement. C'est infiniment plus simple de prévenir que de guérir.

Erreur 6 : Faire confiance aveuglément à un vendeur.

Scénario : "Le vendeur m'a dit que ce produit miracle allait tout résoudre en 24h. J'ai dépensé 120 euros. Rien n'a changé."

Conséquence : argent gaspillé, problème non résolu, perte de temps. Certains vendeurs (pas tous) cherchent à vendre le produit le plus cher, pas forcément le plus adapté.

Leçon : comprenez votre problème vous-même grâce à ce guide. Le vendeur peut vous conseiller sur quel produit acheter une fois que vous savez ce dont vous avez besoin, mais c'est vous qui devez diagnostiquer.

Erreur 7 : Ne jamais nettoyer le filtre.

Scénario : "Je fais tourner ma filtration 12 heures par jour depuis 3 ans. Je n'ai jamais fait de contre-lavage, je ne savais pas qu'il fallait."

Conséquence : filtre complètement saturé qui ne filtre plus rien depuis longtemps. Problèmes d'algues récurrents. Pompe qui force et s'use prématurément.

Leçon : un filtre sale ne filtre pas. Point. C'est comme vouloir aspirer avec un sac d'aspirateur plein. Nettoyez régulièrement selon le type de filtre.

Erreur 8 : Traiter sans corriger la cause.

Scénario : "Chaque mois je fais un traitement choc parce que l'eau reverdit. Je ne comprends pas pourquoi ça revient sans arrêt."

Conséquence : cycle infernal de traitements coûteux sans jamais résoudre le problème de fond. Frustration maximale.

Leçon : après chaque épisode d'eau verte, menez l'investigation complète de ce chapitre. Trouvez la cause profonde (pH mal géré, filtration insuffisante, phosphates élevés, etc.) et corrigez-la. Sinon, vous traiterez indéfiniment le symptôme.

La checklist anti-erreur préventive

Pour éviter ces erreurs, adoptez cette routine simple

- Je teste pH ET chlore chaque semaine (minimum)
- Je respecte le temps de filtration adapté à la température
- Je nettoie les paniers de skimmer tous les 2-3 jours
- Je fais un contre-lavage ou nettoyage de filtre toutes les 2-4 semaines
- J'interviens dès les premiers signes de trouble
- Je prépare ma piscine avant chaque absence
- Je note mes actions pour identifier les patterns
- Je comprends ce que je fais, pas juste j'applique

Si vous cochez ces 8 cases régulièrement, vous ne verrez probablement jamais votre eau verte. Et si malgré tout cela arrive (tempête, panne imprévue, accident), vous saurez exactement diagnostiquer et traiter efficacement.

Dans le prochain chapitre, nous passerons enfin à l'action avec le protocole complet de traitement anti-algues, étape par étape, pour transformer une eau verte en piscine cristalline en 3 à 7 jours maximum.

Dans le prochain chapitre, nous passerons enfin à l'action avec le protocole complet de traitement anti-algues, étape par étape, pour transformer une eau verte en piscine cristalline en 3 à 7 jours maximum.

POINTS CLÉS

- Algues vertes : explosent en 24–48h à 28°C avec de la lumière.

CHAPITRE 08

Traitement choc pas à pas (méthode pro)

08

Vous avez diagnostiqué, vous savez pourquoi votre eau est verte, il est temps d'agir. Ce chapitre vous donne le protocole exact utilisé par les professionnels pour rattraper une eau verte. Suivez chaque étape dans l'ordre, ne sautez rien, et vous transformerez votre marécage en piscine cristalline en 3 à 7 jours selon la gravité. C'est une méthode éprouvée qui fonctionne dans 95 % des cas si elle est correctement appliquée.

Préparation de l'eau : nettoyer avant de traiter

La tentation est grande de verser immédiatement du chlore choc dans l'eau verte. Résistez. Un traitement sur une piscine mal préparée est inefficace et gaspille des produits coûteux. Investissez 30 minutes dans la préparation, vous gagnerez des jours sur le traitement total.

Étape 1 : Retirer tous les gros débris. Sortez votre épuisette de surface (celle avec un filet fin) et passez toute la surface de l'eau. Même si vous ne voyez rien à travers l'eau verte, faites-le. Vous serez surpris de ce que vous remontez : feuilles, insectes, brindilles, tout ce qui flotte en surface.

Pourquoi c'est crucial : ces débris organiques vont consommer une partie du chlore que vous allez ajouter. En les retirant maintenant, vous maximisez l'efficacité de votre traitement. De plus, ils risquent de se décomposer pendant le traitement et de nourrir les algues survivantes.

Temps nécessaire : 10-15 minutes pour une piscine moyenne.

Étape 2 : Vider et nettoyer les paniers de skimmer. Ouvrez chaque skimmer et retirez le panier. Videz-le complètement, rincez-le à l'eau claire. Même opération pour le panier de préfiltration de la pompe si vous y avez accès.

Pourquoi c'est crucial : des paniers pleins réduisent drastiquement le débit de filtration. Pendant le traitement, vous allez filtrer en continu, il faut que le débit soit maximal. Des paniers obstrués peuvent diviser l'efficacité par deux.

Vérification : après remise en marche, l'aspiration au niveau des skimmers doit être franche et puissante. Si ce n'est pas le cas, cherchez d'autres obstructions.

Étape 3 : Brossez vigoureusement toutes les surfaces. Avec votre brosse de paroi (adaptée à votre revêtement), brossez systématiquement tout le bassin : parois, fond, escaliers, coins, autour des pièces à sceller.

L'objectif : décoller toutes les algues fixées sur les surfaces. Ces algues incrustées sont protégées par leur position. En les décollant, vous les mettez en suspension dans l'eau où le chlore pourra les atteindre.

Technique : brosses longues et appuyées, en chevauchement, pour ne manquer aucune zone. Insistez particulièrement sur les zones glissantes, les joints, les angles. Vous verrez des nuages d'algues se former dans l'eau, c'est exactement ce que vous cherchez.

Temps nécessaire : 20-30 minutes pour une piscine de 50 m³. Oui, c'est physique, mais c'est indispensable.

Étape 4 : Vérifier le niveau d'eau. Assurez-vous que le niveau est correct, idéalement aux 2/3 de la hauteur des skimmers. Pas trop bas (aspiration d'air qui perturbe la filtration), pas trop haut (skimmers inefficaces).

Si le niveau est bas : complétez avant de commencer le traitement. L'eau ajoutée va diluer légèrement vos produits, autant que ce soit fait avant qu'après.

Si le niveau est trop haut : videz légèrement. Vous allez ajouter des produits liquides qui augmenteront un peu le volume.

Étape 5 : Vérifier l'état du filtre. Regardez le manomètre. Si la pression est élevée (augmentation de 0,3 bar ou plus par rapport à la normale), faites immédiatement un contre-lavage (filtre à sable) ou nettoyez la cartouche.

Pourquoi c'est crucial : vous allez filtrer en continu pendant 48-72 heures. Un filtre encrassé ne tiendra pas. Il va se saturer rapidement, la pression montera, l'efficacité chutera. Partez avec un filtre propre.

Note importante : vous devrez probablement nettoyer à nouveau le filtre pendant et après le traitement. Les algues mortes vont le saturer. Prévoyez-le.

Étape 6 : Supprimer toutes les sources de pollution. Retirez de la piscine tout ce qui n'est pas fixe : jouets, matelas gonflables, échelle amovible, thermomètre flottant, tout. Ces objets portent des algues et peuvent réinfecter l'eau pendant le traitement.

Mettez-les de côté, vous les désinfecterez séparément plus tard (trempage dans eau chlorée) avant de les réintroduire.

Checklist de préparation complète

- Débris de surface retirés
- Paniers de skimmer et préfiltre vidés et propres
- Toutes les surfaces brossées vigoureusement
- Niveau d'eau correct (2/3 hauteur skimmers)
- Filtre nettoyé si pression élevée
- Accessoires retirés de l'eau
- Matériel de test prêt pour vérifier les paramètres

Vous pouvez maintenant passer à la phase chimique du traitement.

Ajustement du pH : la priorité absolue

Avant d'ajouter le moindre gramme de chlore, votre pH doit être correct. C'est la règle d'or. Un traitement choc sur un pH mal ajusté, c'est jeter votre argent par les fenêtres.

Étape 1 : Tester le pH avec précision. Utilisez un testeur goutte à goutte (type phénol red) pour plus de précision. Les bandelettes sont trop imprécises pour cette phase critique.

Avec une eau verte, le pH est généralement élevé (7,8-8,5 ou plus) à cause de l'activité des algues. Mais testez quand même, ne présumez pas.

Étape 2 : Calculer la dose de pH- nécessaire. Votre objectif : amener le pH à 7,2. Pas 7,4, pas 7,3, mais 7,2. Vous voulez maximiser l'efficacité du chlore choc, et c'est à 7,2 qu'elle est optimale.

Dosage indicatif pour descendre le pH (pour 50 m³)

- **De 8,0 à 7,2** : environ 500-700g de pH- (bisulfate de sodium)
- **De 7,8 à 7,2** : environ 300-400g
- **De 7,6 à 7,2** : environ 150-200g

Ces valeurs sont indicatives. Suivez les recommandations du fabricant de votre pH- et adaptez à votre volume exact.

Étape 3 : Diluer et verser le pH-. JAMAIS en poudre directe dans la piscine, encore moins sur le liner.

Procédure correcte

1. Remplissez un seau de 10 litres avec de l'eau de la piscine
2. Ajoutez progressivement le pH- en remuant constamment
3. Versez cette solution diluée devant les buses de refoulement (zone de forte circulation)
4. Répartissez sur plusieurs points si dose importante

Lancez la filtration en mode continu.

Étape 4 : Attendre et re-tester. Le pH ne s'ajuste pas instantanément. Il faut que le produit se disperse dans toute la masse d'eau.

Temps d'attente minimum : 4-6 heures avec filtration en marche.

Re-testez le pH. S'il n'est pas encore à 7,2, ajoutez du pH- supplémentaire (environ la moitié de la dose initiale), attendez encore 4 heures, re-testez.

Étape 5 : Vérifier l'alcalinité (TAC). Si votre pH refuse de descendre malgré des ajouts répétés de pH-, c'est probablement que votre TAC est trop élevé (>140 mg/L). Le TAC "protège" le pH et empêche les corrections.

Dans ce cas, vous devrez faire descendre le TAC en même temps que le pH. Utilisez du pH- en doses fractionnées, laissez le pH remonter naturellement entre deux ajouts (grâce au TAC élevé), et répétez. C'est long mais nécessaire. Comptez 24-48 heures pour un TAC très élevé.

Pourquoi cette obsession du pH à 7,2 ?

À pH 7,2, le chlore est efficace à environ 65-70 %. C'est le meilleur compromis entre efficacité maximale et protection du matériel.

À pH 7,0, l'efficacité monterait à 75 %, mais l'eau deviendrait agressive pour votre liner et vos yeux.

À pH 7,5, l'efficacité chute à 50 %. Vous devrez utiliser deux fois plus de chlore pour le même effet.

À pH 8,0, l'efficacité est de seulement 20 %. Vous gaspillez 80 % de votre chlore.

Pour un traitement choc qui va coûter 50-100 euros en produits, passer une demi-journée à ajuster correctement le pH est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire.

ERREUR À ÉVITER

Erreur fatale à éviter : ajouter du chlore choc avant que le pH ne soit stabilisé à 7,2. Certains propriétaires impatients ajoutent le chlore dès que le pH descend vers 7,5-7,6. Résultat : traitement moitié moins efficace, obligation de recommencer, doublement du coût.

Soyez patient. Attendez que le pH soit à 7,2 et stable (c'est-à-dire qu'un re-test 2 heures plus tard donne toujours 7,2). Alors seulement, passez au chlore choc.

Choix du bon traitement : chlore, oxygène actif ou brome ?

Face à une eau verte, vous avez plusieurs options de traitement. Toutes ne se valent pas. Voici comment choisir la méthode la plus adaptée à votre situation.

Option 1 : Chlore choc (hypochlorite de calcium) - LA référence.

C'est le traitement le plus puissant, le plus rapide, et le plus économique pour une eau verte. C'est le choix de 90 % des professionnels.

Avantages

- Efficacité maximale contre les algues
- Action rapide (effets visibles en 24-48h)
- Coût raisonnable (50-80 euros pour traiter une piscine de 50 m³)
- Compatible avec tous les types de revêtements (si correctement dilué)

- Disponibilité partout

Inconvénients

- Interdit de baignade pendant 24-48h minimum
- Odeur forte de chlore pendant le traitement
- Fait monter légèrement le pH (d'où l'importance de partir de 7,2)
- Peut décolorer le liner si versé concentré directement dessus

Pour qui : piscines traitées au chlore habituellement, tous types de piscines, toutes gravités d'invasion.

Dosage : 20-30 grammes par m³ pour une eau verte moyenne. 30-40 g/m³ pour une invasion sévère. Soit 1 à 2 kg pour une piscine de 50 m³.

Option 2 : Chlore choc liquide (hypochlorite de sodium = eau de javel concentrée).

Même principe que le chlore poudre mais sous forme liquide.

Avantages

- Plus facile à doser et verser (liquide)
- Moins risqué pour le liner (déjà dilué)
- Même efficacité que la poudre

Inconvénients

- Plus cher à volume égal
- Plus encombrant à transporter et stocker
- Fait monter davantage le pH que la poudre
- Se dégrade avec le temps (à utiliser frais)

Pour qui : propriétaires qui préfèrent manipuler du liquide plutôt que de la poudre, petites piscines.

Dosage : 3-5 litres de javel 12 % par 10 m³. Soit 15-25 litres pour 50 m³.

Option 3 : Oxygène actif (peroxyde d'hydrogène) - L'alternatif.

Un oxydant puissant mais sans chlore. Intéressant pour certaines situations spécifiques.

Avantages

- Pas d'odeur de chlore
- Baignade possible plus rapidement (12-24h)
- N'affecte pas le pH
- Efficace contre les algues si bien dosé

Inconvénients

- Beaucoup plus cher (2-3 fois le prix du chlore)
- Moins puissant, nécessite des doses élevées
- Efficacité réduite en eau chaude (>28°C)
- Ne fonctionne pas bien seul sur invasions massives
- Incompatible avec certains algicides

Pour qui : piscines habituellement traitées à l'oxygène actif, allergiques au chlore, eau verte légère à modérée, pas de canicule.

Dosage : 200-300 ml de peroxyde 50 % par m³. Soit 10-15 litres pour 50 m³. Beaucoup plus cher qu'un choc chloré.

Option 4 : Brome choc - Rarement utilisé.

Le brome peut servir de traitement choc mais c'est rare car très coûteux.

Avantages

- Efficace même à pH élevé (contrairement au chlore)
- Moins d'odeur que le chlore
- Doux pour la peau

Inconvénients

- Très cher (le plus coûteux de tous les traitements)
- Moins disponible en format "choc"

- Action plus lente que le chlore

Pour qui : piscines habituellement au brome, impossible de faire descendre le pH, budget confortable.

Dosage : 5-10 grammes par m³ de brome choc.

Notre recommandation pour 95 % des situations : chlore choc en poudre (hypochlorite de calcium).

C'est le meilleur compromis efficacité/prix/rapidité. Les professionnels l'utilisent massivement pour une bonne raison : ça fonctionne, c'est rapide, et c'est économique.

Réservez l'oxygène actif pour les eaux légèrement vertes ou si vous êtes vraiment allergique au chlore et prêt à payer le surcoût.

Oubliez le brome choc pour un rattrapage, c'est un gaspillage d'argent.

Dosages précis : la science du traitement choc

Sous-doser votre traitement choc est l'erreur la plus fréquente. Vous tuez 90 % des algues, les 10 % survivantes recolonisent, et vous recommencez deux semaines plus tard. Sur-doser est gaspiller de l'argent et risquer d'endommager votre liner. Voici comment doser exactement.

■ Étape 1 : Évaluer la gravité de l'invasion.

- **Eau verte légère** : eau trouble verdâtre, vous voyez encore vaguement le fond, invasion récente (2-3 jours)
- **Eau verte moyenne** : vert fluo opaque, impossible de voir le fond, mais pas de dépôts importants sur les parois
- **Eau verte sévère** : vert très foncé, parois glissantes avec dépôts, invasion ancienne (plus d'une semaine)
- **Eau verte catastrophique** : vert-noir, aspect de marécage, dépôts épais, odeur, invasion de plusieurs semaines

■ Étape 2 : Calculer la dose de chlore choc selon la gravité.

■ Pour une piscine de 50 m³ en chlore choc poudre (hypochlorite 70 %)

- **Verte légère** : 1 kg (20 g/m³)
- **Verte moyenne** : 1,5 kg (30 g/m³)

- **Verte sévère** : 2 kg (40 g/m³)
- **Catastrophique** : 2,5-3 kg (50-60 g/m³)

Adaptez proportionnellement pour votre volume

- **Piscine de 25 m³** : divisez par 2
- **Piscine de 75 m³** : multipliez par 1,5
- **Piscine de 100 m³** : multipliez par 2

Étape 3 : Ajouter un algicide en complément (optionnel mais recommandé).

Le chlore choc tue les algues par oxydation brutale. Un algicide fonctionne différemment : il détruit la membrane cellulaire. Cette double action augmente drastiquement vos chances de succès du premier coup.

Dosage algicide

- **Algicide standard quaternaire** : 200-300 ml par 10 m³, soit 1-1,5 litre pour 50 m³
- **Algicide renforcé (contre algues moutarde/noires)** : 400-500 ml par 10 m³, soit 2-2,5 litres pour 50 m³

Timing : ajoutez l'algicide 12 heures APRÈS le chlore choc, pas en même temps. Certains algicides réagissent mal avec le chlore très concentré.

Étape 4 : Préparer et verser le chlore choc.

Procédure détaillée pour chlore choc en poudre

1. Protégez-vous : gants épais, lunettes de protection, masque si vous êtes sensible. Le chlore concentré est corrosif.
2. Préparez plusieurs seaux : au moins 3 seaux de 10 litres pour 1,5 kg de chlore. Ne dépassez pas 500g par seau.
3. Remplissez chaque seau au 3/4 d'eau de la piscine.
4. Ajoutez le chlore progressivement : versez lentement en remuant constamment avec un bâton en bois ou plastique (jamais en métal). Le chlore va se dissoudre en créant de la chaleur et en dégageant une odeur forte.

5. Attendez la dissolution complète : remuez jusqu'à ce qu'il ne reste plus de grains solides. Cela peut prendre 2-3 minutes par seau.

6. Versez dans la piscine : devant les buses de refoulement, en répartissant sur plusieurs points pour une dispersion rapide. Ne versez JAMAIS sur le liner ou dans un même endroit.

7. Rincez les seaux immédiatement : ne laissez pas de résidus sécher, ils seraient impossibles à enlever.

■ **Étape 5 : Lancer la filtration en continu.**

Immédiatement après avoir versé le chlore, mettez la filtration en mode manuel continu 24h/24. C'est CRUCIAL.

Le chlore choc va tuer les algues. Ces algues mortes vont flotter dans toute la masse d'eau. Seule une filtration intensive va les capturer et clarifier l'eau. Sans filtration continue, vous aurez de l'eau verte sale qui devient de l'eau verte morte, mais toujours verte.

Durée de filtration continue : 48 à 72 heures minimum.

■ **Erreurs de dosage fréquentes à éviter**

✗ "Je mets un peu de chlore choc, je vois comment ça évolue, et je rajoute si besoin." → Sous-dosage systématique, algues qui survivent, échec du traitement.

✗ "Je verse toute la poudre en un seul endroit pour aller plus vite." → Risque de décoloration du liner, dispersion inégale.

✗ "Je jette la poudre directement dans l'eau sans diluer." → Les grains coulent au fond, se dissolvent lentement sur le liner qu'ils attaquent, efficacité réduite.

✗ "J'ajoute l'algicide en même temps que le chlore choc." → Réaction chimique possible, efficacité réduite des deux produits.

✓ Bonne pratique : dosage généreux d'emblée, dilution systématique, versement réparti, filtration continue immédiate.

Temps de filtration : la clé du succès

Vous avez bien dosé, bien versé. Maintenant, c'est votre filtre qui va faire 80 % du travail. Un traitement choc sans filtration adéquate, c'est comme laver votre linge sans essoreuse : vous aurez tué les saletés mais elles resteront dans vos vêtements.

Les 72 premières heures : filtration 24h/24 non-stop.

Pas de compromis sur ce point. Votre filtre doit tourner en continu pendant au minimum 48 heures, idéalement 72 heures.

Pourquoi c'est si important

- Le chlore tue les algues en quelques heures
- Les algues mortes restent en suspension dans toute la masse d'eau
- Seule la filtration peut les capturer et les évacuer
- Si la filtration s'arrête, les algues se redéposent, l'eau reste trouble
- La filtration disperse aussi le chlore uniformément dans tout le bassin

Configuration : passez votre programmateur en mode manuel ou réglez-le pour fonctionner 24h/24. Vérifiez que la pompe tourne vraiment (regardez les buses de refoulement, l'eau doit sortir avec pression).

Surveillance du filtre pendant le traitement.

Toutes les 12 heures, vérifiez la pression au manomètre. Les algues mortes vont saturer rapidement votre filtre.

Si la pression monte de 0,3-0,4 bar

- **Filtre à sable** : faites un contre-lavage, puis remettez immédiatement en filtration. Cela prend 5 minutes, ne négligez pas.
- **Filtre à cartouche** : retirez et rincez vigoureusement au jet. Si vous avez une cartouche de rechange, échangez-les. Remettez immédiatement en filtration.
- **Filtre à diatomées** : contre-lavage + nouvelle précharge, puis reprise immédiate.

Dans un traitement d'eau très verte, vous devrez peut-être nettoyer le filtre 2-3 fois pendant les 72 heures. C'est normal et nécessaire.

Nettoyage des paniers de skimmer.

Matin et soir pendant le traitement, videz les paniers de skimmer. Ils vont se remplir d'algues mortes qui réduisent le débit d'aspiration.

Cette opération prend 2 minutes mais fait une différence énorme sur l'efficacité de la filtration.

Après les 72 heures : passage progressif à la normale.

Si l'eau est redevenue claire

- **Jours 4-5** : filtration 18-20 heures par jour
- **Jours 6-7** : filtration selon formule température ÷ 2 habituelle
- **Semaine 2** : retour à la programmation normale

Si l'eau est encore légèrement trouble mais beaucoup mieux

- Continuez 24h/24 pendant encore 24-48 heures
- Vérifiez que le pH est toujours correct et que le chlore est encore présent (1-2 mg/L)
- Faites un nouveau nettoyage du filtre

Si l'eau est toujours verte après 72h de traitement

- Quelque chose n'a pas fonctionné (pH incorrect, dosage insuffisant, filtre inefficace)
- Re-testez tous les paramètres
- Relancez un traitement choc (la moitié de la dose initiale)
- Vérifiez que votre filtre fonctionne vraiment (pas de by-pass, pas de vanne mal positionnée)

L'erreur la plus coûteuse : arrêter la filtration la nuit "pour ne pas gêner les voisins".

★ ASTUCE PRO

Scénario classique : le propriétaire lance le traitement en journée, filtration 24h/24. La nuit, il arrête la pompe pour éviter le bruit. Le matin, l'eau est toujours verte.

Conséquence : les algues mortes se sont redéposées pendant la nuit. La clarification n'a pas pu se faire. Le traitement est en échec partiel. Il faut prolonger de 24-48 heures.

Solution : si le bruit est vraiment un problème, investissez dans une pompe silencieuse ou un caisson d'isolation phonique (200-400 euros). C'est infiniment plus rentable que de recommencer des traitements chocs à 100 euros tous les mois.

Aspiration des dépôts : éliminer les résidus

Après 48-72 heures de filtration continue, votre eau devrait être redevenue claire ou au moins beaucoup plus claire. Mais regardez le fond : vous verrez probablement un dépôt d'algues mortes, comme une fine couche de sable vert.

Ces algues sont mortes mais elles sont trop lourdes pour être aspirées par les skimmers. Si vous les laissez, elles vont se décomposer et nourrir une nouvelle génération d'algues. Il faut les évacuer manuellement.

Option 1 : Aspiration manuelle à l'égout (méthode la plus efficace).

Matériel nécessaire : balai aspirateur manuel, tuyau, tête d'aspiration.

Procédure

1. Connectez le balai aspirateur au skimmer ou à la prise balai
2. Amorcez le tuyau en le remplissant d'eau pour chasser l'air
3. Cruciale : positionnez la vanne multivoies sur "Égout" ou "Waste" (pas sur "Filtration")
4. Démarrez la pompe
5. Aspirez méthodiquement tout le fond, lentement pour ne pas soulever les dépôts
6. L'eau sale est évacuée directement à l'égout, sans repasser par le filtre

Avantages : les algues mortes sont définitivement évacuées, ne surchargent pas le filtre, résultat impeccable.

Inconvénients : consomme beaucoup d'eau (100-300 litres selon la quantité de dépôts), nécessite de compléter le niveau après, demande du temps (30-45 min pour 50 m³).

Option 2 : Aspiration via le filtre (si peu de dépôts).

Même procédure mais la vanne reste sur "Filtration". Les dépôts sont capturés par le filtre.

Avantages : ne consomme pas d'eau de la piscine.

Inconvénients : sature rapidement le filtre, nécessite plusieurs nettoyages du filtre pendant l'aspiration, moins efficace, risque de remettre des algues en suspension si le filtre est saturé.

À utiliser uniquement si les dépôts sont minimes.

Option 3 : Robot de piscine (si vous en avez un).

Certains robots (automatiques ou à pression) peuvent aspirer les algues mortes.

Avantages : aucun effort, le robot fait tout.

Inconvénients : le robot peut se boucher rapidement, nécessite de nettoyer son filtre plusieurs fois, moins efficace qu'une aspiration manuelle pour les gros dépôts.

 POINT CLÉ

Conseil : faites d'abord un passage manuel à l'égout pour les gros dépôts, puis laissez le robot peaufiner les jours suivants.

Option 4 : Flocculant pour agglomérer les particules.

Si l'eau est encore légèrement trouble avec des particules fines en suspension

1. Ajoutez un flocculant (suivez le dosage du fabricant)
2. Laissez agir 12-24 heures avec filtration arrêtée
3. Les particules s'agglomèrent et se déposent au fond
4. Aspirez le dépôt à l'égout

 ERREUR À ÉVITER

Attention : le flocculant ne fonctionne qu'avec les filtres à sable. N'utilisez JAMAIS de flocculant avec un filtre à cartouche ou diatomées (colmatage définitif).

Après l'aspiration : compléter et ajuster.

- Remettez le niveau d'eau aux 2/3 des skimmers
- Re-testez le pH (l'eau ajoutée peut l'avoir modifié)
- Re-testez le chlore
- Faites un dernier nettoyage complet du filtre
- Repassez en mode filtration normal selon température

Votre piscine devrait maintenant être claire et propre.

Quand se baigner : ne pas se précipiter

La question qui brûle les lèvres : "Quand puis-je me baigner ?" La réponse dépend du traitement utilisé et de vos mesures.

Après un choc au chlore

Règle absolue : JAMAIS avant que le chlore ne soit redescendu sous 3-5 mg/L. Un chlore supérieur à 5 mg/L irrite les yeux, la peau, les muqueuses. Au-dessus de 10 mg/L, c'est dangereux.

Timeline typique

- **Juste après le choc** : 20-40 mg/L (dangereux)
- **24 heures après** : 10-15 mg/L (encore trop élevé)
- **48 heures après** : 5-8 mg/L (limite haute)
- **72 heures après** : 3-5 mg/L (bientôt possible)
- **4-5 jours après** : 1,5-3 mg/L (OK pour se baigner)

Testez impérativement le chlore avant toute baignade. Ne vous fiez pas uniquement au temps écoulé, car la vitesse de dissipation varie selon la température, l'ensoleillement, et le dosage initial.

Critères pour autoriser la baignade

- Chlore libre entre 1 et 3 mg/L ✓
- pH entre 7,2 et 7,6 ✓
- Eau parfaitement claire (vous voyez tous les détails du fond) ✓
- Pas d'odeur forte de chlore ✓

Si ces quatre conditions sont remplies, la baignade est sans danger.

Après un choc à l'oxygène actif

Plus rapide car l'oxygène actif se dissipe rapidement.

Timeline typique

- **Juste après** : peroxyde élevé (irritant)
- **12 heures après** : généralement OK si l'eau est claire
- **24 heures après** : certainement OK

Test : certains kits permettent de tester le peroxyde résiduel. Sinon, attendez 24 heures et vérifiez que l'eau est claire et sans odeur.

Cas particulier : baignade d'urgence (invités qui arrivent).

Si vous devez absolument rendre la piscine baignable rapidement

1. Commencez le traitement au moins 48 heures avant
2. Utilisez de l'oxygène actif plutôt que du chlore (plus rapide)
3. Filtration 24h/24 dès le début
4. Utilisez un clarifiant pour accélérer la clarification
5. Au bout de 36-48h, testez : si chlore < 3 mg/L et eau claire, c'est jouable

Mais honnêtement, essayez d'éviter cette situation de stress. Un traitement bien fait prend 3-7 jours. Planifiez en conséquence.

Première baignade post-traitement : précautions.

Même quand les paramètres sont corrects

- Faites d'abord tremper juste les pieds pendant 5 minutes
- Si aucune irritation, faites baigner un adulte en premier (pas les enfants)
- Commencez par une courte baignade (10-15 minutes)
- Si tout va bien, baignade normale possible

Cette progression prudente évite les mauvaises surprises (irritation non détectée par les tests).

Checklist finale avant autorisation de baignade

- Chlore entre 1-3 mg/L (testé le jour même)
- pH entre 7,2-7,6 (testé le jour même)
- Eau parfaitement claire et transparente
- Filtration revenue à la normale (pas de pression anormale)
- Parois lisses au toucher (plus de glissement)
- Pas d'odeur excessive de chlore
- Minimum 48h écoulées depuis le traitement choc
- Baignade test effectuée sans problème

Et après ? Maintenir pour ne plus jamais revivre ça.

Votre eau est redevenue magnifique. Ne relâchez pas votre vigilance maintenant. C'est le moment de mettre en place la routine préventive qui vous évitera de recommencer :

1. Testez 2 fois par semaine minimum : pH et chlore systématiquement
2. Respectez le temps de filtration adapté à la température (formule $T^{\circ} \div 2$)
3. Brossez les parois 1 fois par semaine en prévention
4. Nettoyez le filtre régulièrement (tous les 15 jours en saison)
5. Videz les paniers de skimmer tous les 2-3 jours
6. Utilisez une bâche quand la piscine n'est pas utilisée
7. Surveillez les phosphates 1-2 fois par saison
8. Notez tout dans un carnet : mesures, ajouts de produits, événements

Cette routine prend 20-30 minutes par semaine. C'est infiniment moins que les jours de travail intensif que vous venez de passer à rattraper une eau verte.

Récapitulatif : les 7 étapes du traitement choc réussi

1. Préparation (30-45 min) : débris retirés, paniers nettoyés, surfaces brossées, filtre propre
2. Ajustement pH à 7,2 (4-24h selon situation) : dilution du pH-, attente, re-test jusqu'à stabilisation
3. Choix et dosage du traitement (15 min) : chlore choc dosé selon gravité, dilution dans seaux, versement réparti
4. Filtration continue (48-72h) : 24h/24 non-stop, surveillance pression, nettoyage filtre si besoin
5. Ajout algicide (10 min) : 12h après le chlore, dosage adapté
6. Aspiration dépôts (30-60 min) : à l'égout idéalement, élimination des algues mortes
7. Surveillance et attente (3-5 jours) : tests quotidiens, attente chlore < 3 mg/L avant baignade

Coût total d'un traitement réussi (piscine 50 m³)

- **Chlore choc** : 30-60 euros
- **Algicide** : 15-30 euros
- **pH-** : 10-20 euros

- **Floculant (optionnel) : 10-15 euros**
- **Eau perdue à l'aspiration : 5-10 euros**
- **Total : 70-135 euros**

Comparez avec le coût d'un traitement mal fait qu'il faut recommencer (doublez), ou avec l'intervention d'un pisciniste (250-400 euros), et vous comprenez l'intérêt de bien faire du premier coup.

Temps total investi (piscine 50 m³)

- **Préparation : 45 min**
- **Ajustement pH et traitement : 1h30**
- **Surveillance et nettoyages filtre : 2-3h réparties sur 3 jours**
- **Aspiration finale : 1h**
- **Total : 5-6 heures sur une semaine**

C'est un investissement en temps, certes, mais réparti sur plusieurs jours. Et c'est infiniment moins que les dizaines d'heures perdues à essayer des demi-mesures qui ne fonctionnent pas.

Le mot de la fin sur le traitement choc : Ne voyez pas le traitement choc comme une punition ou une corvée. Voyez-le comme un reset complet de votre piscine. C'est l'occasion de repartir sur des bases saines, de corriger tous les paramètres, de nettoyer en profondeur. C'est une maintenance intensive qui, bien faite une fois, vous évite des mois de galère.

Et surtout, rappelez-vous que ce traitement ne devrait être qu'exceptionnel. Avec la routine préventive que nous détaillerons dans les prochains chapitres, vous ne devriez plus jamais avoir à le refaire. L'eau verte, c'est fini. Pour de bon.

Dans le prochain chapitre, nous verrons comment prévenir définitivement le retour des algues et maintenir une eau cristalline toute la saison avec un minimum d'effort.

POINTS CLÉS

- Diagnostiquez avant de traiter : pH → chlore → filtration.
- Chlore correct + eau verte : vérifiez le pH en premier.

Certaines situations d'eau verte sortent du cadre standard. L'eau reverdit systématiquement après chaque traitement. Ou elle vire au vert après chaque orage. Ou encore, elle reste verte malgré un taux de chlore apparemment correct. Ces cas complexes nécessitent une approche spécifique, car les traitements classiques ne résolvent que temporairement le problème. Ce chapitre vous apprend à identifier et résoudre définitivement ces situations récurrentes.

Eau verte après chaque orage : comprendre et prévenir

Vous connaissez le scénario : l'eau est parfaite, un orage éclate dans la nuit, et le lendemain matin votre piscine est verte. Cela se répète à chaque grosse pluie. Ce n'est pas de la malchance, c'est un enchaînement de facteurs que vous pouvez anticiper.

Pourquoi l'orage déclenche l'invasion d'algues.

Premier facteur : dilution du chlore. Une pluie intense peut ajouter 200 à 500 litres d'eau dans votre piscine en quelques heures. Cette eau de pluie ne contient aucun chlore. Elle dilue votre désinfectant existant. Si vous aviez 2 mg/L de chlore avant l'orage, vous pouvez vous retrouver à 1,2 mg/L après, en dessous du seuil efficace.

Deuxième facteur : apport de nutriments. L'eau de pluie n'est jamais pure. Elle emporte avec elle des pollens, des poussières atmosphériques, des particules de pollution. Dans les zones agricoles, elle peut contenir des traces d'engrais et de pesticides. Dans les zones urbaines, des résidus de pollution automobile. Tous ces éléments sont des nutriments pour les algues.

Troisième facteur : baisse du pH. L'eau de pluie est naturellement légèrement acide (pH 5,5-6,5). En grande quantité, elle fait chuter le pH de votre piscine. Paradoxalement, cela rend le chlore plus efficace, MAIS si le pH descend trop (sous 7,0), l'eau devient agressive et stressante pour l'équilibre global.

Quatrième facteur : apport de débris organiques. L'orage balaye votre jardin, votre terrasse, votre toit. Feuilles, terre, insectes, pollens, tout se retrouve dans votre piscine. Cette matière organique consomme le chlore et nourrit les algues.

Cinquième facteur : température et lumière post-orage. Après l'orage, le soleil revient souvent en force. L'eau, enrichie en nutriments et appauvrie en chlore, chauffée par le soleil, devient un bouillon de culture parfait pour les algues.

Protocole anti-orage : avant, pendant, après.

AVANT l'orage (si vous êtes prévenu)

1. Vérifiez et ajustez le chlore à 2-3 mg/L (haut de la fourchette normale)
2. Vérifiez et ajustez le pH à 7,2-7,4
3. Augmentez la filtration de 2-3 heures pour la journée
4. Retirez le maximum de débris flottants avec l'épuisette
5. Videz les paniers de skimmer pour maximiser la capacité d'aspiration pendant l'orage
6. Si possible, installez une bâche (mais attention au vent violent)

PENDANT l'orage

Laissez la filtration tourner si c'est sécuritaire (pas d'inondation du local technique, pas de risque de coupure). La filtration pendant l'orage aide à gérer l'apport d'eau et de débris en temps réel.

Si vous devez arrêter par sécurité, ce n'est pas grave, vous compenserez après.

IMMÉDIATEMENT APRÈS l'orage (dans les 6 heures)

1. Retirez les gros débris : épuisette de surface, videz les paniers de skimmer qui seront pleins
2. Testez le chlore : il aura probablement chuté. Ajoutez du chlore pour revenir à 2 mg/L minimum
3. Testez le pH : il aura probablement baissé. Si $\text{pH} < 7,0$, remontez-le avec du pH^+ . Si $\text{pH} > 7,4$, descendez-le avec du pH^-
4. Brossez rapidement les parois : les spores d'algues sont arrivées mais pas encore fixées
5. Lancez la filtration en continu pour 24 heures
6. Ajoutez un algicide préventif (dose normale, pas de choc) pour bloquer le développement des algues

Si vous suivez ce protocole dans les 6 heures suivant l'orage, vous éviterez 90 % des cas d'eau verte post-orage.

Si vous n'avez pas pu intervenir et que l'eau commence à verdir

Ne paniquez pas. Intervenez dès que vous constatez les premiers signes (eau qui devient trouble, légère teinte verdâtre).

1. Traitement choc immédiat (dosage moyen, pas besoin du maximum)
2. Filtration 24h/24 pendant 48 heures
3. Brossage intensif de toutes les surfaces
4. Nettoyage du filtre après 24h

Intervention rapide = traitement léger suffisant. Attendre 2-3 jours = traitement intensif nécessaire.

Solution durable : système de traitement automatique.

Si votre région subit des orages fréquents, investissez dans un système qui maintient automatiquement le chlore et le pH :

- **Électrolyse au sel (1500-3000 euros)** : produit du chlore en continu, compense automatiquement la dilution
- **Régulateur pH automatique (400-800 euros)** : ajuste le pH en temps réel
- **Distributeur automatique de chlore (300-600 euros)** : version économique de l'électrolyse

Avec un système automatique, l'orage dilue vos produits, mais le système compense dans les heures suivantes sans intervention de votre part. Plus de stress, plus d'eau verte.

Eau verte après hivernage : le redémarrage raté

C'est le grand classique de printemps. Vous retirez la bâche d'hivernage, et découvrez une soupe verte opaque. Vous pensiez tout avoir bien fait, et pourtant... Analysons les causes et surtout, comment redémarrer correctement.

Les erreurs d'hivernage qui causent l'eau verte au printemps.

Erreur 1 : Hivernage trop précoce. Vous avez hiverné fin septembre alors que l'eau était encore à 18-20°C. À cette température, les algues sont encore actives. Votre traitement d'hivernage n'était pas assez puissant pour les tenir en respect pendant 6 mois.

Règle : hivernez quand l'eau est durablement sous 12°C, idéalement sous 10°C. À ces températures, les algues sont quasi dormantes.

Erreur 2 : Sous-dosage du produit d'hivernage. Vous avez économisé sur le produit d'hivernage, en mettant la moitié de la dose recommandée. Résultat : protection insuffisante pour tout l'hiver.

Règle : respectez scrupuleusement les dosages. C'est faux économie d'économiser 20 euros sur l'hivernage et de devoir dépenser 150 euros au printemps pour rattraper.

Erreur 3 : Bâche percée ou mal fixée. L'eau de pluie, les feuilles, les débris se sont accumulés pendant l'hiver. La pollution a consommé vos produits d'hivernage. L'eau s'est enrichie en nutriments.

Règle : vérifiez l'état de votre bâche d'hivernage. Fixez-la correctement. Pompez l'eau qui s'accumule dessus régulièrement en hiver.

Erreur 4 : Filtration complètement arrêtée en hivernage passif. Dans les régions douces où l'eau reste entre 8-15°C tout l'hiver, un hivernage totalement passif (filtration à zéro) est risqué. L'eau stagne pendant des mois.

Règle : en région tempérée, préférez un hivernage actif (filtration réduite à 2-4h par jour) ou semi-actif (filtration 1 jour sur 2).

Le redémarrage en cas d'eau verte post-hivernage.

Vous découvrez une eau verte au printemps. Voici le protocole spécifique, différent d'un traitement choc standard.

Phase 1 : Nettoyage mécanique intensif (jour 1).

1. Retirez la bâche et évacuez toute l'eau stagnante dessus (pompe vide-cave)
2. Épuisettez tout ce qui flotte : feuilles, insectes, débris
3. Videz et nettoyez paniers et préfiltre
4. NE BROSSEZ PAS ENCORE : avec une eau aussi sale, le brossage soulèverait un nuage que le filtre ne peut gérer

Phase 2 : Première clarification (jours 1-2).

1. Ajoutez un floculant (si filtre à sable) : dose normale selon volume
2. Laissez reposer 12-24 heures avec filtration arrêtée
3. Les algues et particules vont s'agglomérer et se déposer au fond

4. Aspirez le dépôt à l'égout (vanne sur "Waste") : vous allez perdre beaucoup d'eau (100-300L) mais c'est nécessaire

5. Complétez le niveau avec de l'eau fraîche

Cette étape élimine 60-80 % de la pollution mécanique sans surcharger votre filtre.

Phase 3 : Ajustement des paramètres (jour 2).

1. Testez pH et TAC : l'eau d'hivernage a souvent un pH déséquilibré

2. Ajustez le TAC en premier si besoin (bicarbonate)

3. Ajustez le pH à 7,2 : crucial avant le traitement choc

4. Nettoyez le filtre : contre-lavage ou nettoyage cartouche

Phase 4 : Traitement choc (jours 2-5).

Suivez le protocole de traitement choc du chapitre précédent

1. Chlore choc dosé selon gravité (généralement dose élevée pour eau post-hivernage)

2. Filtration 24h/24 pendant 72 heures

3. Brossage maintenant que l'eau est moins chargée

4. Nettoyages réguliers du filtre (probablement 2-3 fois)

5. Algicide 12h après le chlore choc

Phase 5 : Peaufinage (jours 5-7).

1. Nouvelle aspiration des derniers dépôts

2. Nettoyage complet du filtre

3. Ajustement final de tous les paramètres

4. Début de la routine normale de saison

Prévention pour l'hivernage suivant

● Hivernez à température < 12°C

- Dosez correctement le produit d'hivernage
- Vérifiez et réparez la bâche d'hivernage
- Pompez l'eau sur la bâche toutes les 2-3 semaines
- En région tempérée, maintenir 2-4h de filtration quotidienne
- Faites un traitement choc 2 semaines avant d'hiverner (tuer toutes les algues avant l'hiver)
- Nettoyez le filtre juste avant l'hivernage

Avec ces précautions, votre eau restera claire sous la bâche tout l'hiver, et le redémarrage sera simple : retrait bâche, ajustement paramètres, remise en route normale.

Eau verte malgré un taux de chlore correct : le mystère résolu

C'est la situation la plus frustrante. Vous testez votre chlore : 2 mg/L, parfait. Vous testez deux jours plus tard : toujours 2 mg/L. Et pourtant, l'eau est verte. Ou elle reverdit systématiquement. Comment est-ce possible ?

Cause 1 : Le pH en embuscade.

Vous testez le chlore, mais pas le pH. Ou vous testez le pH une fois par mois. Pendant ce temps, le pH a dérivé à 8,0 ou plus.

À pH 8,0, votre chlore n'est efficace qu'à 20 %. Vos 2 mg/L ne valent réellement que 0,4 mg/L de chlore actif. C'est largement insuffisant.

Diagnostic

- Testez le pH immédiatement
- Si pH > 7,6, c'est probablement la cause

Solution

- Corrigez le pH à 7,2
- Maintenez-le stable en testant 2 fois par semaine
- L'eau devrait redevenir claire en 24-48h sans autre intervention si le problème n'était que le pH

Cause 2 : Chlore combiné (chloramines).

Votre testeur indique 2 mg/L de "chlore total". Mais il ne distingue pas entre chlore libre (actif) et chlore combiné (inactif).

Les chloramines se forment quand le chlore réagit avec les matières organiques (sueur, urine, cosmétiques). Ces chloramines sentent fort le "chlore" (c'est l'odeur des piscines mal entretenues), mais ne désinfectent plus.

Vous avez peut-être 2 mg/L de chlore total, mais seulement 0,5 mg/L de chlore libre et 1,5 mg/L de chloramines inutiles.

Diagnostic

- Utilisez un testeur DPD qui mesure chlore libre ET chlore total séparément
- Si $\text{chlore total} - \text{chlore libre} > 0,5 \text{ mg/L}$, vous avez trop de chloramines

Solution

- Traitement choc pour casser les chloramines (chloration break-point)
- **Dose** : 10 fois le taux de chlore combiné. Si vous avez 1,5 mg/L de combiné, ajoutez 15 mg/L de chlore choc
- Filtration continue 24h
- Les chloramines seront détruites, le chlore libre redescendra vers 2-3 mg/L propre

Prévention

- Douche obligatoire avant baignade
- Testez régulièrement le chlore libre spécifiquement
- Faites un traitement choc préventif toutes les 2-3 semaines en période de forte utilisation

Cause 3 : Phosphates élevés.

Les phosphates sont le carburant des algues. Même avec un bon taux de chlore et un pH correct, des phosphates élevés (>500 ppb) permettent aux algues de se développer.

Le chlore tue les algues, mais elles se reproduisent tellement vite grâce aux phosphates que vous ne gagnez jamais la bataille. C'est comme essayer de vider une baignoire avec une cuillère alors que le robinet coule.

Diagnostic

- Testez les phosphates avec un kit spécifique (20-30 euros)
- Si > 500 ppb, c'est probablement un facteur contributif

- Si > 1000 ppb, c'est certainement LA cause principale

| Sources de phosphates

- Engrais de jardin emportés par la pluie
- Produits de nettoyage ménagers
- Certains produits de piscine bas de gamme
- Feuilles en décomposition
- Eau de remplissage dans certaines régions

| Solution

1. Utilisez un éliminateur de phosphates (produit spécialisé)
2. Dosage selon instructions (généralement 1L pour 50-100m³)
3. Laissez circuler 24h
4. Les phosphates précipitent et sont capturés par le filtre
5. Nettoyez le filtre 24h après
6. Re-testez : les phosphates devraient être < 100 ppb

| Prévention

- Testez les phosphates 2-3 fois par saison
- Utilisez un algicide préventif avec anti-phosphates intégré
- Bâchez la piscine pour limiter l'apport de débris
- Rincez bien les pieds avant de se baigner (éviter d'apporter de la terre du jardin)

Cause 4 : Filtre inefficace.

Votre chlore tue les algues. Elles meurent, flottent en suspension. Mais votre filtre ne les capture pas. Elles se redéposent, leurs spores survivent, elles recolonisent.

Les algues microscopiques (5-10 microns) passent à travers un filtre à sable usé (qui ne filtre plus que 50-60 microns) ou une cartouche comprimée.

Diagnostic

- Eau chroniquement trouble malgré chlore correct
- Nettoyages de filtre très fréquents nécessaires
- Parois qui redeviennent glissantes rapidement après brossage

Solution

- Remplacez le média filtrant (sable, cartouche)
- Passez à un média plus fin (verre filtrant, zéolite)
- Nettoyage chimique complet du filtre existant
- Vérifiez qu'il n'y a pas de by-pass (crépines cassées, vanne défectueuse)

Cause 5 : Algues résistantes (algues moutarde/noires).

Certaines algues ont développé une résistance partielle au chlore. Les algues noires ont une carapace protectrice. Les algues moutarde forment des spores ultra-résistantes.

Votre chlore standard ne suffit pas contre elles, même à taux correct.

Diagnostic

- Présence de points noirs incrustés ou plaques jaunâtres
- L'eau peut être claire mais les algues reviennent sur les surfaces
- Brossage qui soulève un nuage qui se redépose ailleurs

Solution

- Traitement spécifique anti-algues noires/moutarde
- Utilisation d'algicide surpuissant (quaternaire concentré)
- Brossage très intensif avec brosse dure (métallique sur béton/carrelage)
- Traitement prolongé (7-14 jours, pas juste 48h)
- Nettoyage de TOUS les accessoires et équipements
- Changement du média filtrant si très contaminé

Approche systématique face au "mystère chlore correct / eau verte"

1. Testez le pH → corrigez si > 7,6

2. Testez chlore libre vs total → traitez chloramines si écart > 0,5
3. Testez phosphates → éliminez si > 500 ppb
4. Vérifiez efficacité filtre → remplacez média si usé
5. Identifiez type d'algues → traitement spécifique si algues résistantes

En suivant cette séquence, vous trouverez forcément le coupable. Dans 80 % des cas, c'est le pH ou les chloramines. Dans 15 % des cas, ce sont les phosphates. Les 5 % restants sont des problèmes mécaniques ou des algues résistantes.

Piscine très exposée au soleil : gérer la surexposition

Votre piscine est plein sud, aucun ombrage, exposée au soleil de 8h à 20h en été. C'est magnifique pour les baigneurs, mais c'est un défi constant pour l'entretien. Le soleil est à la fois votre ami (piscine qui chauffe naturellement) et votre ennemi (algues et consommation de chlore accélérée).

Les effets du soleil sur votre piscine.

Effet 1 : Dégradation du chlore par les UV. Les rayons ultraviolets détruisent le chlore libre dans l'eau. Une piscine en plein soleil peut perdre 50-90 % de son chlore en 2-3 heures d'exposition intense.

Vous ajoutez du chlore le matin, à midi il a presque disparu. Vous en remettez, le soir il a encore disparu. C'est épuisant et coûteux.

Effet 2 : Température élevée = croissance algues explosive. L'eau monte facilement à 28-30°C en été. À cette température, les algues se multiplient à vitesse maximale. Le moindre manque de chlore (causé par l'effet 1) déclenche une invasion en 24-48h.

Effet 3 : Évaporation accélérée. Vous perdez 5-10 mm d'eau par jour en plein été. L'eau s'évapore mais les minéraux et produits chimiques restent, se concentrant. Le TH (calcaire) augmente, le TAC aussi, l'équilibre global dérive.

Effet 4 : Vieillissement accéléré du liner. Les UV attaquent le PVC. Un liner exposé sans protection vieillit deux fois plus vite qu'un liner ombragé. Décoloration, durcissement, fissures prématurées.

Solutions pour piscines surexposées.

Solution 1 : Stabilisant de chlore (acide isocyanurique).

C'est LE produit indispensable pour les piscines en plein soleil. Le stabilisant protège le chlore contre la dégradation UV.

Fonctionnement : l'acide isocyanurique forme un complexe avec le chlore qui le protège des UV. Le chlore reste actif beaucoup plus longtemps (4-6 fois plus).

Dosage optimal : 30-50 mg/L (ppm)

- **Moins de 20 mg/L** : protection insuffisante
- **30-50 mg/L** : protection optimale
- **Plus de 80 mg/L** : le chlore devient trop stable et perd en efficacité

Comment ajouter du stabilisant

1. Testez le taux actuel (kit spécifique ou bandelettes)
2. Si < 30 mg/L, ajoutez de l'acide isocyanurique
3. Dose : environ 60g par 10 m³ pour augmenter de 10 mg/L
4. Diluez dans un seau, versez devant les buses
5. Filtration continue 24h
6. Re-testez après 48h

⚠ ERREUR À ÉVITER

Attention : le stabilisant ne s'évapore jamais et ne se dégrade jamais. Il ne fait que s'accumuler. Si vous en ajoutez trop, la seule solution est de diluer en vidant partiellement et remplissant avec de l'eau fraîche.

Alternative : utilisez directement du chlore stabilisé (galets de trichlore) au lieu de chlore non stabilisé. Les galets contiennent du stabilisant intégré.

Solution 2 : Passage à l'électrolyse au sel.

Les électrolyseurs au sel produisent du chlore en continu à partir du sel dissous dans l'eau. Production constante qui compense la dégradation UV en temps réel.

Avantages pour piscine soleil

- Chlore produit localement, compensé automatiquement
- Pas de manipulation de produits
- Coût d'exploitation très faible (juste le sel)
- Confort de baignade supérieur

Investissement : 1500-3000 euros selon taille Rentabilité : 3-5 ans en économies de chlore + tranquillité

Solution 3 : Bâche ou volet roulant.

Couvrir la piscine quand elle n'est pas utilisée

- Bloque 90 % des UV → chlore qui dure 5-10 fois plus longtemps
- Réduit évaporation de 70-90 %
- Limite apport de débris et pollens
- Maintient la chaleur (économie chauffage si vous en avez un)
- Ralentit développement algues (pas de lumière)

Types de couvertures

- **Bâche à bulles (200-400 euros pour 50 m²)** : économique, flotte sur l'eau, réduit évaporation et conserve chaleur
- **Bâche opaque (300-600 euros)** : bloque totalement la lumière, meilleure protection anti-algues
- **Volet roulant (3000-8000 euros)** : haut de gamme, manipulation facile, sécurité normée, esthétique

Utilisez la couverture systématiquement la nuit et quand vous n'utilisez pas la piscine. En plein été, même 4-5 heures de couverture en milieu de journée font une différence énorme.

Solution 4 : Augmenter le temps de filtration.

Piscine surexposée = eau plus chaude + dégradation chlore rapide = besoin de filtration intensive.

Règle adaptée : température ÷ 1,5 (au lieu de ÷ 2)

Eau à 30°C : filtrez 20 heures au lieu de 15 Eau à 28°C : filtrez 18-19 heures au lieu de 14

■ Programmation optimale

- Filtration centrée sur les heures de soleil (10h-18h minimum)
- Complément tôt le matin (7h-10h) et soirée (18h-21h)
- Évitez de filtrer uniquement la nuit (contre-productif)

■ Solution 5 : Tests et ajustements très fréquents.

Piscine normale : testez 1-2 fois par semaine
Piscine surexposée : testez 3-4 fois par semaine, voire quotidiennement en pleine canicule

■ Paramètres critiques

- **Chlore** : peut varier drastiquement en 24h
- pH : monte vite avec la chaleur et l'évaporation
- **Stabilisant** : vérifiez 1 fois par mois

■ Solution 6 : Algicide préventif longue durée.

■ En complément du chlore, utilisez un algicide préventif qui reste actif plusieurs semaines

- Algicide quaternaire longue durée
- Dose d'entretien hebdomadaire (pas dose choc)
- Crée une seconde ligne de défense si le chlore chute

■ Stratégie complète piscine surexposée

■ Setup initial

- Installer électrolyse au sel OU ajouter stabilisant 30-50 mg/L
- Investir dans une bâche ou volet (ROI rapide)
- Augmenter temps filtration ($T^\circ \div 1,5$)

■ Routine hebdomadaire

- Tester chlore 3-4 fois (ajuster immédiatement si $< 1,5$)
- Tester pH 2-3 fois (maintenir 7,2-7,4 strict)

- Ajouter algicide préventif
- Brosser parois 2 fois (algues s'installent plus vite)
- Couvrir systématiquement quand non utilisé

Routine mensuelle

- Tester stabilisant (maintenir 30-50 mg/L)
- Tester phosphates (éliminer si > 300)
- Nettoyage chimique du filtre
- Vérifier TH et TAC (évaporation concentre)

Avec cette stratégie, une piscine même en plein soleil constant reste gérable sans devenir un cauchemar quotidien.

Solutions durables : sortir définitivement du cycle

Vous en avez assez de ce cycle infernal : eau verte, traitement, trois semaines de répit, eau verte à nouveau. Vous voulez une solution définitive. C'est possible, mais cela demande de s'attaquer aux causes profondes, pas seulement aux symptômes.

Diagnostic des causes profondes récurrentes.

Avant d'investir dans des solutions, identifiez précisément votre problème principal

Profil 1 : "Mon pH est toujours trop haut" Cause profonde : TAC excessif, chlore qui fait monter le pH, évaporation Solution durable : régulateur pH automatique (400-800 euros) + équilibrage TAC une fois pour toutes

Profil 2 : "Mon chlore disparaît trop vite" Cause profonde : UV intense, température élevée, phosphates Solution durable : électrolyse au sel (1500-3000 euros) + stabilisant + bâche

Profil 3 : "J'oublie toujours de tester/traiter" Cause profonde : manque de routine, absences fréquentes Solution durable : système 100 % automatique (électrolyse + régulation pH = 2000-4000 euros) + alarmes/rappels

Profil 4 : "Ma filtration est toujours insuffisante" Cause profonde : pompe sous-dimensionnée, filtre usé, temps insuffisant Solution durable : upgrade pompe + média filtrant haut de gamme + programmation stricte

Profil 5 : "Les algues reviennent toujours aux mêmes endroits" Cause profonde : zones mortes, circulation déficiente Solution durable : ajout de buses de refoulement + réorientation circulation + brossage automatique (robot)

Les investissements qui changent vraiment la donne.

Investissement 1 : Électrolyse au sel (1500-3000 euros)

ROI : 3-5 ans en économies de chlore Bénéfices au-delà du ROI

- Zéro manipulation de chlore
- Production constante et automatique
- Eau plus douce, confort supérieur
- Quasi impossible d'avoir de l'eau verte si bien réglé

Pour qui : tous ceux qui en ont assez de gérer le chlore manuellement, piscines exposées Dans le prochain chapitre, nous passerons enfin à l'action avec le protocole complet de traitement anti-algues, étape par étape, pour transformer une eau verte en piscine cristalline en 3 à 7 jours maximum.

POINTS CLÉS

- pH à 7,2 AVANT le chlore choc — règle absolue.
- Filtration 24h/24 pendant 72h minimum — sans compromis.
- Aspirez les dépôts à l'égout (vanne Waste), pas via le filtre.

PARTIE 4

LIER SANS

Routine hebdomadaire (20 minutes chrono)

Vous avez compris les principes, vous savez rattraper une eau verte, vous avez peut-être même investi dans quelques améliorations. Maintenant, l'objectif est simple : ne plus jamais avoir à utiliser ces connaissances de rattrapage. Comment ? Avec une routine hebdomadaire de 20 minutes qui prévient 95 % des problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Cette routine est le secret des propriétaires qui ont toujours une eau parfaite sans y passer leurs week-ends.

La checklist complète : votre routine en 10 étapes

Cette checklist est optimisée pour être efficace en 20 minutes chrono. Chaque étape est essentielle. Aucune n'est facultative. Suivez-les dans l'ordre pour maximiser l'efficacité.

Étape 1 : Inspection visuelle générale (2 minutes)

Avant de toucher quoi que ce soit, faites le tour de votre piscine et observez.

Regardez l'eau

- Est-elle parfaitement claire et transparente ?
- Voyez-vous le fond dans les moindres détails ?
- Y a-t-il des particules en suspension visibles en contre-jour ?
- La couleur est-elle uniforme ou voyez-vous des zones différentes ?
- Y a-t-il un film gras en surface ou de la mousse ?

Regardez les surfaces

- Les parois sont-elles lisses ou commencent-elles à être glissantes ?
- Voyez-vous des dépôts ou décolorations ?
- La ligne d'eau est-elle propre ou encrassée ?
- Y a-t-il des zones plus sales que d'autres (coins, escaliers) ?

Écoutez le système

- La pompe tourne-t-elle normalement (son régulier) ?
- Entendez-vous des bruits inhabituels (cavitation, sifflement, vibration) ?
- Le débit aux buses de refoulement semble-t-il normal ?

Cette inspection vous permet de détecter 80 % des problèmes naissants avant qu'ils ne deviennent critiques. Un changement par rapport à la semaine dernière = signal d'alerte.

Étape 2 : Nettoyage de surface à l'épuisette (3 minutes)

Prenez votre épuisette de surface (filet fin) et faites un passage complet.

Technique efficace

- Commencez par un coin, progressez méthodiquement
- Chevauchement des passages pour ne rien manquer
- Insistez devant les skimmers (les débris s'accumulent là)
- Passez derrière les échelles et équipements
- Videz l'épuisette dans un seau (pas sur la terrasse)

Ce que vous retirez maintenant ne se décomposera pas dans l'eau et ne consommera pas votre chlore. C'est de la prévention pure. Même si l'eau semble propre, vous serez surpris de ce que vous récupérez : micro-feuilles, insectes, pollens, cheveux.

Étape 3 : Vidage des paniers de skimmer et préfiltre (2 minutes)

Ouvrez chaque skimmer, retirez le panier, videz-le complètement. Rincez-le rapidement à l'eau si nécessaire.

Ouvrez le préfiltre de la pompe (si accessible), videz le panier. C'est souvent oublié mais crucial : un préfiltre plein réduit drastiquement le débit.

Vérification rapide : quand vous remettez les paniers et relancez la pompe, l'aspiration au niveau des skimmers doit être franche. Si elle est faible, cherchez une obstruction.

Étape 4 : Test et ajustement du pH (4 minutes)

C'est LE test le plus important de votre routine. Le pH conditionne tout le reste.

Procédure

1. Prélevez de l'eau au niveau du coude (pas en surface, pas au fond)
2. Testez avec votre kit goutte à goutte (phénol red)

3. Notez précisément la valeur dans votre carnet

Ajustement si nécessaire

- pH < 7,2 : ajoutez du pH+ (carbonate de sodium)
- **Dose indicative** : 50-100g pour 50m³ pour augmenter de 0,1
- Diluez dans un seau, versez devant les buses
- pH > 7,4 : ajoutez du pH- (bisulfate de sodium)
- **Dose indicative** : 100-150g pour 50m³ pour diminuer de 0,1
- Diluez dans un seau, versez devant les buses
- pH entre 7,2 et 7,4 : parfait, ne touchez à rien

Si vous devez corriger le pH de plus de 0,3 points, faites-le en deux fois : moitié de la dose maintenant, l'autre moitié 6 heures plus tard. Ne jamais sur-corriger d'un coup.

Étape 5 : Test et ajustement du chlore (3 minutes)

Testez le chlore libre (pas le chlore total) avec votre kit DPD.

Valeur cible : 1,5 à 2,5 mg/L

- **En période calme** : visez 1,5-2 mg/L
- **En période de forte utilisation ou chaleur** : visez 2-2,5 mg/L

Ajustement si nécessaire

- **Chlore < 1,5 mg/L** : ajoutez du chlore
- **Galets à dissolution lente** : ajoutez 1-2 galets dans le skimmer ou doseur flottant
- **Chlore granulé** : 15-20g par 10m³ pour augmenter de 1 mg/L
- **Chlore > 3 mg/L** : arrêtez tout apport, laissez descendre naturellement

Si votre chlore est systématiquement bas chaque semaine, c'est un signe

- Soit votre pH est trop élevé (revenez à l'étape 4)
- Soit votre dosage habituel est insuffisant (augmentez la dose hebdomadaire)
- Soit vous avez un problème de phosphates ou de stabilisant (testez mensuellement)

Étape 6 : Vérification de la pression du filtre (1 minute)

Regardez le manomètre de votre filtre. Notez la pression actuelle.

Comparez avec votre pression de référence (pression juste après un nettoyage complet)

- **Augmentation < 0,3 bar** : OK, continuez
- **Augmentation 0,3-0,5 bar** : prévoyez un nettoyage dans les 7-10 jours
- **Augmentation > 0,5 bar** : nettoyage nécessaire maintenant

Si nettoyage nécessaire maintenant

- **Filtre à sable** : contre-lavage complet (5 minutes de plus)
- **Filtre à cartouche** : sortez et rincez rapidement au jet (10 minutes de plus)
- **Filtre à diatomées** : contre-lavage + recharge (10 minutes de plus)

Un filtre propre = filtration optimale = eau qui reste claire sans effort.

Étape 7 : Brossage des parois (3 minutes)

Même si les parois semblent propres, brossez-les. C'est de la prévention anti-algues.

Technique rapide mais efficace

- Brosse adaptée à votre revêtement (douce pour liner, dure pour carrelage)
- Grands mouvements de haut en bas sur toutes les parois
- Insistez sur la ligne d'eau (dépôts gras)
- Brossez les escaliers, coins, derrière l'échelle
- Pas besoin de brosser le fond (votre robot ou aspirateur s'en charge)

Le brossage hebdomadaire décolle les micro-algues avant qu'elles ne s'installent. C'est infiniment plus facile que de brosser des parois glissantes couvertes d'algues.

Étape 8 : Vérification du niveau d'eau (1 minute)

Le niveau doit être aux 2/3 de la hauteur des skimmers.

- **Trop bas** : complétez avec le tuyau d'arrosage (attention, si vous complétez beaucoup, cela diluera vos produits chimiques)
- **Trop haut** : baissez légèrement (vanne d'évacuation ou vidange partielle)

L'évaporation normale en été : 5-10 mm par jour. Si vous perdez beaucoup plus, cherchez une fuite.

Étape 9 : Notation dans le carnet d'entretien (1 minute)

Notez systématiquement dans un carnet ou une application

- Date
- pH mesuré / ajusté à
- Chlore mesuré / ajusté à
- Pression filtre
- Observations (eau claire, trouble, débris importants, etc.)
- Produits ajoutés et doses

Ce carnet est précieux. En quelques semaines, vous verrez des patterns

- "Le pH monte toujours trop, je devrais vérifier mon TAC"
- "Après chaque pluie, le chlore chute, je dois être plus réactif"
- "Le filtre se sature toutes les 2 semaines régulièrement, c'est normal"

Ces données vous permettent d'anticiper et d'optimiser.

Étape 10 : Rangement et vérification finale (1 minute)

Rangez vos équipements

- Épuisette rincée et rangée à l'abri du soleil
- Produits chimiques refermés et stockés au sec
- Kit de test rangé proprement

Vérification finale

- Filtration bien en marche
- Tous les couvercles remis (skimmers, préfiltre)
- Pas de produit versé qui n'aurait pas été dilué
- Bâche remise si vous en utilisez une

Total temps écoulé : 20 minutes maximum

Avec l'habitude, vous ferez même cette routine en 15 minutes. C'est le prix à payer pour une eau parfaite toute la saison. Comparé aux heures passées à rattraper une eau verte, c'est un investissement ridiculement rentable.

L'ordre des actions : pourquoi c'est important

L'ordre de cette checklist n'est pas aléatoire. Chaque étape prépare la suivante ou s'appuie sur la précédente.

Pourquoi l'inspection visuelle en premier ?

Elle vous donne le contexte global avant de vous plonger dans les détails. Si vous remarquez que l'eau est légèrement trouble, vous serez plus attentif lors des tests. Si vous voyez des parois qui commencent à glisser, vous brosserez plus vigoureusement.

Pourquoi nettoyer avant de tester ?

Retirer les débris et vider les paniers améliore immédiatement la circulation de l'eau. Vos tests seront plus représentatifs de l'eau en filtration normale. De plus, si vous testez en premier et ajustez, puis nettoyez après, vous perturbez la circulation et la répartition des produits que vous venez d'ajouter.

Pourquoi le pH avant le chlore ?

Le pH conditionne l'efficacité du chlore. Si vous ajustez le chlore alors que le pH est à 7,8, vous gaspillez vos produits. Ajustez d'abord le pH à 7,2-7,4, et ensuite seulement le chlore sera efficace au niveau que vous mesurez.

Si vous inversez (chlore puis pH), vous risquez de sur-corriger le chlore qui deviendra plus efficace une fois le pH ajusté.

Pourquoi vérifier la pression après les tests chimiques ?

Vous venez de tester et ajuster. La filtration est en train de disperser les produits. C'est le bon moment pour vérifier que cette filtration est efficace. Si le filtre est saturé, vous le nettoyez maintenant, ce qui améliore la dispersion des produits que vous venez d'ajouter.

Pourquoi brosser après avoir ajusté les paramètres ?

Le brossage va décoller des particules et micro-algues qui vont se retrouver en suspension. Votre eau est maintenant chimiquement correcte (pH et chlore ajustés), donc elle va immédiatement attaquer ces particules décrochées. Et votre filtre, fraîchement nettoyé si nécessaire, va les capturer efficacement.

Si vous brossiez avant d'ajuster, vous mettriez en suspension des particules que votre eau mal équilibrée ne traiterai pas efficacement.

Pourquoi noter à la fin ?

Vous avez maintenant une vue complète de la situation et des actions effectuées. Vous notez le résultat final (après ajustements), pas les valeurs de départ. Votre carnet reflète l'état de la piscine après votre intervention, ce qui vous permet de suivre l'évolution réelle.

L'erreur fréquente : faire les actions dans le désordre.

Scénario classique du débutant

1. Il teste le chlore en arrivant → 1,2 mg/L, un peu bas
2. Il ajoute du chlore pour monter à 2 mg/L
3. Il teste le pH → 7,9, trop élevé
4. Il ajoute du pH- pour descendre à 7,3
5. Résultat : à pH 7,3, son chlore devient plus efficace, il se retrouve avec 2,5-3 mg/L de chlore actif, légèrement trop

Le bon ordre évite ces sur-corrections accidentelles et les gaspillages de produits.

Fréquence idéale : adapter selon la saison

La routine hebdomadaire est la base, mais certaines étapes doivent être ajustées en fréquence selon la période de l'année.

Haute saison (juin-août, eau > 24°C, utilisation fréquente)

Modifications de la routine hebdomadaire

- **Tests pH et chlore** : 2-3 fois par semaine au lieu d'une (mercredi + samedi + lundi si forte fréquentation)
- **Nettoyage paniers** : tous les 2-3 jours (se remplissent plus vite)
- **Brossage parois** : 2 fois par semaine (algues se développent plus vite)
- **Épuisette surface** : quotidien rapide (2 min chaque soir) + passage complet hebdomadaire

Actions supplémentaires haute saison

- **Nettoyage filtre** : toutes les 2 semaines au lieu de 3-4
- **Vérification stabilisant** : 1 fois par mois (consommation accélérée en plein été)
- **Traitement choc préventif** : toutes les 3-4 semaines (même si eau claire, pour casser les chloramines)
- **Test phosphates** : 1 fois par mois (accumulation plus rapide)

Mi-saison (mai, septembre, eau 18-24°C, utilisation modérée)

Routine standard : la checklist hebdomadaire telle quelle suffit parfaitement.

Actions supplémentaires mi-saison

- **Nettoyage filtre** : toutes les 3-4 semaines
- **Test TAC** : 1 fois par mois (vérifier stabilité pH)
- **Vérification niveau stabilisant** : 1 fois en début de saison

Basse saison (avril, octobre, eau 12-18°C, peu ou pas d'utilisation)

Modifications de la routine

- **Tests pH et chlore** : 1 fois toutes les 2 semaines (évolution lente)
- **Nettoyage paniers** : 1 fois par semaine (peu de pollution)
- **Brossage** : 1 fois toutes les 2 semaines (croissance algues ralentie)
- **Épuisette** : 1 fois par semaine

Réduction progressive vers l'hivernage : Quand l'eau passe durablement sous 12°C

- **Tests** : 1 fois par mois
- Filtration réduite progressivement
- Préparation de l'hivernage

Hors saison (novembre-mars selon région, eau < 12°C, hivernage)

Hivernage actif (régions tempérées)

- **Filtration** : 2-4h par jour
- **Visite de contrôle** : 1 fois toutes les 2-3 semaines
- **Tests rapides pH/chlore** : 1 fois par mois
- **Vérification visuelle** : chaque visite (eau claire ? débris ?)
- **Pompage eau sur bâche** : après chaque pluie importante

Hivernage passif (régions froides)

- Piscine couverte et protégée du gel
- Pas de filtration
- **Visite de contrôle** : 1 fois par mois (vérifier bâche, niveau antigel)
- Aucun test chimique nécessaire
- Intervention uniquement si problème détecté visuellement

Le piège de la sous-fréquence en haute saison.

Erreur classique : "Je teste et ajuste une fois par semaine, ça a toujours suffi."

Oui, en avril-mai quand l'eau est à 20°C et que vous vous baignez une fois par week-end. Mais en juillet-août avec une eau à 28°C et des baignades quotidiennes, tester une seule fois par semaine, c'est prendre le risque que l'eau dérive entre deux tests.

Scénario typique

- **Dimanche** : vous testez, tout est parfait (pH 7,3, chlore 2 mg/L)
- **Lundi-mardi** : canicule, 10 baigneurs, le chlore chute
- **Mercredi** : l'eau commence à se troubler légèrement (vous ne le voyez pas)

- **Jeudi-vendredi** : les algues démarrent
- **Samedi** : vous constatez une eau verdâtre
- **Dimanche** : vous testez enfin, catastrophe, traitement d'urgence nécessaire

Si vous aviez testé mercredi (3 jours après au lieu de 7), vous auriez détecté la chute de chlore et corrigé immédiatement. Pas d'algues, pas de stress.

La règle d'adaptation dynamique

Plutôt que de suivre aveuglément un calendrier, adaptez selon les événements

Testez systématiquement

- Après chaque grosse pluie ou orage (dès le lendemain)
- Après chaque journée de forte fréquentation (le soir ou lendemain)
- Après 3-4 jours consécutifs de canicule (>32°C)
- Si vous remarquez visuellement un changement (eau moins claire, parois plus glissantes)
- Avant et après chaque absence de plus de 3 jours

Cette approche événementielle est plus efficace que la simple routine calendaire.

Ajustements selon météo et fréquentation

Votre routine hebdomadaire est la base, mais deux facteurs principaux nécessitent des ajustements : la météo et la fréquentation. Savoir adapter fait toute la différence entre une piscine facile et une piscine stressante.

Ajustement météo : canicule (>32°C pendant 3+ jours)

Impact : eau qui monte à 28-30°C, évaporation accélérée, chlore qui se dégrade vite, algues en mode turbo.

Ajustements nécessaires

- **Filtration** : augmentez de 3-4 heures par jour (passez à $T^\circ \div 1,5$ au lieu de $\div 2$)
- **Tests** : quotidiens en début de canicule, puis tous les 2 jours si stable
- **Chlore** : augmentez la cible à 2,5-3 mg/L (au lieu de 1,5-2)

- **Brossage** : 2-3 fois par semaine
- **Complément d'eau** : quotidien (évaporation 10-15mm/jour)
- **Bâche** : utilisez-la systématiquement la nuit et en milieu de journée si possible

Action préventive : dès l'annonce d'une canicule (2-3 jours avant), faites un traitement choc léger préventif. Mieux vaut prévenir que de devoir rattraper une eau verte en pleine canicule.

Ajustement météo : orage/pluie importante (>20mm)

Impact : dilution des produits, apport de nutriments et débris, baisse du pH.

■ Ajustements dans les 6-12 heures suivant l'orage

- **Épuisette et nettoyage paniers** : immédiat (débris importants)
- **Tests pH et chlore** : impératif dans les 6h
- **Ajustement chlore** : remontez à 2-2,5 mg/L
- **Ajustement pH** : corrigez si sorti de 7,2-7,4
- **Brossage rapide** : décollez les spores d'algues fraîchement arrivées
- **Filtration** : 24h continue si orage violent avec beaucoup de pollution

Si vous n'avez pas pu intervenir dans les 6h : Faites-le dès que possible (maximum 24h). Au-delà, le risque d'eau verte devient significatif si les conditions étaient favorables (eau chaude + beaucoup de nutriments apportés).

Ajustement météo : vent fort prolongé (>30 km/h pendant 2+ jours)

Impact : apport massif de débris (feuilles, pollens, poussières), évaporation accélérée, refroidissement de l'eau.

■ Ajustements

- **Nettoyage paniers** : quotidien (saturation rapide)
- **Épuisette** : quotidien (pollution de surface continue)
- **Nettoyage filtre** : probablement après 1 semaine au lieu de 2-3
- **Bâche** : indispensable quand piscine non utilisée (divise la pollution par 10)

Pas besoin d'ajuster la chimie sauf si pluie associée. Le vent apporte de la pollution mécanique, pas chimique.

Ajustement fréquentation : usage intensif (10+ baigneurs, plusieurs jours)

Impact : apport massif de matières organiques (sueur, cosmétiques, urine), température maintenue élevée, consommation accélérée du chlore.

Ajustements nécessaires

- **Tests chlore** : quotidiens pendant et 2-3 jours après
- **Chlore** : maintenez à 2,5-3 mg/L minimum
- **Brossage** : quotidien léger (les matières organiques favorisent adhérence des algues)
- **Nettoyage paniers** : quotidien (cheveux, débris corporels)
- **Douche obligatoire** : insistez auprès des baigneurs (divise la pollution par 5)

Action post-période intensive : Dans les 24-48h après un week-end très chargé, faites un traitement choc préventif :

- Chloration choc (dose moyenne, pas maximale)
- Algicide préventif
- Filtration 24h continue
- Nettoyage complet du filtre

Cela casse les chloramines accumulées et élimine les matières organiques avant qu'elles ne nourrissent les algues.

Ajustement fréquentation : piscine inutilisée prolongée (vacances 7-14 jours)

Impact : risque de dérive des paramètres sans surveillance, mais pollution réduite (pas de baigneurs).

Préparation avant départ

- Tests et ajustements complets (pH parfait à 7,2-7,4, chlore à 2-2,5)
- Traitement choc léger préventif 2 jours avant départ
- Nettoyage complet filtre
- Augmentation filtration de 2-3h par jour
- Installation bâche opaque (bloque lumière et pollution)
- Galets de chlore longue durée dans doseur ou skimmer (apport continu pendant absence)
- Paniers de skimmer vidés

Si possible : surveillance à distance

- Demandez à un voisin/ami de passer 1 fois pendant votre absence (jour 4-5)
- **Mission** : vérifier visuellement que l'eau est claire, vider les paniers si pleins, vérifier que la filtration tourne
- Ou investissez dans un système connecté avec caméra (200-400 euros)

Au retour

- Inspection visuelle immédiate
- Tests complets
- Retrait bâche et nettoyage surface
- Retour à la filtration normale
- Surveillance renforcée pendant 3-4 jours (tests tous les 2 jours)

Le tableau récapitulatif des ajustements

				Situation		Filtration	Tests
Chlore	cible	Actions	spécifiques				
----- Normal (mai/sept)				T° ÷ 2	1x/semaine	1,5-2 mg/L	Routine standard
Canicule				T° ÷ 1,5	Quotidien	2,5-3 mg/L	Choc préventif, bâche
Post-orage				24h continu	Dans les 6h	2-2,5 mg/L	Nettoyage immédiat
Vent fort				Normal	Normal	Normal	Paniers quotidien, bâche
Usage intensif				+2-3h	Quotidien	2,5-3 mg/L	Choc post-événement
Vacances	+2-3h	Avant	départ	2-2,5	mg/L	Bâche,	chlore longue durée

L'art de l'anticipation : penser une semaine à l'avance

Les propriétaires qui réussissent le mieux ne sont pas ceux qui réagissent vite aux problèmes, mais ceux qui les anticipent et les préviennent.

Routine d'anticipation hebdomadaire

Chaque dimanche soir (ou lundi matin), prenez 5 minutes pour

1. Regarder la météo de la semaine à venir
2. Vérifier votre agenda (invités prévus ? absence ?)
3. Adapter votre planning d'entretien en conséquence

Exemples

- "Canicule prévue jeudi-vendredi → je fais un test mercredi au lieu de samedi"
- "Fête samedi avec 15 personnes → je teste vendredi, je fais un choc dimanche soir"
- "Orage annoncé mardi → je vérifie que j'ai du chlore et du pH-, je teste mardi soir"
- "Je pars vendredi pour 10 jours → je prépare la piscine jeudi soir"

Cette anticipation vous met en position de force. Vous n'êtes plus en mode réaction/stress, mais en mode prévention/contrôle.

La routine de 20 minutes : votre meilleur investissement

Résumons : 20 minutes par semaine, avec des ajustements intelligents selon météo et fréquentation. C'est tout ce qu'il faut pour maintenir une eau parfaite 95 % du temps.

Ces 20 minutes vous évitent

- 3-5 heures de travail intensif pour rattraper une eau verte
- 100-200 euros de produits de rattrapage
- Le stress de découvrir une piscine inutilisable quand vous aviez prévu de vous baigner
- L'usure prématurée de votre équipement causée par des déséquilibres chimiques répétés

ROI de cette routine : au moins 10 pour 1 en temps, 5 pour 1 en argent, inestimable en tranquillité d'esprit.

Dans le prochain chapitre, nous verrons comment optimiser encore cette routine grâce à quelques outils et astuces qui peuvent la réduire à 10-15 minutes tout en augmentant son efficacité. Dans le prochain chapitre, nous passerons enfin à l'action avec le protocole complet de traitement anti-algues, étape par étape, pour transformer une eau verte en piscine cristalline en 3 à 7 jours maximum.

POINTS CLÉS

- Post-orage : intervenez dans les 6h, encore simple.

CHAPITRE 11

Entretien mensuel et saisonnier

11

La routine hebdomadaire de 20 minutes maintient votre piscine en excellent état au quotidien. Mais certaines opérations plus approfondies ne peuvent pas être effectuées chaque semaine. Elles nécessitent plus de temps, des tests spécialisés, ou doivent être synchronisées avec les saisons. Ce chapitre vous guide à travers ces interventions mensuelles et saisonnières qui garantissent la longévité de votre installation et préviennent les problèmes avant qu'ils ne surviennent.

Les contrôles approfondis mensuels

Une fois par mois, consacrez 45 minutes à 1 heure à un contrôle complet de votre piscine. Cette inspection approfondie détecte les problèmes naissants que la routine hebdomadaire peut manquer.

Contrôle 1 : L'alcalinité (TAC) - Le paramètre oublié

Vous testez le pH chaque semaine, mais le TAC (Titre Alcalimétrique Complet) est souvent négligé. Pourtant, c'est lui qui stabilise votre pH et évite qu'il ne fasse des montagnes russes.

Procédure de test

- Utilisez un kit spécifique TAC (gouttes à gouttes, plus précis que les bandelettes)
- Prélevez l'eau au niveau du coude, loin des buses de refoulement
- Suivez la procédure du kit (généralement comptage du nombre de gouttes jusqu'au changement de couleur)
- **Valeur cible** : 80-120 mg/L (ppm)

Interprétation et correction

TAC inférieur à 80 mg/L → pH instable, difficile à maintenir

- **Symptômes** : pH qui varie de 0,2-0,3 points entre deux tests hebdomadaires

- **Correction** : ajoutez du bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude)
- **Dose** : environ 170g par 10 m³ pour augmenter le TAC de 10 mg/L
- **Procédure** : diluez dans plusieurs seaux, versez devant les buses, filtration 6-8h, re-testez 24h plus tard
- Si TAC très bas (<60), corrigez progressivement sur 2-3 semaines

TAC entre 80-120 mg/L → Parfait, ne touchez à rien

TAC supérieur à 140 mg/L → pH difficile à faire baisser, tend à rester bloqué en haut

- **Symptômes** : vous ajoutez du pH- mais ça descend lentement et remonte vite
- **Correction** : abaissement progressif par dilution acide
- Utilisez du pH- pour faire temporairement descendre le pH à 7,0
- Laissez remonter naturellement (grâce au TAC élevé)
- Répétez sur plusieurs semaines
- Ou diluez en vidant partiellement (10-20% du volume) et en remplissant avec de l'eau fraîche

Fréquence du test TAC

- 1 fois par mois en saison normale
- 1 fois toutes les 2 semaines si vous avez des problèmes d'instabilité du pH
- 1 fois en début de saison, puis au besoin si stable

Contrôle 2 : Le stabilisant (acide isocyanurique) - Protecteur du chlore

Si votre piscine est exposée au soleil, le stabilisant est crucial. Il protège le chlore contre la dégradation UV. Mais trop de stabilisant rend le chlore inefficace. C'est un équilibre délicat.

Qui doit tester le stabilisant

- Piscines traitées au chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium, eau de javel) : pas de stabilisant ajouté, testez pour vérifier qu'il n'y en a pas trop
- **Piscines traitées aux galets de trichlore** : le stabilisant s'accumule automatiquement, test obligatoire
- **Piscines avec électrolyse au sel** : pas de stabilisant produit, ajout manuel nécessaire si exposition soleil

Procédure de test

- Kit spécifique stabilisant (melamine turbidity test) ou bandelettes spécialisées
- **Valeur cible** : 30-50 mg/L (ppm)
- **Moins de 20** : protection UV insuffisante, chlore se dégrade trop vite
- **30-50** : zone optimale
- **50-80** : acceptable mais commencez à surveiller
- **Plus de 100** : le chlore devient trop stable et perd en efficacité

Correction si stabilisant trop bas (<30 mg/L)

- Ajoutez de l'acide isocyanurique (stabilisant piscine)
- **Dose** : environ 60g par 10 m³ pour augmenter de 10 mg/L
- **Procédure** : diluez dans un seau (dissolution lente), versez dans le skimmer avec filtration en marche, laissez circuler 24-48h

Correction si stabilisant trop élevé (>80 mg/L)

- **Problème** : le stabilisant ne se dégrade jamais, ne s'évapore jamais, ne s'élimine jamais
- **Seule solution** : dilution en vidant partiellement et remplissant avec eau fraîche
- **Calcul** : pour diviser le taux par 2, videz 50% et remplissez. Pour diviser par 3, videz 66%, etc.
- **Prévention** : si vous utilisez des galets de trichlore, alternez avec du chlore non stabilisé pour ralentir l'accumulation

Fréquence du test stabilisant

- 1 fois en début de saison (avril-mai)
- 1 fois en milieu de saison (juillet)
- 1 fois en fin de saison (septembre)
- Plus fréquent si vous utilisez exclusivement des galets stabilisés

Contrôle 3 : Les phosphates - Le carburant invisible des algues

Les phosphates sont souvent la cause cachée des problèmes d'algues récurrents. Même avec un bon chlore et un bon pH, des phosphates élevés favorisent la prolifération algale.

Procédure de test

- Kit spécifique phosphates (test colorimétrique)
- **Valeur cible** : idéalement < 100 ppb (parties par milliard)
- **0-200 ppb** : excellent, risque algues minimal
- **200-500 ppb** : acceptable, surveillez
- **500-1000 ppb** : élevé, favorise les algues
- **Plus de 1000 ppb** : très élevé, traitement recommandé

Sources de phosphates

- Engrais de jardin emportés par le ruissellement
- Feuilles et débris végétaux en décomposition
- Certains produits de piscine bas de gamme (contiennent des phosphates comme stabilisants)
- Eau de remplissage dans certaines régions
- Pollution atmosphérique
- Produits corporels (crèmes solaires, cosmétiques)

Correction si phosphates élevés (>500 ppb)

- Utilisez un éliminateur de phosphates (produit spécialisé)
- Dose selon instructions fabricant (généralement 1L pour 50-100 m³)
- **Procédure** :

1. Ajustez le pH à 7,2-7,4
2. Versez l'éliminateur devant les buses de refoulement
3. Filtration continue 24-48h
4. Les phosphates précipitent et sont capturés par le filtre
5. Nettoyez le filtre après 24-48h
6. Re-testez : taux devrait être < 100 ppb

Prévention phosphates

- Bâchez la piscine quand non utilisée (limite apport débris)

- Retirez rapidement les feuilles et débris organiques
- Utilisez des produits de qualité
- Rincez-vous avant de vous baigner (élimine cosmétiques)
- Testez l'eau de remplissage si vous soupçonnez qu'elle contient des phosphates

■ Fréquence du test phosphates

- 1 fois par mois en haute saison
- 1 fois toutes les 6-8 semaines en mi-saison
- Systématiquement après un épisode d'eau verte (rebond de phosphates)
- Après une période de fortes pluies

■ Contrôle 4 : La dureté calcique (TH) - Vérification annuelle

Le TH évolue très lentement, mais l'évaporation le concentre progressivement. Un contrôle mensuel n'est pas nécessaire, mais une vérification trimestrielle est sage.

■ Procédure de test

- Kit goutte à goutte spécifique TH
- **Valeur cible** : 200-300 mg/L
- **Moins de 150** : eau trop douce, peut devenir agressive
- **150-200** : acceptable
- **200-300** : idéal
- **300-400** : légèrement dur, surveillez
- **Plus de 400** : eau dure, risque de dépôts calcaires

■ Que faire si TH trop bas (<150 mg/L)

- Rare, sauf si vous avez une eau de ville très douce
- Ajoutez du chlorure de calcium si vraiment nécessaire
- Généralement pas critique sauf si liner se décolle (eau trop agressive)

■ Que faire si TH trop élevé (>350 mg/L)

- Utilisez un séquestrant calcaire préventif (empêche dépôts sans réduire TH)

- Maintenez le pH strictement entre 7,2-7,4 (pH élevé favorise précipitation calcaire)
- **Si vraiment très élevé (>500) :** dilution partielle nécessaire

■ Fréquence du test TH

- 1 fois en début de saison
- 1 fois en milieu de saison si eau très dure ou très douce
- 1 fois en fin de saison

■ Contrôle 5 : Inspection du matériel - Prévenir les pannes

■ Inspection de la pompe (10 minutes)

- **Écoutez le bruit :** doit être régulier, sans vibration, sans sifflement
- **Vérifiez les joints :** aucune fuite, aucune trace d'humidité
- **Inspectez le panier de préfiltre :** fissures ? déformation ?
- **Testez le débit :** l'eau sort-elle avec pression normale des buses de refoulement ?
- **Signes d'alerte :** bruit inhabituel, fuite, baisse de débit, surchauffe

■ Inspection du filtre (10 minutes)

- **Filtre à sable :** vérifiez le manomètre (pression), inspectez la vanne multivoies (fuites ?), regardez l'eau du contre-lavage (toujours sale ou devient vite claire = sable peut-être usé)
- **Filtre à cartouche :** sortez la cartouche, inspectez visuellement (déchirures ? déformations ? zones non nettoyables ?), vérifiez le joint du couvercle
- **Filtre à diatomées :** vérifiez absence de poudre dans l'eau (toiles percées ?), inspectez le manomètre

■ Inspection des skimmers et buses (5 minutes)

- **Skimmers :** volets mobiles fonctionnent-ils ? fissures dans le plastique ?
- **Buses de refoulement :** bien orientées ? pas de calcaire qui obstrue ?
- **Pièces à sceller :** aucun descellement ? joint étanche ?

■ Inspection du liner ou revêtement (10 minutes)

- Recherchez fissures, déchirures, zones décollées

- **Vérifiez la ligne d'eau** : décoloration ? rugosité ?
- **Tâtez les parois** : zones anormalement souples ou rigides ?
- **Signes d'alerte** : perte d'eau inhabituelle, zones spongieuses, décoloration

Que faire en cas de problème détecté

- **Problème mineur (fuite légère, début de déchirure)** : notez, surveillez, planifiez intervention
- **Problème moyen (joint HS, cartouche très usée)** : commandez la pièce, remplacez sous 2-4 semaines
- **Problème grave (grosse fuite, pompe défaillante)** : intervention urgente, coupez si nécessaire

Checklist mensuelle complète (45-60 minutes)

- Test et ajustement TAC
- Test et ajustement stabilisant (si saison)
- Test et traitement phosphates
- Test TH (trimestriel)
- Inspection pompe et filtre
- Inspection skimmers et buses
- Inspection liner/revêtement
- Notation complète dans le carnet d'entretien

Cette routine mensuelle complète votre routine hebdomadaire et assure une surveillance à 360° de votre piscine.

Nettoyage de fond : robots, aspirateurs et stratégies

Le fond de votre piscine accumule des débris que la filtration ne capture pas : sable, terre, algues mortes, feuilles qui coulent. Un nettoyage de fond régulier est indispensable.

Option 1 : Le robot de piscine automatique - L'investissement qui change la vie

Types de robots

Robot électrique (600-2000 euros)

- Totalement autonome, fonctionne sur batterie ou branché secteur
- Brosse, aspire et filtre avec son propre système
- N'utilise pas la filtration de la piscine
- Programmable (cycles automatiques)

Avantages : zéro effort, très efficace, grimpe les parois, filtre autonome Inconvénients : coût initial élevé, entretien du robot (nettoyage filtre interne), peut tomber en panne

Robot à pression (400-1000 euros)

- Connecté à la prise balai ou à une pompe dédiée
- Utilise la pression d'eau pour se déplacer
- Aspire et brosse, débris vont dans un sac interne
- Déplacement aléatoire mais efficace

Avantages : robuste, peu de pannes, efficace sur le fond Inconvénients : nécessite une prise balai (travaux si pas existante), moins bon sur les parois, sac à vider

Robot hydraulique/aspirateur automatique (150-400 euros)

- Connecté au skimmer
- Utilise l'aspiration de la filtration pour se déplacer
- Débris vont directement dans le filtre de la piscine

Avantages : économique, simple, pas de filtre à nettoyer Inconvénients : surcharge le filtre de la piscine, efficacité moyenne, se coince parfois

Fréquence d'utilisation du robot

- **Haute saison** : 2-3 fois par semaine (ou quotidien si beaucoup de pollution)
- **Mi-saison** : 1-2 fois par semaine

- **Basse saison** : 1 fois par semaine ou tous les 10 jours

Programmez le robot pour qu'il tourne pendant la filtration. Durée optimale : 2-3 heures par cycle.

Option 2 : L'aspirateur manuel balai - La méthode traditionnelle

Si vous n'avez pas de robot, l'aspiration manuelle reste très efficace.

Matériel nécessaire

- Tête d'aspiration (balai aspirateur)
- Manche télescopique
- Tuyau flexible (longueur = profondeur max + largeur de la piscine)
- Raccord pour skimmer ou prise balai

Procédure d'aspiration manuelle (30-45 minutes pour 50 m³)

1. Préparation

- Brossez légèrement les parois la veille (les débris tombent au fond pendant la nuit)
- Vérifiez que le filtre est propre (sinon nettoyez-le avant)
- Remplissez le tuyau d'eau (immergez-le complètement pour chasser l'air)

2. Connexion

- **Méthode skimmer** : connectez le tuyau au skimmer via le trou du panier, mettez la vanne sur filtration
- **Méthode égout (si beaucoup de débris)** : connectez à la prise balai, mettez la vanne sur "waste/égout"

3. Aspiration

- Commencez par les zones les plus sales
- Mouvements lents et réguliers (trop rapide = vous soulevez les débris sans les aspirer)
- Suivez un tracé systématique (bandes qui se chevauchent légèrement)
- Ne repassez pas sur les zones déjà aspirées
- Insistez sur les coins, les marches, autour des pièces à sceller

4. Après aspiration

- **Si méthode skimmer** : nettoyez le filtre dans les heures suivantes (il s'est chargé)
- **Si méthode égout** : complétez le niveau d'eau (vous en avez perdu 50-200L)
- Laissez la filtration tourner 4-6h pour clarifier les particules soulevées

Fréquence aspiration manuelle

- **Haute saison** : 1 fois par semaine
- **Mi-saison** : 1 fois toutes les 2 semaines
- **Basse saison** : 1 fois par mois

Astuce gain de temps : faites l'aspiration le jour où vous devez de toute façon nettoyer le filtre. Vous regroupez les deux opérations.

Option 3 : Combinaison robot + manuel - L'approche optimale

Beaucoup de propriétaires combinent les deux

- **Robot** : fait le gros du travail 2-3 fois par semaine, entretien de routine
- **Manuel** : 1 fois par mois pour les zones que le robot atteint mal (coins, marches, derrière échelle)

Cette approche offre le meilleur compromis efficacité/temps.

Gestion des algues mortes après traitement choc

Après un traitement anti-algues, le fond est couvert d'algues mortes. Stratégie spécifique

1. Laissez reposer 12h après le traitement (algues se déposent)
2. Aspirez IMPÉRATIVEMENT à l'égout (vanne sur "waste"), pas via le filtre
3. Mouvements très lents pour ne pas re-soulever les algues
4. Comptez 1-2h pour un nettoyage complet
5. Perte d'eau : 200-500L selon quantité d'algues
6. Complétez le niveau, re-testez pH et chlore (dilution)

⚠ **ERREUR À ÉVITER**

Ne jamais aspirer des algues mortes via le filtre : vous le satureriez instantanément et risqueriez de re-contaminer l'eau.

Anticipation des problèmes : le calendrier prévisionnel

Les problèmes de piscine ne sont pas aléatoires. Ils suivent des patterns saisonniers prévisibles. Anticiper vous permet de prévenir plutôt que de subir.

Janvier-Février (hiver, hivernage)

Problèmes potentiels

- Gel qui endommage les canalisations
- Bâche qui s'affaisse sous le poids de l'eau/neige
- Produits d'hivernage épuisés (si hivernage précoce)

Actions préventives

- Vérifiez le niveau d'antigel si hivernage passif
- Pompez l'eau accumulée sur la bâche après chaque pluie/neige
- Visite de contrôle mensuelle (aspect visuel, intégrité bâche)
- **En hivernage actif** : vérifiez que filtration tourne 2-4h/jour

Mars-Avril (pré-saison, redémarrage)

Problèmes potentiels

- Eau verte sous la bâche si hivernage mal fait
- Équipements grippés après l'hiver
- Ligne d'eau très encrassée
- Joints secs/fissurés

Actions préventives

- **Redémarrez progressivement** : pompe d'abord, puis traitement

● **Nettoyage complet avant de remettre en service :**

- Brossage intensif parois et ligne d'eau
- Nettoyage chimique du filtre
- Vérification tous les joints (pompe, filtre, vannes)
- Tests complets de tous les paramètres (pH, TAC, TH, chlore, stabilisant)
- Traitement choc préventif même si eau claire

Timing idéal : redémarrez quand l'eau atteint durablement 15°C (généralement mi-mars à mi-avril selon région)

| Mai-Juin (montée en température)

| Problèmes potentiels

- Première invasion d'algues de la saison (eau qui chauffe + soleil + pollens)
- Apparition soudaine de phosphates (pollen, engrais de jardin)
- Liner qui se détend avec la chaleur (plis qui apparaissent)

| Actions préventives

- Augmentez progressivement le temps de filtration (suivez la formule $T^{\circ} \div 2$)
- Testez les phosphates en mai (période critique)
- Passez à la routine hebdomadaire stricte dès que l'eau dépasse 20°C
- Ajoutez un algicide préventif longue durée
- Vérifiez le stabilisant (ajoutez si < 30 mg/L)

Surveillance renforcée : testez pH et chlore 2 fois par semaine dès fin mai

| Juillet-Août (pic de saison, canicule)

| Problèmes potentiels

- Explosion d'algues en cas de canicule
- Chlore qui disparaît très vite (UV intenses)
- Évaporation importante (10-15mm/jour)
- Forte fréquentation = pollution organique

Actions préventives

- **Filtration maximale** : $T^{\circ} \div 1,5$ en canicule (20h/jour si eau à 30°C)
- Tests 3-4 fois par semaine minimum
- Traitement choc préventif toutes les 3 semaines (casser les chloramines)
- Complément d'eau quasi quotidien
- Bâche systématique quand non utilisé (économie chlore massive)
- Nettoyage filtre toutes les 2 semaines

Protocole canicule : dès annonce de 3+ jours $>32^{\circ}\text{C}$, faites un traitement choc préventif

Septembre-Octobre (fin de saison)

Problèmes potentiels

- Feuilles mortes qui tombent en masse
- Baisse de température = relâchement de l'entretien = algues
- Dépôts calcaires sur ligne d'eau (concentration par évaporation estivale)

Actions préventives

- Maintenez la routine complète tant que l'eau est $>18^{\circ}\text{C}$
- Installez un filet anti-feuilles si arbres à feuilles caduques autour
- Nettoyage intensif ligne d'eau avec produit détartrant
- Testez et corrigez TH si très élevé (prépare l'hivernage)
- Réduisez progressivement filtration avec la température

Timing hivernage : ne hivernez pas avant que l'eau soit durablement $<12^{\circ}\text{C}$ (souvent fin octobre-novembre)

Novembre-Décembre (préparation hivernage)

Problèmes potentiels

- Gel précoce si hivernage tardif
- Algues d'hivernage si traitement insuffisant
- Équipements endommagés par mauvaise vidange

Actions préventives

- Traitement choc complet 1 semaine avant hivernage
- Nettoyage chimique complet du filtre
- Ajout produit d'hivernage (dose généreuse, ne lésinez pas)
- Baisse niveau si hivernage passif (sous les skimmers)
- Vidange complète des canalisations en zone gel
- Protection pompe et filtre du gel (vidange ou local hors-gel)
- Bâche d'hivernage opaque bien fixée

Le calendrier préventif récapitulatif

----- Mois Problème anticipé					
Action préventive	Temps requis	-----	-----	-----	-----
----- Mars-Avril Eau verte réveil Redémarrage progressif, choc préventif 3-4h total					
Mai Algues démarrage	Tests phosphates, augmentation filtration	+30min			
Juin Première canicule	Protocole canicule, vérification stabilisant	+1h			
Juillet-Août Explosion algues	Tests fréquents, chocs réguliers	+2h/mois			
Septembre Feuilles mortes	Filet, nettoyage quotidien surface	+30min			
Octobre Relâchement	Maintien routine stricte	Standard			
Novembre	Préparation	hiver	Hivernage	complet	4-6h

Adaptation à la température : le thermostat de votre routine

La température de l'eau est le facteur qui influence le plus votre routine d'entretien. Voici comment adapter précisément chaque aspect selon la température.

Zone froide : 8-15°C (hivernage ou pré-saison)

Caractéristiques

- Activité biologique quasi nulle
- Chlore très stable (peu de dégradation)
- pH stable

- Évaporation minimale

Adaptation de la routine

- **Filtration** : 2-4h par jour (ou arrêtée si hivernage passif)
- **Tests** : 1 fois par mois (juste vérification visuelle sinon)
- **Chlore** : maintien minimal 0,5-1 mg/L
- **Nettoyage** : 1 fois par mois si hivernage actif
- **Brossage** : inutile (pas de croissance algues)

⚠ ERREUR À ÉVITER

Attention : si température remonte temporairement au-dessus de 12°C pendant plusieurs jours (redoux hivernal), augmentez temporairement la filtration et vérifiez les paramètres.

Zone fraîche : 15-20°C (mi-saison printemps/automne)

Caractéristiques

- Activité biologique modérée
- Conditions idéales pour l'entretien (ni trop chaud ni trop froid)
- Consommation modérée de produits

Adaptation de la routine

- **Filtration** : 8-10h par jour (température ÷ 2)
- **Tests** : 1 fois par semaine (routine standard)
- **Chlore** : 1,5-2 mg/L
- **Nettoyage fond** : 1 fois par semaine
- **Brossage** : 1 fois par semaine

C'est la zone de confort : la routine hebdomadaire standard fonctionne parfaitement.

Zone chaude : 20-25°C (début été)

Caractéristiques

- Activité biologique accélérée

- Baignade confortable, utilisation fréquente
- Début de stress pour le système

Adaptation de la routine

- **Filtration** : 10-12h par jour
- **Tests** : 2 fois par semaine (mercredi + dimanche par exemple)
- **Chlore** : 2-2,5 mg/L (haut de la fourchette)
- **Nettoyage fond** : 2-3 fois par semaine
- **Brossage** : 2 fois par semaine
- **Surveillance phosphates** : 1 fois par mois

Surveillance accrue : c'est dans cette zone que les premiers problèmes apparaissent si l'entretien n'est pas rigoureux.

Zone très chaude : 25-28°C (plein été)

Caractéristiques

- Activité biologique intense
- Chlore se dégrade rapidement
- Forte évaporation
- Usage intensif

Adaptation de la routine

- **Filtration** : 13-14h par jour minimum
- **Tests** : 3 fois par semaine (lundi, jeudi, samedi)
- **Chlore** : 2,5-3 mg/L
- **Nettoyage fond** : 3 fois par semaine ou robot quotidien
- **Brossage** : 2-3 fois par semaine
- **Complément eau** : quotidien
- **Choc préventif** : toutes les 3 semaines

Vigilance maximale : une dérive dans cette zone mène rapidement à l'eau verte.

Zone critique : >28°C (canicule)

Caractéristiques

- Multiplication algues explosive
- Chlore très instable
- Évaporation extrême (10-15mm/jour)
- Baigneurs nombreux

Adaptation de la routine

- **Filtration** : 18-20h par jour (température ÷ 1,5)
- **Tests** : quotidiens ou tous les 2 jours minimum
- **Chlore** : 3-4 mg/L (valeur haute exceptionnelle)
- **Nettoyage** : robot quotidien
- **Brossage** : quotidien rapide (5 min)
- **Complément eau** : quotidien
- **Bâche** : systématique jour et nuit hors baignade

Mode urgence : vous êtes en gestion intensive. Toute négligence = catastrophe garantie.

Le système d'alerte température

Installez un thermomètre flottant visible. Chaque matin en période de baignade, consultez-le et adaptez :

- Température monte de 2°C en 48h → augmentez filtration de 2h immédiatement
 - Température dépasse 25°C → passez en mode "surveillance accrue"
 - Température dépasse 28°C → passez en mode "vigilance maximale"
 - Température redescend sous 24°C → revenez progressivement à la routine
- Dans le prochain chapitre, nous verrons comment prévenir définitivement le retour des algues et maintenir une eau cristalline toute la saison avec un minimum d'effort.

POINTS CLÉS

- 10 étapes, 20 minutes pour une piscine impeccable.
- Testez pH + chlore ENSEMBLE — l'un sans l'autre ne sert à rien.
- Canicule : filtration $T^{\circ} \div 1,5$, tests quotidiens, chlore 3 mg/L.

PARTIE 5

L'hivernage expliqué simplement

12

L'hivernage est peut-être l'aspect de la piscine qui génère le plus d'anxiété chez les propriétaires. Mal hiverné, votre bassin peut souffrir des dégâts du gel, vous accueillir au printemps avec une eau catastrophique, ou voir ses équipements endommagés de façon irréparable. Bien hiverné, il repart comme sur des roulettes au printemps, avec une eau facile à remettre en route. Ce chapitre démystifie complètement le sujet.

Pourquoi hiverner correctement

En dessous de 12°C, la plupart des algues et bactéries entrent en dormance. L'activité biologique ralentit drastiquement. Le chlore se dégrade très lentement. C'est la fenêtre idéale pour "mettre la piscine en veille" avec un minimum d'entretien jusqu'au printemps. Mais cette tranquillité n'est pas automatique : elle se mérite par un hivernage bien réalisé.

Ce qui se passe si vous négligez l'hivernage : le gel peut fissurer les canalisations, faire éclater la pompe ou le filtre, déformer le liner. Une eau non traitée stagne pendant des mois, accumule des matières organiques, et vous offre une soupe verte au printemps. Un liner mal protégé vieillit prématurément. Le coût d'une réparation post-gel dépasse très largement celui d'un hivernage soigné.

Hivernage actif vs hivernage passif

L'hivernage actif consiste à maintenir une filtration réduite (2 à 4 heures par jour) tout l'hiver, sans baisser le niveau d'eau ni vidanger les canalisations. Il convient aux régions où le gel est rare et bref (températures qui descendent rarement sous -5°C). Ses avantages : eau qui ne stagne pas, reprise plus facile au printemps, matériel qui reste en service. Inconvénient : une surveillance minimale mensuelle reste nécessaire.

L'hivernage passif est la méthode recommandée pour les régions à hiver rigoureux. On baisse le niveau d'eau sous les skimmers, on vide toutes les canalisations, on protège la pompe et le filtre du gel, et on couvre le bassin. La filtration est totalement arrêtée. Les produits d'hivernage spécifiques maintiennent l'eau traitée pendant plusieurs mois sans intervention. Avantage : zéro risque de gel sur les équipements. Inconvénient : eau qui peut dériver si les produits s'épuisent.

La température clé : 12°C

Attendez que la température de l'eau soit durablement sous 12°C avant d'hiverner — idéalement sous 10°C. Hiverner trop tôt, quand l'eau est encore à 16-18°C, c'est laisser des algues encore actives sous votre bâche. Les produits d'hivernage ne sont pas assez puissants pour

contenir une multiplication algale active pendant 6 mois. Hiverner trop tard, quand le gel a déjà frappé, c'est prendre le risque d'une pompe gelée. En pratique, en France métropolitaine, l'hivernage se fait entre mi-octobre et mi-novembre selon la région.

POINTS CLÉS

- TAC mensuel (80–120 mg/L) : stabilise le pH durablement.

CHAPITRE 13

Hivernage passif étape par étape

13

Voici le protocole complet pour un hivernage passif réussi. Prévoyez une demi-journée pour réaliser toutes ces opérations dans l'ordre.

Étape 1 : Nettoyage complet

Brossez soigneusement toutes les parois, le fond, les marches. Aspirez le fond. Videz et nettoyez les paniers de skimmer et le préfiltre de la pompe. Nettoyez chimiquement le filtre (nettoyant filtre liquide). Faites un contre-lavage prolongé si filtre à sable. L'objectif est de partir avec une eau et un matériel les plus propres possible : les saletés résiduelles fermentent et nourrissent les algues pendant l'hiver.

Étape 2 : Équilibrage de l'eau

Testez et corrigez pH (7,2-7,4), TAC (80-120 mg/L) et TH (200-300 mg/L). Une eau bien équilibrée résiste mieux aux dérives pendant les mois d'hivernage. Faites un traitement choc au chlore 48 heures avant l'hivernage pour tuer toutes les algues et bactéries présentes. Laissez le chlore redescendre à 1-2 mg/L avant d'ajouter les produits d'hivernage (certains sont incompatibles avec un chlore trop élevé).

Étape 3 : Traitement d'hivernage

Les produits d'hivernage se présentent généralement en kit comprenant un algicide longue durée, un anti-calcaire et un floculant. Respectez scrupuleusement les doses recommandées pour votre volume. L'erreur classique est de réduire la dose pour économiser — c'est une fausse économie qui se paie au printemps. Versez les produits avec la filtration en marche pour une bonne répartition, puis laissez tourner 2-3 heures avant d'arrêter définitivement.

Étape 4 : Abaissement du niveau d'eau

Baissez le niveau d'eau de 20 à 30 cm sous les skimmers pour éviter que la glace ne force sur les parois. Utilisez une pompe de vidange ou la vanne d'évacuation. Ne videz jamais complètement une piscine enterrée (risque de décollement du liner ou de soulèvement de la cuve par la pression du terrain). Les flotteurs d'hivernage (bidons plastiques à moitié remplis d'eau) placés dans le bassin absorbent la dilatation de la glace et protègent les parois.

Étape 5 : Protection des équipements

Vidangez complètement la pompe (bouchon de vidange en bas de la pompe), le filtre, les canalisations et toutes les vannes. L'eau résiduelle dans ces équipements gèle et peut les faire éclater. Soufflez à l'air comprimé dans les canalisations si possible. Démontez et rangez à l'abri du gel : la pompe (si possible), les thermomètres, les accessoires flottants, les paniers de skimmer. Mettez des bouchons de hivernage dans les buses de refoulement et les skimmers pour éviter que l'eau de pluie ne rentre dans les canalisations.

Étape 6 : Pose de la couverture d'hivernage

La bâche d'hivernage protège l'eau des débris, limite la pénétration de lumière (anti-algues) et évite les chutes accidentelles. Choisissez une bâche opaque et résistante, bien fixée sur tout le pourtour. Tout au long de l'hiver, pompez l'eau de pluie qui s'accumule sur la bâche dès qu'elle dépasse 10-15 cm — le poids de l'eau peut déformer la bâche et l'entraîner dans le bassin.

POINTS CLÉS

- Hivernez quand l'eau est durablement sous 12°C.
- Actif (régions douces) : 2–4h/j de filtration.
- Passif (gel possible) : vidange canalisations, bouchons, bâche.

Hivernage actif étape par étape

L'hivernage actif est la méthode de choix dans les régions où le gel est exceptionnel et de courte durée. Elle permet une reprise plus simple au printemps et préserve mieux l'équilibre de l'eau.

Réduction progressive de la filtration

Appliquez toujours la formule température $\div$ 2 en heures de filtration. À 10°C, vous filtrez 5 heures par jour. À 8°C, 4 heures suffisent. En dessous de 6°C, 2-3 heures par jour maintiennent le brassage minimal nécessaire. Programmez ces plages sur les heures les plus chaudes de la journée (11h-15h), jamais la nuit quand le risque de gel est maximal.

Surveillance minimale

En hivernage actif, une visite de contrôle mensuelle suffit : vérification visuelle de l'eau (clarté, couleur), test pH et chlore (correction si nécessaire), nettoyage des paniers si pleins de feuilles, vérification que la bâche tient bien et que la filtration fonctionne correctement.

Avantages et inconvénients comparés

L'hivernage actif offre une reprise au printemps infiniment plus simple : l'eau n'a pas stagné, le filtre n'est pas encrassé, les paramètres dérivent peu. En revanche, il consomme un peu d'électricité tout l'hiver et nécessite une surveillance mensuelle. L'hivernage passif est plus sécurisant contre le gel, mais la reprise de printemps est souvent plus laborieuse. Choisissez en fonction de votre région et de votre tranquillité d'esprit.

POINTS CLÉS

- 6 étapes : nettoyage → équilibrage → produits → niveau → équipements → bâche.

Le redémarrage de printemps est un moment clé. Bien géré, votre piscine est prête en quelques jours. Mal géré, vous vous retrouvez face à une eau catastrophique juste quand vous avez envie de profiter du beau temps.

Retrait des protections

Avant de retirer la bâche, pompez toute l'eau accumulée dessus. Repliez-la avec soin pour la nettoyer et la ranger sans la déchirer. Retirez les flotteurs d'hivernage, remettez en place les bouchons définitifs, reconnectez les accessoires rangés à l'abri. Inspectez les parois, le fond, et le matériel.

Remise en route du système

Remontez la pompe si elle avait été démontée. Ouvrez progressivement les vannes. Amorcez la pompe si nécessaire. Lancez la filtration et laissez tourner 30 minutes avant de vérifier les débits et pressions. Complétez le niveau d'eau si vous l'aviez abaissé pour l'hivernage.

Analyse et rééquilibrage de l'eau

Faites une analyse complète : pH, chlore, TAC, TH, stabilisant. L'eau hivernale a souvent un pH qui a dérivé. Corrigez dans l'ordre habituel : TAC d'abord, puis pH, puis chlore. Si l'eau est claire, un simple traitement choc préventif et un ajustement des paramètres suffit. Si l'eau est verte, appliquez le protocole spécifique décrit au chapitre 10 (eau verte après hivernage). Ne soyez pas impatient : mieux vaut 5 jours de remise en route soignée que de se baigner dans une eau mal traitée.

Prévention immédiate des algues

Dès les premiers jours de remise en route, ajoutez un algicide préventif longue durée. Brossez soigneusement toutes les parois à la reprise — même si elles semblent propres, des spores d'algues hibernantes peuvent s'être fixées. Passez progressivement la filtration de 8 à 12 heures par jour à mesure que la température monte.

POINTS CLÉS

- Réduisez la filtration progressivement avec $T^{\circ} \div 2$.
- Gel annoncé : stoppez la filtration, couvrez les équipements.
- Surveillance mensuelle : visuel, pH, chlore.

PARTIE 6

RS ET

Les produits indispensables (et ceux à éviter)

Le rayon piscine d'un magasin peut faire peur : dizaines de produits aux noms évocateurs, conditionnements variés, prix très différents. Comment s'y retrouver ? Voici la vérité sur ce qui est indispensable, ce qui est utile selon les cas, et ce qui n'est que du marketing.

Les 5 produits vraiment essentiels

Le désinfectant (chlore, sel pour électrolyse, ou oxygène actif selon votre choix) est incontournable. Le pH+ (carbonate de sodium) et le pH- (bisulfate de sodium) sont vos deux outils de régulation du pH — sans eux, rien ne fonctionne correctement. Le bicarbonate de sodium (TAC+) stabilise votre pH sur le long terme. L'algicide préventif est votre assurance anti-algues, surtout en été. Le kit de test complet (pH, chlore, TAC au minimum) n'est pas un produit de traitement mais votre outil de diagnostic : sans lui, vous pilotez à l'aveugle.

Les produits marketing à relativiser

Les “activateurs d'eau” et autres noms évocateurs sans principe actif clairement identifié sont souvent des produits marketing à prix élevé pour un effet marginal. Les pastilles “tout-en-un” (chlore + algicide + anti-calcaire) permettent rarement de doser précisément chaque composant. Les clarifiants à 60 euros le litre font le même travail qu'un clarifiant classique à 8 euros.

Optimiser le budget annuel

Une piscine de 50 m³ bien entretenue devrait vous coûter entre 300 et 500 euros en produits par saison. Si vous dépensez plus, c'est soit que vous êtes en mode réaction permanente (traitements de rattrapage coûteux), soit que vous achetez des produits trop chers. Achetez en quantité raisonnée en début de saison, stockez dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière directe.

POINTS CLÉS

- Remise en route : bâche → inspection → amorçage → analyse complète.

Les erreurs les plus fréquentes

Mauvais dosages

Trop peu : vous ne résolvez pas le problème, vous perdez votre argent, et les organismes résistants survivent et se renforcent. Trop : vous gaspillez de l'argent, pouvez décolorer votre liner, rendre l'eau impropre à la baignade pendant des jours. La précision est rentable : mesurez toujours, adaptez au volume exact de votre piscine, et respectez les temps d'attente recommandés avant de re-tester et d'ajuster.

Négligence de la filtration

Nous l'avons répété tout au long de ce guide et nous le répétons une dernière fois : la filtration représente 80 % de la qualité de votre eau. Réduire le temps de filtration pour économiser sur l'électricité est faux économique. Ne pas nettoyer son filtre régulièrement revient à travailler avec un aspirateur dont le sac est plein. Filtrer uniquement la nuit, c'est laisser les algues se développer librement pendant les heures les plus critiques.

Excès de confiance

“Ça a bien marché l'été dernier, je n'ai rien changé.” Mais l'été dernier il ne faisait pas 35°C trois semaines de suite. L'excès de confiance conduit à espacer les tests, à relâcher la surveillance, à partir en vacances sans préparation adéquate. Maintenez la rigueur, même quand tout semble aller bien — c'est précisément parce que vous êtes rigoureux que tout va bien.

POINTS CLÉS

- 5 essentiels : désinfectant, pH+, pH-, bicarbonate, algicide.

CHAPITRE 18

Astuces de professionnels

L'anticipation systématique

Un professionnel ne court jamais après les problèmes. Il les devance. Avant une canicule annoncée, il augmente le chlore et la filtration. Avant un week-end chargé, il fait un traitement préventif le jeudi. Avant une absence, il prépare la piscine pour tenir seule. L'astuce est simple : regardez la météo chaque lundi matin et adaptez votre routine en conséquence pour la semaine.

La simplification radicale

Les professionnels n'utilisent pas dix produits différents. Ils en utilisent cinq au maximum, qu'ils connaissent parfaitement. La maîtrise de quelques produits bien choisis vaut infiniment mieux que la confusion de vingt produits mal compris. Simplifiez votre pharmacie chimique et éliminez les doublons, les produits périmés, ceux dont vous ne savez plus vraiment à quoi ils servent.

La piscine "zéro stress" : les 4 habitudes clés

Les propriétaires qui n'ont jamais de problème ont en commun quatre habitudes simples. Premièrement, ils testent le pH ET le chlore ensemble, sans jamais dissocier les deux. Deuxièmement, ils adaptent leur filtration à la température et ne la réduisent jamais en période chaude. Troisièmement, ils brossent les parois une fois par semaine, même quand tout semble parfait. Quatrièmement, ils notent leurs mesures dans un carnet et repèrent les patterns avant que les problèmes ne surgissent.

POINTS CLÉS

- Erreur n°1 : tester le chlore seul, sans le pH.
- Erreur n°2 : réduire la filtration pour économiser.
- Erreur n°3 : partir en vacances sans préparer la piscine.

PARTIE 7

GE

Questions fréquentes

Mon eau est légèrement verte — est-ce grave ? Que faire maintenant ?

Une eau légèrement verte est un signal d'alarme précoce. Vous avez une fenêtre d'intervention de 24 à 48 heures avant que la situation ne se dégrade vraiment. Testez immédiatement le pH et le chlore. Dans la plupart des cas, le pH est trop élevé (7,8 ou plus). Corrigez le pH à 7,2 d'abord. Si le chlore est bas, ajoutez du chlore choc à demi-dose. Lancez la filtration 24h/24. Brossez les parois. Dans 80 % des cas, une intervention précoce suffit à rectifier la situation en 24-48 heures sans traitement choc complet.

Puis-je me baigner si l'eau est légèrement trouble ?

POINT CLÉ

La règle est simple : si vous ne voyez pas clairement le fond de la piscine dans la partie la plus profonde, ne vous baignez pas. Une eau trouble peut indiquer une contamination bactérienne active. Elle masque aussi les obstacles et personnes en difficulté — c'est un risque de sécurité. Réglez le problème, attendez que l'eau soit parfaitement claire, vérifiez les paramètres, et baignez-vous ensuite en toute tranquillité.

À quelle fréquence faut-il vraiment analyser l'eau ?

La fréquence minimale est une fois par semaine en saison normale, deux à trois fois par semaine en haute saison. Testez systématiquement après chaque événement exceptionnel : orage, journée de forte fréquentation, canicule, absence prolongée. Les paramètres à tester à chaque fois : pH et chlore libre. Testez le TAC mensuellement, le stabilisant en début et milieu de saison, les phosphates une à deux fois par saison.

Quand faut-il vraiment appeler un pisciniste ?

Ce guide vous donne les outils pour gérer vous-même 95 % des situations. Appelez un pisciniste si vous suspectez une fuite dans les canalisations enterrées (perte d'eau inexplicable), si votre pompe ou votre filtre tombe en panne et que vous n'êtes pas à l'aise avec les réparations mécaniques, si votre eau reverdit systématiquement malgré toutes les corrections tentées, ou pour l'entretien annuel du matériel si vous n'êtes pas à l'aise avec les interventions techniques.

Mes yeux piquent après la baignade — pourquoi ?

Contrairement à l'idée reçue, les yeux qui piquent ne signalent pas un excès de chlore, mais le plus souvent un pH incorrect ou un taux excessif de chloramines. Un pH trop bas (inférieur à 7,0) ou trop élevé (supérieur à 7,8) irrite les yeux. Les chloramines — formées par la réaction du chlore avec la matière organique — sont responsables de l'odeur forte de "chlore" et de l'irritation oculaire. La solution n'est pas de réduire le chlore, c'est de corriger le pH et de faire un traitement choc pour éliminer les chloramines.

Ma piscine perd beaucoup d'eau — c'est l'évaporation ?

L'évaporation normale est de 3 à 10 mm par jour selon la chaleur, le vent et l'ensoleillement. Si vous perdez nettement plus, suspectez une fuite. Test simple du seau : posez un seau rempli d'eau sur la première marche (partiellement immergé), marquez le niveau d'eau dans le seau et dans la piscine. Attendez 24 heures sans baignade. Si la piscine a perdu plus d'eau que le seau, vous avez une fuite qui nécessite l'intervention d'un spécialiste.

POINTS CLÉS

- Les pros anticipent : météo du lundi → plan de la semaine.
- 5 produits maîtrisés valent mieux que 20 incompris.
- 4 habitudes gagnantes : pH+chlore, $T^{\circ} \div 2$, brossage, carnet.

CONCLUSION

Synthèse : ce que vous savez maintenant

Vous avez parcouru un long chemin depuis le premier chapitre. Vous avez commencé avec le sentiment d'être perdu face à une piscine capricieuse, et vous arrivez à la fin de ce guide avec une compréhension solide et pratique de tous les mécanismes qui gouvernent la qualité de votre eau.

Vous savez maintenant que le pH est le paramètre le plus important de tout votre système. Vous comprenez que la filtration représente 80 % de la qualité de l'eau et qu'aucun produit chimique ne peut compenser une filtration insuffisante. Vous avez appris à diagnostiquer une eau verte au lieu de simplement la traiter au hasard. Vous maîtrisez la routine hebdomadaire de 20 minutes qui prévient les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Vous savez adapter votre entretien à la saison, à la température, aux événements météo. Vous connaissez les pièges de l'hivernage et savez comment remettre en route votre piscine au printemps. Et surtout, vous raisonnez maintenant comme quelqu'un qui comprend son système, pas comme quelqu'un qui suit aveuglément des recettes.

Message de confiance : vous êtes prêt

Il y a quelques semaines ou quelques mois, avant de lire ce guide, votre piscine vous faisait peut-être peur. Elle était une source d'anxiété, de dépenses imprévues, de soirées gâchées par la découverte d'une eau verte. Aujourd'hui, vous la regardez différemment.

La piscine n'a pas changé. C'est votre regard sur elle qui a changé. Vous voyez maintenant un système logique, prévisible, gérable. Un système qui répond à des règles simples et cohérentes. Un système que vous pouvez maîtriser.

Ne soyez pas découragé si vos premières semaines d'application vous semblent maladroites. Toute compétence demande de la pratique. La première fois que vous testez votre pH, que vous calculez une dose de pH-, que vous programmez votre filtration selon la formule température $\div$ 2, vous tâtonnez un peu. C'est normal. La deuxième fois, c'est plus facile. La dixième fois, c'est automatique. Et à la fin de votre première saison d'entretien conscient, vous serez stupéfait de la différence.

Ce guide vous a donné les outils. Vous avez maintenant la confiance. Le reste, c'est votre piscine qui va vous le confirmer, baignade après baignade.

Vision long terme : une relation sereine avec votre piscine

L'objectif de ce guide n'était pas de vous transformer en chimiste ou en pisciniste professionnel. C'était beaucoup plus simple et beaucoup plus ambitieux à la fois : vous aider à développer une relation sereine avec votre piscine.

Une relation sereine, c'est celle où vous pouvez inviter des amis le week-end sans stress, sachant que votre eau est impeccable. C'est pouvoir partir en vacances deux semaines en ayant préparé votre piscine avec sérénité. C'est rentrer d'un voyage et trouver une eau claire, pas une soupe verte. C'est réaliser en fin de saison que vous avez dépensé deux fois moins en produits que les années précédentes, non pas parce que vous avez lésiné, mais parce que vous avez agi avec intelligence.

Sur le long terme, cet entretien conscient préserve aussi votre investissement. Un liner entretenu dure 15 ans au lieu de 8. Une pompe bien entretenue ne tombe pas en panne au pire moment. Un filtre nettoyé régulièrement conserve ses performances. L'entretien n'est pas une corvée : c'est de la protection de patrimoine.

Enfin, rappelons ce qui est essentiel : votre piscine est là pour être utilisée, pas pour être entretenue. L'entretien est le moyen. La baignade, les rires, les moments partagés avec votre famille et vos amis, c'est la fin. Avec les connaissances que vous avez maintenant, l'entretien prend 20 minutes par semaine. Le reste du temps, vous profitez.

C'est ça, la piscine zéro stress. C'est ça, l'eau qui ne verdit plus. C'est ça, fini l'eau verte.

Bonne saison à vous.